

停止核上のスペクトルと零点上の流れ

2026.06.23

停止核上のスペクトルと零点上の流れ

1 作用素幾何の公理系

本章では、散逸半群、完成ゼータ作用素、および局所スペクトル構造を統一的に扱うための基本的な公理系を導入する。

1.1 公理 1 (作用素空間)

公理 1.1 (作用素空間) $\mathcal{H}$ を複素ヒルベルト空間とし、その上に閉作用素

$$D, \quad D_\Lambda$$

が定義されているとする。

両者は共通の稠密定義域

$$\mathcal{D}(D) = \mathcal{D}(D_\Lambda)$$

をもち、強連続半群

$$e^{tD}, \quad e^{tD_\Lambda}$$

を生成するものと仮定する。

1.2 公理 2 (歪み作用素)

定義 1.2 (歪み作用素) 散逸流と完成ゼータ流との差を表す作用素族

$$\Omega(t) := e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

を歪み作用素と呼ぶ。

1.3 公理 3 (局所分解)

公理 1.3 (局所スペクトル分解) 零点集合を添字集合として, ヒルベルト空間は直積分分解

$$\mathcal{H} = \int_{\rho}^{\oplus} \mathcal{H}_{\rho} d\mu(\rho)$$

を持つと仮定する.

対応して作用素も

$$D = \int_{\rho}^{\oplus} D_{\rho} d\mu(\rho),$$

$$D_{\Lambda} = \int_{\rho}^{\oplus} D_{\rho}^{\Lambda} d\mu(\rho)$$

と分解されるものとする.

1.4 定義 (局所生成子)

各零点近傍において

$$L_{\rho} := D_{\rho} - D_{\rho}^{\Lambda}$$

を**局所生成子**と定義する.

対応する大域生成子は

$$L = \int_{\rho}^{\oplus} L_{\rho} d\mu(\rho)$$

で与えられる.

1.5 定義 (局所係数)

局所作用素は

$$D_{\rho} = \kappa_{\rho} \partial_s,$$

$$D_{\rho}^{\Lambda} = \kappa_{\rho}^{\Lambda} \partial_s$$

と表されるものとする.

ここで

$$\kappa_\rho$$

は局所幾何係数,

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

は完成ゼータに由来する局所曲率係数である.

1.6 定義（局所生成子の表示）

以上より,

$$L_\rho = (\kappa_\rho - \kappa_\rho^\Lambda) \partial_s$$

を局所生成子の標準形と呼ぶ.

1.7 定義（曲率作用素）

歪み作用素から誘導される接続

$$A(t) = \frac{d}{dt} \Omega(t) \Omega(t)^{-1}$$

を導入する.

その曲率作用素を

$$F_\Omega = \frac{dA}{dt} + A^2$$

と定義する.

1.8 公理 4（曲率の局所化）

各零点近傍では

$$F_{\Omega,\rho} = F_\Omega|_{\mathcal{H}_\rho}$$

が定義され,

局所曲率係数

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

によって記述されるものと仮定する.

1.9 定義 (中心スペクトル)

生成子 L の中心スペクトルを

$$\sigma_c(L) = \{\lambda \in \sigma(L) \mid \operatorname{Re} \lambda = 0\}$$

と定義する.

1.10 公理 5 (局所スペクトル分解)

局所生成子について

$$\sigma(L) = \overline{\bigcup_{\rho} \sigma(L_{\rho})}$$

が成立すると仮定する.

従って

$$\sigma_c(L) = \overline{\bigcup_{\rho} \sigma_c(L_{\rho})}$$

を中心スペクトルの分解式と呼ぶ.

1.11 公理 6 (スペクトル対応)

各零点近傍において, 局所スペクトルと完成ゼータ曲率との間に

$$\sigma(L_{\rho}) \longleftrightarrow \kappa_{\rho}^{\Lambda}$$

なる自然な対応が存在すると仮定する.

1.12 公理 7 (作用素閉包)

曲率作用素は中心スペクトルが生成する閉作用素代数に属する:

$$F_{\Omega} \in \overline{\operatorname{Alg}(\sigma_c(L))}.$$

すなわち, 曲率作用素は中心スペクトル構造の幾何学的閉包として理解される.

2 完成ゼータ作用素の解析的基礎と今後の展望

これまでに構成した停止核束上の作用素理論では、完成ゼータ関数

$$\Lambda(s)$$

を作用素の固定点として捉える枠組みがほぼ完成した。

一方で、この理論を解析学的に確立するためには、作用素論の立場から基礎付けを行う必要がある。本節では、今後構築すべき理論を四段階に整理し、本理論の発展の方向性を明確にする。

2.1 第一段階：閉作用素としての完成ゼータ作用素

まず完成ゼータ作用素

$$D_\Lambda = D + \Gamma_\infty$$

を適切な関数空間上で定義する。

候補となる空間としては

$$L^2(\mathbb{R}, \mu), \quad H^1, \quad S, \quad \mathcal{H}(\mathbb{C})$$

などが考えられるが、本理論では作用素半群との整合性を考慮し、最も自然な空間を選択する必要がある。

この段階では次の解析学的性質を確立することを目標とする。

- 稠密定義性
- 閉作用素性
- 可閉性
- レゾルベント集合の解析

これらが成立すれば、

$$D_\Lambda$$

は解析学における標準的な閉作用素として取り扱うことが可能となり、生成半群

$$e^{tD_\Lambda}$$

を厳密に定義する基盤が得られる。

2.2 第二段階：生成半群の構成

次に,

$$D_\Lambda$$

が生成する作用素半群

$$e^{tD_\Lambda}$$

を解析する.

特に, 作用素ノルム

$$|e^{tD_\Lambda}|$$

の時間発展を調べるとともに,

- 強連続半群
- 解析半群
- contraction semigroup
- sectorial operator

のいずれに属するかを判定することが重要となる.

この結果は, 既に導入した補正作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

の解析とも直接結び付く.

2.3 第三段階：局所曲率の作用素論的解釈

本理論において現れる局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

は, これまで零点近傍の局所展開係数として導入されてきた.

しかし, 作用素論の観点から見ると, この量はさらに深い意味を持つ可能性がある.

最も自然な予想は,

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

がレゾルベント

$$(D_\Lambda - \lambda)^{-1}$$

の局所展開に現れる係数, あるいはスペクトル射影の一次補正として現れることである.

もしこの予想が成立すれば,

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

は単なるテイラー展開の係数ではなく,

作用素の局所幾何を表す不変量

として位置付けられる.

さらに, 半群の短時間展開や Heat kernel 展開との対応も期待され, 局所曲率の解析学的意味が明確になると考えられる.

2.4 第四段階: 関数等式の作用素対称性

最後に, 完成ゼータ関数の関数等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

を作用素論的な対称性として記述することを目指とする.

これまでの結果より, 反転作用素

$$J$$

に対して

$$JDJ^{-1} = -D - \Gamma_\infty$$

が成立している.

この結果を踏まえると, 完成ゼータ作用素についても

$$JD_\Lambda J^{-1} = ?$$

という恒等式を解析することが自然である.

現時点では,

$$JD_\Lambda J^{-1} = -D,$$

あるいは

$$JD_\Lambda J^{-1} = D_\Lambda^*$$

など複数の可能性が考えられるため, その正確な双対構造を慎重に決定する必要がある.

2.5 展望

以上の四段階が完成すれば，本理論は

フラクタル展開 $\implies$ 原保型性 $\implies$ 完成ゼータ作用素 $\implies$ 作用素半群 $\implies$ スペクトル理論

という一つの解析学的体系として統合される．

特に，局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

がレゾルベント，スペクトル射影，半群の短時間展開などの作用素論的不変量として導かれるならば，本理論は局所展開に基づく幾何学的記述を超えて，完成ゼータ作用素のスペクトル幾何学へと発展することになる．

3 完成ゼータ作用素の解析学

本節では，完成ゼータ作用素

$$D_\Lambda$$

を解析学の立場から定式化し，閉作用素としての基礎理論を構築する．本節の目的は，完成ゼータ作用素が生成する解析の流れと作用素半群を厳密に定義し，これまで導入してきた補正作用素との関係を明らかにすることである．

3.1 完成ゼータ作用素の定義

既に導入した基本作用素

$$D = -s \frac{d}{ds}$$

および無限素点補正作用素

$$\Gamma_\infty = \left(\frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)} + \frac{\gamma'_\infty(1-s)}{\gamma_\infty(1-s)} \right) \frac{d}{ds}$$

を用いて，完成ゼータ作用素を

$$D_\Lambda = D + \Gamma_\infty$$

と定義する．

したがって，

$$D_\Lambda = \left(-s + \frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)} + \frac{\gamma'_\infty(1-s)}{\gamma_\infty(1-s)} \right) \frac{d}{ds}$$

となる。

ここで係数関数

$$a(s) = -s + \frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)} + \frac{\gamma'_\infty(1-s)}{\gamma_\infty(1-s)}$$

を導入すると,

$$D_\Lambda = a(s)\partial_s$$

と簡潔に表される。

すなわち, 完成ゼータ作用素は複素解析的ベクトル場によって定義される一階微分作用素である。

3.2 作用素を定義する関数空間

完成ゼータ作用素はガンマ因子の極を除いた領域

$$U = \mathbf{C} \setminus \{0, -2, -4, \dots, 1, 3, 5, \dots\}$$

上で考える。

この領域では係数関数

$$a(s)$$

は正則となる。

そこで

$$X = \mathcal{H}(U)$$

を, コンパクト一様収束位相を備えた Fréchet 空間とする。

完成ゼータ作用素の定義域を

$$\mathcal{D}(D_\Lambda) = \{f \in X; |; a(s)f'(s) \in X\}$$

と定める。

3.3 閉作用素としての完成ゼータ作用素

解析関数の Fréchet 空間では, 微分作用素

$$\partial_s$$

は閉作用素である。

一方, 正則関数

$$a(s)$$

による乗算作用素

$$M_a : f \mapsto a(s)f(s)$$

は連続線形作用素となる。

したがって

$$D_\Lambda = M_a \partial_s$$

は閉作用素として定義される。

定理 3.1 係数関数

$$a(s)$$

が領域

$$U$$

上で正則であるとする。

このとき

$$D_\Lambda = a(s)\partial_s$$

は

$$\mathcal{H}(U)$$

上の閉作用素である。

証明 解析関数空間では微分作用素

$$\partial_s$$

は閉作用素である。

また、正則関数による乗算作用素

$$M_a$$

は連続である。

したがって

$$D_\Lambda = M_a \partial_s$$

は閉作用素となる。 □

以上により、完成ゼータ作用素は解析学における標準的な閉作用素として取り扱うことが可能となる。

3.4 完成ゼータ作用素が生成する解析の流れ

完成ゼータ作用素

$$D_\Lambda = a(s)\partial_s$$

は複素解析的ベクトル場である。

したがって、解析的常微分方程式

$$\frac{d}{dt}\phi_t(s) = a(\phi_t(s)), \quad \phi_0(s) = s$$

によって解析の流れ

$$\phi_t$$

が定義される。

この流れにより生成される作用素半群は

$$(e^{tD_\Lambda} f)(s) = f(\phi_t(s))$$

で与えられる。

すなわち、完成ゼータ半群とは解析の流れによる合成作用素そのものである。

3.5 補正作用素との関係

これまでに導入した基本作用素との関係は

$$e^{tD} = e^{tD_\Lambda} \Omega(t)^{-1}$$

で与えられる。

ここで

$$\psi_t$$

を基本作用素

$$D$$

の生成する流れ,

$$\phi_t$$

を完成ゼータ作用素

$$D_\Lambda$$

の生成する流れとすると、この関係は形式的に

$$f(\psi_t(s)) = f(\phi_t(s))\Omega(t)^{-1}$$

と表現できる。

すなわち、

- 基本作用素 D はスケーリング流を生成する。
- 完成ゼータ作用素 D_Λ はガンマ因子の補正を含む解析的流れを生成する。
- 補正作用素 $\Omega(t)$ は両者を結ぶコサイクルとして作用する。

したがって、

$\Omega(t) = \text{二つの解析的流れを結ぶコサイクル}$

と解釈することができる。

この見方により、補正作用素は単なる補正項ではなく、二つのベクトル場が生成する力学系を比較する遷移作用素として位置付けられる。

3.6 今後の課題

完成ゼータ作用素の解析学において、今後最も重要となる課題は、解析的流れ

$$\phi_t$$

の詳細な解析である。

特に、

$$\frac{d}{dt}\phi_t(s) = a(\phi_t(s))$$

について、

- 解の存在と一意性
- 半群性
- 臨界線近傍での力学的挙動
- 零点近傍での局所構造

を明らかにすることが重要である。

これらの結果は、完成ゼータ作用素のスペクトル解析、レゾルベントの局所展開、さらに局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

の作用素論的意味を理解するための基礎となる。

したがって、本節で構成した解析の流れは、完成ゼータ作用素のスペクトル理論と局所幾何学を統合する中心的な役割を果たすものと期待される。

4 完成ゼータ流の解析

前節では、完成ゼータ作用素

$$D_\Lambda = a(s)\partial_s$$

を閉作用素として定式化した。

本節では、この作用素が生成する解析の流れを構成し、その基本的性質を明らかにする。これにより、完成ゼータ作用素を単なる微分作用素としてではなく、複素解析の力学系として理解する枠組みを与える。

4.1 完成ゼータ流の定義

完成ゼータ作用素の係数関数

$$a(s) = -s + \frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)} + \frac{\gamma'_\infty(1-s)}{\gamma_\infty(1-s)}$$

を用いて、解析の流れ

$$\phi_t$$

を初期値問題

$$\boxed{\frac{d}{dt}\phi_t(s) = a(\phi_t(s)), \quad \phi_0(s) = s}$$

によって定義する。

これは複素解析的ベクトル場

$$a(s)\partial_s$$

の積分曲線であり、本論文ではこれを**完成ゼータ流**と呼ぶ。

4.2 局所存在と一意性

ガンマ因子の極を除いた領域

$$U = \mathbf{C} \setminus 0, 1, -2, -4, \dots$$

では、係数関数

$$a(s)$$

は正則である。

したがって、複素解析的常微分方程式に関する標準的な存在・一意性定理より、任意の初期値

$$s_0 \in U$$

に対して、

- 局所解が存在する。
- 解は一意である。
- 解は時間変数 t および初期値 s_0 に正則に依存する。

以上より、完成ゼータ流は局所的に良定義な解析的力学系となる。

4.3 半群性

解の一意性から、流れは

$$\phi_{t+u} = \phi_t \circ \phi_u$$

を満たす。

したがって、

$$\phi_{t \geq 0}$$

は解析的半群を構成する。

この流れに対応する作用素半群は

$$(e^{tD_\Lambda} f)(s) = f(\phi_t(s))$$

で与えられ、完成ゼータ作用素は解析の流れによる合成作用素として実現される。

4.4 固定点

完成ゼータ流の固定点は

$$a(s) = 0$$

を満たす点である。

すなわち,

$$-s + \frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)} + \frac{\gamma'_\infty(1-s)}{\gamma_\infty(1-s)} = 0$$

の解が平衡点となる。

これらは完成ゼータ流の力学構造を決定する基本的対象である。

現段階では、これらの固定点がリーマンゼータ関数あるいは完成ゼータ関数の零点と一致するとは仮定しない。

したがって、本理論では

完成ゼータ流の固定点 と 完成ゼータ関数の零点
を区別して取り扱う。

4.5 固定点近傍の線形化

固定点

$$s_*$$

の近傍では,

$$a(s) = a'(s_*)(s - s_*) + O((s - s_*)^2)$$

と展開される。

偏差

$$\delta = s - s_*$$

を導入すると,

$$\frac{d}{dt}\delta = a'(s_*)\delta$$

を得る。

その解は

$$\delta(t) = e^{a'(s_*)t}\delta(0)$$

となる。

したがって、固定点の局所安定性は係数

$$a'(s_*)$$

のみで決定される。

4.6 局所曲率との関係

これまで導入した完成ゼータ関数の局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

は零点近傍の二次展開係数として定義された。

一方、完成ゼータ流の局所安定性は

$$a'(\rho)$$

によって支配される。

このことから、両者の間には

$$a'(\rho) = F(\kappa_\rho^\Lambda)$$

なる関係式が存在する可能性がある。

特に、

$$a'(\rho) = -2\kappa_\rho^\Lambda$$

のような公式が導かれれば、局所曲率は完成ゼータ流の線形安定性指数として自然に解釈される。

4.7 零点近傍での完成ゼータ流

完成ゼータ関数は零点近傍で

$$\Lambda(s) = \Lambda'(\rho)(s - \rho) + \frac{1}{2}\Lambda''(\rho)(s - \rho)^2 + O((s - \rho)^3)$$

と展開される。

一方、完成ゼータ流の線形近似は

$$\delta(t) = e^{a'(\rho)t}\delta(0)$$

で与えられる。

したがって、

- 完成ゼータ関数の局所展開
- 完成ゼータ流の局所線形化

を比較することにより，零点の局所幾何と完成ゼータ流の力学構造を統一的に理解できる可能性がある。

4.8 今後の課題

現段階では，

- 完成ゼータ流は作用素

$$D_\Lambda$$

が定める解析的力学系である。

- リーマン零点は完成ゼータ関数

$$\Lambda$$

の零点として定義される。

この二つは独立の概念として扱う。

今後の課題は，零点が完成ゼータ流の中で

- 不変集合
- 安定集合
- 特異点

のいずれとして現れるかを厳密に解析することである。

そのためには，まず係数関数の導関数

$$a'(s) = -1 + \left(\frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty} \right)'(s) - \left(\frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty} \right)'(1-s)$$

を明示的に計算し，臨界線近傍および零点近傍での挙動を詳しく調べる必要がある。

この解析により，完成ゼータ流の安定性と局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

との関係が明らかとなり，本理論における作用素論・力学系・零点幾何の統合へ向けた基礎が与えられることが期待される。

5 完成ゼータ流と作用素半群

これまで、完成ゼータ作用素に対して

$$e^{tD} = e^{tD_\Lambda} \Omega(t)^{-1}$$

という作用素恒等式を導いた。

この恒等式は、基本作用素と完成ゼータ作用素との間に存在する「歪み」を記述している。しかし、この段階では依然として作用素間の関係を述べているに過ぎず、対応する力学系はまだ構成されていない。

本節では、作用素ではなく複素平面上の点そのものが従う解析的流れを導入し、完成ゼータ作用素が生成する力学系を定式化する。

5.1 解析的流れの定義

複素領域

$$\Omega \subset \mathbb{C}$$

上で、係数関数

$$a(s)$$

を用いて解析的流れ

$$\phi_t : \Omega \rightarrow \Omega$$

を初期値問題

$$\boxed{\frac{d}{dt} \phi_t(s) = a(\phi_t(s)), \quad \phi_0(s) = s}$$

によって定義する。

ここで

$$a(s)$$

は完成ゼータ作用素

$$D = a(s) \partial_s$$

の係数関数であり、流れはこのベクトル場の積分曲線として与えられる。

5.2 作用素半群との対応

任意の解析関数

$$f$$

について,

$$f(\phi_t(s))$$

を時間微分すると,

$$\frac{d}{dt}f(\phi_t(s)) = a(\phi_t(s))f'(\phi_t(s))$$

となる。

一方,

$$D = a(s)\partial_s$$

であるから,

$$Df = a(s)f'(s)$$

であり, 両者は一致する。

したがって, 生成される作用素半群は

$$(e^{tD}f)(s) = f(\phi_t(s))$$

によって実現される。

符号の取り方によっては

$$\phi_{-t}$$

を用いる流儀も存在するが, 本質的には作用素半群と解析的流れは同一の情報を表している。

5.3 存在と一意性

係数関数

$$a(s)$$

が局所リプシッツ連続であれば, 常微分方程式の標準理論より, 任意の初期値に対して局所的に一意的な解が存在する。

さらに,

$$a(s)$$

が正則であれば、複素解析的常微分方程式の理論により、流れ

$$\phi_t$$

も初期値および時間変数について正則となる。

したがって、本理論で扱う完成ゼータ流は解析的力学系として定式化される。

5.4 半群構造

解の一意性から、

$$\boxed{\phi_{t+u} = \phi_t \circ \phi_u}$$

が従う。

これは作用素半群の恒等式

$$e^{(t+u)D} = e^{tD} e^{uD}$$

と完全に対応している。

したがって、

$$\phi_{t \geq 0}$$

は解析的半群を形成し、作用素半群と解析の流れとは互いに等価な立場から理解できる。

5.5 固定点と停止点

完成ゼータ流の固定点は

$$a(s) = 0$$

を満たす点である。

このとき

$$\phi_t(\rho) = \rho$$

となり、その点は流れの平衡点となる。

本理論では、現段階では固定点と完成ゼータ関数の零点を同一視しない。

しかし、将来的に両者の対応が確立されれば、零点は完成ゼータ流の停止点として力学系の中に自然に位置付けられることになる。

5.6 固定点近傍の線形化

固定点

$$\rho$$

の近傍で

$$s = \rho + \varepsilon$$

とおく。

係数関数を

$$a(s) = a'(\rho)\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

と展開すると,

$$\frac{d}{dt}\varepsilon = a'(\rho)\varepsilon$$

を得る。

したがって,

$$\varepsilon(t) = e^{a'(\rho)t}\varepsilon(0)$$

となる。

ゆえに, 固定点の局所安定性は

$$\operatorname{Re} a'(\rho)$$

によって完全に決定される。

5.7 局所曲率との関係

これまで導入した局所曲率

$$\kappa_\rho, \quad \kappa_\rho^\Lambda$$

は, 零点近傍の局所展開を特徴付ける量として定義された。

一方, 完成ゼータ流のベクトル場も

$$a(s) = \lambda_\rho(s - \rho) + \kappa_\rho(s - \rho)^2 + O((s - \rho)^3)$$

と展開できる。

したがって,

$$\kappa_\rho = \text{完成ゼータ流の局所曲率}$$

と解釈することができる。

この見方により, 局所曲率は単なる展開係数ではなく, 解析的流れの二次的な曲がり方を表す幾何学的不変量として理解される。

5.8 Landing との対応

これまで導入した Landing 理論では

$$\Omega(t) \longrightarrow I$$

が成立する。

流れの立場では、これは

$$\phi_t \longrightarrow \phi_t^\Lambda$$

という収束に対応する。

したがって、

$$\Omega(t) = \text{二つの解析的流れを結ぶ共役 (あるいは半共役)}$$

と解釈することができる。

すなわち、補正作用素

$$\Omega(t)$$

は単なる補正項ではなく、基本流と完成ゼータ流との間の力学的対応を記述する遷移作用素となる。

5.9 今後の課題

完成ゼータ流を解析学的に確立するためには、次の課題を順に解決する必要がある。

1. ベクトル場

$$a(s)$$

の具体式を導出し、極・零点・正則性を解析する。

2. 流れ

$$\phi_t$$

の大域的存在を証明し、有限時間での特異点到達の有無や、全時間存在する領域を明らかにする。

3. 臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

の不変性を調べ、ベクトル場が臨界線に沿うのか、横断するのか、あるいは吸引・反発構造を持つのかを解析する。

4. 生成作用素

$$D$$

と解析的流れとの完全な対応を確立し、

$$e^{tD}$$

が合成作用素

$$f \mapsto f \circ \phi_t$$

として厳密に実現されることを証明する。

これらの課題が解決されれば、作用素論、力学系、完成ゼータ関数の局所幾何、および Landing 理論は、

$$\boxed{\frac{d}{dt}\phi_t(s) = a(\phi_t(s))}$$

という一つの解析的常微分方程式のもとで統一的に理解されることになる。本方程式は、本理論全体を支える中心的な基礎方程式として位置付けられる。

6 完成ゼータ流を定めるベクトル場

前節では、完成ゼータ作用素が生成する解析的流れを導入した。しかし、解析学的立場から見ると、作用素を先に与えるのではなく、まず流れを生成するベクトル場を決定し、その生成作用素として作用素を定義する方が本質的である。

本節では、完成ゼータ流を生成するベクトル場の構造を解析し、その大域的形状について考察する。

6.1 ベクトル場としての作用素

複素領域

$$\Omega \subset \mathbb{C}$$

上で、作用素を

$$D = a(s) \frac{d}{ds}$$

と定める。

同様に、完成ゼータ作用素を

$$D_{\Lambda} = a_{\Lambda}(s) \frac{d}{ds}$$

と表す。

このとき、これまで導いた補正作用素は

$$\Omega(t) = e^{-tD_{\Lambda}} e^{tD}$$

と書かれる。

したがって、本理論の中心課題は

$$a(s) \quad \text{と} \quad a_{\Lambda}(s) \text{の差を決定すること}$$

へと帰着される。

6.2 完成ゼータ関数による補正

完成ゼータ関数は

$$\Lambda(s) = \gamma_{\infty}(s) \zeta(s)$$

と表される。

その対数微分は

$$\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} + \frac{\gamma'_{\infty}(s)}{\gamma_{\infty}(s)}$$

である。

これまでの理論では、基本作用素から完成ゼータ作用素への補正は無限素点、すなわちガンマ因子のみから生じることが分かっている。

したがって、自然な仮定として

$$a_{\Lambda}(s) = a(s) + b(s)$$

とおく。

ここで

$$b(s)$$

はガンマ因子によって決定される補正項である。

6.3 ガンマ補正ベクトル場

既に導入した無限素点補正作用素

$$\Gamma_{\infty} = \left(\frac{\gamma'_{\infty}(s)}{\gamma_{\infty}(s)} + \frac{\gamma'_{\infty}(1-s)}{\gamma_{\infty}(1-s)} \right) \partial_s$$

との比較から,

$$b(s) = \frac{\gamma'_{\infty}(s)}{\gamma_{\infty}(s)} + \frac{\gamma'_{\infty}(1-s)}{\gamma_{\infty}(1-s)}$$

と定めるのが最も自然である。

このとき,

$$D_{\Lambda} = (a + b) \partial_s$$

となる。

6.4 補正項の明示式

ガンマ因子

$$\gamma_{\infty}(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$$

を用いると,

$$b(s) = -\log \pi + \frac{1}{2} \psi\left(\frac{s}{2}\right) + \frac{1}{2} \psi\left(\frac{1-s}{2}\right)$$

を得る。

ここで

$$\psi(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}$$

は Digamma 関数である。

したがって, 補正ベクトル場は特殊関数によって完全に記述される。

6.5 極構造

Digamma 関数は

$$z = 0, -1, -2, \dots$$

に単純極を持つ。

したがって,

$$s = 0, -2, -4, \dots$$

および

$$s = 1, 3, 5, \dots$$

において

$$b(s)$$

は極を持つ。

これらはガンマ因子の極と一致しており, 補正ベクトル場の特異構造は整数格子上に配置される。

6.6 正則領域

以上より,

$$\mathbf{C} \setminus \{0, -2, -4, \dots, 1, 3, 5, \dots\}$$

では

$$b(s)$$

は正則となる。

したがって, この領域では完成ゼータ流

$$\phi_t$$

も解析的に定義される。

6.7 臨界線上での性質

臨界線

$$s = \frac{1}{2} + it$$

では

$$1 - s = \bar{s}$$

が成立する。

したがって,

$$b! \left(\frac{1}{2} + it \right) = -\log \pi + \operatorname{Re} \psi! \left(\frac{1}{4} + \frac{i}{2} t \right)$$

となる。

すなわち,

$$b(s) \in \mathbf{R} \quad (\operatorname{Re}(s) = 1/2)$$

が成立する。

このことは、ガンマ補正が臨界線上では実方向の変形のみを与えることを意味しており、完成ゼータ流の対称性を考える上で重要な性質である。

6.8 未知のベクトル場

一方、基本ベクトル場

$$a(s)$$

は現段階では未定である。

しかし、これまでの局所解析より、各零点

$$\rho$$

の近傍では

$$a(s) = \lambda_\rho(s - \rho) + \kappa_\rho(s - \rho)^2 + O((s - \rho)^3)$$

という局所展開を持つことが分かっている。

したがって、

$$a(s)$$

は零点近傍で解析的に展開される正則ベクトル場であることが期待される。

6.9 大域構造への予想

もし完成ゼータ関数の零点が完成ゼータ流の停止点であるならば、

$$a(\rho) = 0$$

が成立する。

このとき、

$$a(s)$$

は全ての零点を因子として持つことになる。

この観点から最も自然な候補として、

$$a(s) = G(s)\Lambda(s)$$

あるいは

$$a(s) = G(s)\xi(s)$$

という形が考えられる。

ここで

$$G(s)$$

は正則関数である。

この表現では、完成ゼータ関数の零点において

$$a(\rho) = 0$$

が自動的に成立し、零点が完成ゼータ流の停止点として実現される。

6.10 今後の課題

今後最も重要な課題は、局所展開

$$a(s) = \lambda_\rho(s - \rho) + \kappa_\rho(s - \rho)^2 + O((s - \rho)^3)$$

と、これまで導入した局所曲率

$$\kappa_\rho, \quad \kappa_\rho^\Lambda$$

との対応を解析することである。

その結果,

$$a(s)$$

が

$$\Lambda(s), \quad \Lambda'(s), \quad \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

のいずれに基づいて構成されるべきかを判定できる可能性がある。

この大域的表現が決定されれば、完成ゼータ流は局所展開による記述から複素解析的力学系へと発展し、本理論における作用素論・流れ・零点幾何を統一的に記述する中心的対象となることが期待される。

7 局所曲率からのベクトル場の逆構成

前節では、完成ゼータ流を生成するベクトル場

$$a(s)$$

の大域的構造について考察した。

本節では、これまで得られた局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

を用いて、ベクトル場そのものを局所展開から逆構成する可能性について考察する。

7.1 停止点を持つベクトル場の局所展開

一般に，解析的ベクトル場

$$a(s)$$

が点

$$\rho$$

で停止すると仮定する。

すなわち，

$$a(\rho) = 0$$

であるとする。

このとき，Taylor 展開により

$$a(s) = a'(\rho)(s - \rho) + \frac{1}{2}a''(\rho)(s - \rho)^2 + O((s - \rho)^3)$$

となる。

ここで

$$\lambda_\rho = a'(\rho)$$

と書けば，

$$a(s) = \lambda_\rho(s - \rho) + \frac{1}{2}a''(\rho)(s - \rho)^2 + O((s - \rho)^3)$$

となる。

7.2 局所曲率との対応

これまで本理論では，ベクトル場を

$$a(s) = \lambda_\rho(s - \rho) + \kappa_\rho(s - \rho)^2 + O((s - \rho)^3)$$

と展開してきた。

したがって係数比較により，

$$\boxed{\kappa_\rho = \frac{1}{2}a''(\rho)}$$

が従う。

すなわち，局所曲率とは，ベクトル場の二階微分係数を表す幾何学的不変量である。

7.3 完成ゼータ流への適用

同様に，完成ゼータ流を生成するベクトル場を

$$a_\Lambda(s) = \lambda_\rho^\Lambda(s - \rho) + \kappa_\rho^\Lambda(s - \rho)^2 + O((s - \rho)^3)$$

と展開すると，

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{1}{2}a_\Lambda''(\rho)$$

となる。

一方，本理論では既に

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

を導いている。

したがって，

$$a_\Lambda''(\rho) = \frac{\Lambda''(\rho)}{\Lambda'(\rho)}$$

となり，ベクトル場の二階微分は完成ゼータ関数の局所微分構造によって決定される。

7.4 逆構成への示唆

ここで

$$\frac{d}{ds} \log \Lambda'(s) = \frac{\Lambda''(s)}{\Lambda'(s)}$$

が成り立つことに注意すると，

$$a_\Lambda''(\rho) = \frac{d}{ds} \log \Lambda'(s) \Big|_{s=\rho}$$

となる。

このことは，完成ゼータ流のベクトル場が

$$\log \Lambda'(s)$$

と密接に関係している可能性を示唆している。

7.5 自然な候補

以上の局所構造を踏まえると,

$$a_{\Lambda}(s) = -c, \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

という形は極めて自然な候補となる。

ここで

$$c$$

は定数である。

実際,

$$\Lambda(\rho) = 0$$

より,

$$a_{\Lambda}(\rho) = 0$$

が自動的に成立するため, 完成ゼータ関数の零点はこのベクトル場の停止点となる。

7.6 局所展開

完成ゼータ関数を

$$\Lambda(s) = \Lambda'(\rho)(s - \rho) + \frac{1}{2}\Lambda''(\rho)(s - \rho)^2 + O((s - \rho)^3)$$

と展開すると,

$$\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} = (s - \rho) \frac{1}{2} \frac{\Lambda''(\rho)}{\Lambda'(\rho)} (s - \rho)^2 + O((s - \rho)^3)$$

となる。

したがって,

$$a_{\Lambda}(s) = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

と選ぶと,

$$a_{\Lambda}(s) = -(s - \rho) + \kappa_{\rho}^{\Lambda}(s - \rho)^2 + O((s - \rho)^3)$$

を得る。

すなわち,

$$\lambda_{\rho}^{\Lambda} = -1, \quad \kappa_{\rho}^{\Lambda} = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

となり, 本理論でこれまで導いてきた局所曲率と完全に一致する。

7.7 Newton ベクトル場との対応

ベクトル場

$$a_{\Lambda}(s) = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

は, 解析学において Newton ベクトル場として知られる。

対応する流れ

$$\frac{ds}{dt} = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

は, 離散的な Newton 法の連続時間極限として解釈できる。

この流れでは,

- 完成ゼータ関数の零点が停止点となる。
- 単純零点では局所的に指数収束する。
- 局所展開は

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = -\varepsilon + \kappa_{\rho}^{\Lambda}\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

となり, 本理論で導いた局所曲率と自然に整合する。

7.8 今後の課題

以上の結果から,

$$a_{\Lambda}(s) = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

は, 局所曲率を正確に再現する極めて有力な候補であることが分かる。

しかし、現段階では、このベクトル場が本論文で構成した完成ゼータ作用素

$$D_\Lambda$$

の生成ベクトル場と一致することは証明されていない。

今後は、

- このベクトル場から生成される解析的流れ、
- それに対応する作用素半群、
- 既に構成した半群

$$e^{tD_\Lambda}$$

との一致、あるいは局所近似としての位置付け

を厳密に検証する必要がある。

もし両者が一致するならば、完成ゼータ作用素が生成する力学系は「完成ゼータ関数に対する連続時間 Newton 流」として特徴付けられ、本理論の作用素論・複素力学系・零点幾何は一つの解析学的枠組みの下で統合されることが期待される。

8 Newton ベクトル場の解析的性質と完成ゼータ作用素

前節では、局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

との整合性から、完成ゼータ流を生成するベクトル場の候補として

$$a_\Lambda(s) = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

を導いた。

本節では、このベクトル場が持つ解析的性質を詳しく調べ、完成ゼータ作用素との整合性について考察する。

8.1 正則性

まず、ベクトル場

$$a_\Lambda(s) = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

の特異点を調べる。

分母は

$$\Lambda'(s)$$

であるため、特異点は

$$\Lambda'(s) = 0$$

を満たす点に限られる。

一方、完成ゼータ関数の単純零点

$$\Lambda(\rho) = 0, \quad \Lambda'(\rho) \neq 0$$

の近傍では,

$$\Lambda(s) = \Lambda'(\rho)(s - \rho) + O((s - \rho)^2)$$

であるから,

$$a_\Lambda(s) = -(s - \rho) + O((s - \rho)^2)$$

となる。

したがって,

$$a_\Lambda(\rho) = 0$$

が成立し、完成ゼータ関数の零点では特異性は生じない。

むしろ、単純零点は解析的ベクトル場の停止点として自然に現れる。

8.2 停止点の線形化

さらに,

$$a_\Lambda(s) = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

を微分すると,

$$a'_\Lambda(s) = \frac{(\Lambda'(s))^2 \Lambda(s) \Lambda''(s)}{(\Lambda'(s))^2}$$

となる。

単純零点では

$$\Lambda(\rho) = 0$$

であるため、

$$a'_\Lambda(\rho) = -1$$

を得る。

したがって、すべての単純零点は共通の線形化を持つことになる。

8.3 局所安定性

零点近傍で

$$s = \rho + \varepsilon$$

とおくと、一次近似は

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = -\varepsilon$$

となる。

従って、

$$\varepsilon(t) = e^{-t} \varepsilon(0)$$

であり、単純零点はすべて同一の指数収束率

$$e^{-t}$$

を持つ安定平衡点となる。

8.4 局所曲率の寄与

さらに二次項まで考えると,

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = -\varepsilon + \kappa_\rho^\Lambda \varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

を得る。

ここで初めて局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

が現れる。

したがって,

- 一次項は全ての単純零点に共通する普遍的構造,
- 二次項は各零点固有の局所幾何を記述する補正項,

という明確な役割分担が得られる。

8.5 Newton 流との対応

離散的な Newton 法は

$$s_{n+1} = s_n \frac{\Lambda(s_n)}{\Lambda'(s_n)}$$

で与えられる。

これに対して,

$$\boxed{\frac{ds}{dt} = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}}$$

はその連続時間極限として理解できる。

すなわち,

$$\boxed{\text{離散 Newton 法} \iff \text{連続 Newton 流}}$$

という対応が成立する。

8.6 生成作用素の候補

以上の考察から，生成作用素の自然な候補として

$$D_{\Lambda} = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} \partial_s$$

が得られる。

この作用素が生成する半群は，完成ゼータ関数に対する Newton 流を与えると期待される。

8.7 歪み作用素との関係

これまで本理論では，

$$\Omega(t) = e^{-tD_{\Lambda}} e^{tD}$$

を歪み作用素として導入した。

もし生成作用素が

$$D_{\Lambda} = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} \partial_s$$

であるならば，

$$\Omega(t)$$

は基本ベクトル場による流れと Newton 流との間の差異を記述する作用素となる。

この立場からは，

$$\Omega(t) = \text{基本流から完成ゼータ Newton 流への遷移作用素}$$

と解釈することができる。

従って，従来「歪み作用素」と呼んできた対象は，解析学的には二つの力学系を結び付ける共役作用素として理解される。

8.8 関数等式との整合性

最後に，本候補が完成ゼータ関数の関数等式と整合するかを考察する。

完成ゼータ関数は

$$\Lambda(1-s) = \Lambda(s)$$

を満たし、微分すると

$$\Lambda'(1-s) = -\Lambda'(s)$$

を得る。

従って、

[

$$\frac{\Lambda(1-s)}{\Lambda'(1-s)} \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

となる。

さらに、反転写像

$$J: f(s) \mapsto f(1-s)$$

に対しては、

$$J, \partial_s, J^{-1} = -\partial_s$$

が成立するため、係数関数の変換と微分作用素の符号反転とが互いに打ち消し合うことが期待される。

その結果、

$$JD_{\Lambda}J^{-1} = D_{\Lambda}$$

あるいは同値な対称性が成立する可能性がある。

8.9 今後の課題

以上の考察は、

$$D_{\Lambda} = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} \partial_s$$

が局所曲率を正確に再現し、さらに Newton 流の生成作用素として自然な構造を持つことを示している。

しかし、現段階では、この作用素がこれまで構成してきた完成ゼータ作用素と厳密に一致することは未証明である。

今後は、

1. 生成半群との一致,
2. 関数等式による対称性,
3. 歪み作用素との共役関係,
4. スペクトル構造および局所曲率との対応

を順に検証する必要がある。

これらが確立されれば、完成ゼータ関数の関数等式, Newton 流, 生成作用素, および歪み作用素は、一つの解析的作用素理論として統一的に理解されることが期待される。

9 完成ゼータ作用素の反転対称性

前節では、完成ゼータ流を生成するベクトル場の候補として

$$D_{\Lambda} = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} \partial_s$$

を導いた。

本節では、この作用素が完成ゼータ関数の関数等式と整合するかを検証する。特に、反転作用

$$Jf(s) = f(1-s)$$

に対して、作用素がどのように変換されるかを調べる。

9.1 反転作用

反転作用素

$$J : f(s) \mapsto f(1-s)$$

は

$$J^2 = I$$

を満たすため,

$$J^{-1} = J$$

である。

したがって,

$$(J^{-1}f)(s) = f(1-s)$$

となる。

9.2 共役作用の計算

まず

$$g(s) = f(1-s)$$

とおく。

すると,

$$D_{\Lambda}g = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}g'(s)$$

となる。

一方,

$$g'(s) = -f'(1-s)$$

であるから,

$$D_{\Lambda}g = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}f'(1-s)$$

を得る。

さらに反転作用

$$J$$

を作用させると,

$$(JD_{\Lambda}J^{-1}f)(s) = \frac{\Lambda(1-s)}{\Lambda'(1-s)}f'(s)$$

となる。

9.3 関数等式との整合性

完成ゼータ関数は関数等式

$$\Lambda(1-s) = \Lambda(s)$$

を満たす。

これを微分すると,

$$\Lambda'(1-s) = -\Lambda'(s)$$

となる。

したがって,

$$\frac{\Lambda(1-s)}{\Lambda'(1-s)} = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

が従う。

これを上式へ代入すると,

$$(JD_{\Lambda}J^{-1}f)(s) = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}f'(s) = D_{\Lambda}f(s)$$

となる。

以上より, 次の結果を得る。

定理 9.1 作用素

$$D_{\Lambda} = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}\partial_s$$

は, 反転作用

$$Jf(s) = f(1-s)$$

に対して不変であり,

$$JD_{\Lambda}J^{-1} = D_{\Lambda}$$

が成立する。

証明 以上の直接計算による。 □

9.4 反対称係数による特徴付け

一般に,

$$D = a(s)\partial_s$$

とおく。

同様の計算により,

$$JDJ^{-1} = -a(1-s)\partial_s$$

となる。

従って,

$$JDJ^{-1} = D$$

が成立するための必要十分条件は,

$$a(1-s) = -a(s)$$

である。

すなわち, 係数関数が反転に関して反対称であることが, 作用素の反転対称性を特徴付ける。

今回の候補

$$a_{\Lambda}(s) = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

については,

$$a_{\Lambda}(1-s) = \frac{\Lambda(1-s)}{\Lambda'(1-s)} = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} = -a_{\Lambda}(s)$$

となるため、上記条件を完全に満たす。

9.5 既存の完成ゼータ作用素との関係

これまで本論文では、

$$D_{\Lambda} = D + \Gamma_{\infty}$$

という分解を導いてきた。

今回得られた候補を用いると、形式的には

$$D = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} \partial_s - \Gamma_{\infty}$$

という表示が得られる。

さらに、

$$\Gamma_{\infty} = \left(\frac{\gamma'_{\infty}(s)}{\gamma_{\infty}(s)} + \frac{\gamma'_{\infty}(1-s)}{\gamma_{\infty}(1-s)} \right) \partial_s$$

であるから、

$$D = \left(\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} - \frac{\gamma'_{\infty}(s)}{\gamma_{\infty}(s)} - \frac{\gamma'_{\infty}(1-s)}{\gamma_{\infty}(1-s)} \right) \partial_s$$

という候補式が導かれる。

9.6 今後の課題

完成ゼータ関数は

$$\Lambda(s) = \gamma_{\infty}(s) \zeta(s)$$

と分解され、

$$\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} + \frac{\gamma'_{\infty}(s)}{\gamma_{\infty}(s)}$$

が成立する。

したがって、上で得られた生成作用素の候補式と、完成ゼータ関数の対数微分との関係を詳細に解析することが次の課題となる。

特に、

- 基本作用素

D

がゼータ関数のみから記述できるのか,

- あるいは完成ゼータ関数全体を本質的に含む構造を持つのか,

を判定する必要がある。

この整合性が確立されれば, 生成作用素の解析的閉形式が与えられ, 完成ゼータ作用素, Newton 流, 反転対称性, および歪み作用素は一つの統一的な作用素理論として理解されることが期待される。

10 完成ゼータの対数勾配流と局所二次構造

前節では, 完成ゼータ作用素およびその生成する流れについて考察した。本節では, 完成ゼータ関数の対数微分から定まるベクトル場を解析し, その局所構造を明らかにする。

特に, 非自明零点近傍に現れる局所曲率と二次構造との関係を解析する。

10.1 完成ゼータの対数勾配ベクトル場

完成ゼータ関数は

$$\Lambda(s) = \gamma_{\infty}(s)\zeta(s)$$

と分解される。

したがって対数微分より

$$\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} = \frac{\gamma'_{\infty}(s)}{\gamma_{\infty}(s)} + \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

が成立する。

このことから, 本論文では

$$a(s) = \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

を完成ゼータに付随する基本ベクトル場と呼ぶ。

これは完成ゼータ関数の対数勾配に対応する自然な解析的ベクトル場である。

10.2 極構造

対数微分であることから、ベクトル場の特異点は

$$\Lambda(s) = 0$$

となる点に一致する。

特に非自明零点

$$\rho$$

が単純零点であるなら、

$$\Lambda(s) = \Lambda'(\rho)(s - \rho) + O((s - \rho)^2)$$

より、

$$a(s) = \frac{1}{s - \rho} + O(1)$$

となる。

したがって、各単純零点は留数

$$1$$

をもつ単純極となる。

10.3 局所曲率との関係

前節で導入した局所曲率

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda} = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

を用いると、

完成ゼータ関数の局所展開は

$$\Lambda(s) = \Lambda'(\rho)(s - \rho) + \frac{1}{2}\Lambda''(\rho)(s - \rho)^2 + O((s - \rho)^3)$$

と表される。

これを対数微分すると,

$$a(s) = \frac{1}{s - \rho} + \kappa_{\rho}^{\Lambda} + O(s - \rho)$$

を得る。

従って,

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda} = \text{対数勾配ベクトル場の有限部分}$$

と解釈できる。

すなわち, 局所曲率は単なるテイラー係数ではなく, 完成ゼータ流の局所幾何を記述する不変量として現れる。

10.4 流れの局所解析

完成ゼータ流

$$\frac{ds}{dt} = a(s)$$

を考える。

非自明零点近傍で

$$u = s - \rho$$

とおくと,

主要項は

$$\frac{du}{dt} = \frac{1}{u}$$

となる。

この微分方程式は直ちに積分でき,

$$u, du = dt$$

より,

$$u^2 = 2t + C$$

を得る。

したがって,

$$u(t) = \sqrt{2t + C}$$

となる。

これは通常の変曲型固定点に現れる指数関数的挙動とは異なり, 平方根型の局所構造を与える。

10.5 局所時間と二次構造

上式より,

局所時間は

$$dt = u, du$$

で与えられるため,

$$t = \frac{1}{2}u^2$$

が成立する。

すなわち,

$$\text{局所時間} = \frac{1}{2} \times (\text{局所距離})^2$$

という二次的関係が自然に導かれる。

このことは, 本論文で繰り返し現れてきた局所二次構造が, 完成ゼータ流の解析から自然に現れることを示している。

10.6 局所曲率による補正

さらに有限部分まで含めると,

局所方程式は

$$\frac{du}{dt} = \frac{1}{u} + \kappa_\rho^\Lambda + O(u)$$

となる。

ここで

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

は平方根型流れに対する一次補正として現れ、零点近傍の局所幾何を支配する。
特に、本論文で既に示した結果

$$\operatorname{Re} \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

が成立するならば、

$$\kappa_\rho^\Lambda = i\beta$$

と表される。

したがって補正項は純粋な回転成分となり、局所二次構造を保ちながら流れの位相のみを変化させることになる。

10.7 まとめ

以上の解析により、完成ゼータの対数微分から定まるベクトル場

$$a(s) = \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

は、次の性質を持つことが確認された。

- 完成ゼータ関数の自然な対数勾配ベクトル場である。
- 非自明零点では留数 1 の単純極を持つ。
- Laurent 展開の有限部分は局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

に一致する。

- 零点近傍では

$$t = \frac{1}{2}(s - \rho)^2$$

という局所時間が自然に導かれ、局所二次構造が解析学的に現れる。

- 局所曲率は平方根型流れに対する一次補正として解釈できる。

以上により、本論文で導入した局所曲率は、完成ゼータ流の局所幾何を記述する解析的不変量として位置付けられる。

今後は、この局所二次構造を branch moment の展開係数および Landing 極限と比較することにより、局所解析とフラクタル展開を統一する理論的枠組みを構築することを目標とする。

11 branch moment の生成作用素と局所二次構造

前節では、完成ゼータ関数の対数勾配ベクトル場

$$a(s) = \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

を導入し、その局所展開から局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

がベクトル場の有限部分として現れることを示した。

本節では、この局所解析を branch moment の理論と結び付け、係数列に作用する生成作用素を導入する。

なお、本節では局所展開から直接導かれる結果と、その自然な帰結として得られる作用素構造とを区別して述べる。

11.1 branch moment の局所展開

branch moment を

$$\mathcal{M}(f) = (c_0, c_1, c_2, \dots)$$

とする。

非自明零点

$$\rho$$

の近傍で

$$u = s - \rho$$

とおけば、
解析関数は

$$f(u) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n u^n$$

と展開される。

一方、前節で得られた完成ゼータの局所ベクトル場は

$$\frac{du}{dt} = a(u) \frac{1}{u} + \kappa_{\rho}^{\Lambda} + O(u)$$

と表される。

11.2 Lie 微分の作用

ベクトル場

$$a(u) \partial_u$$

は解析関数に対し Lie 微分

$$L_a = a(u) \frac{d}{du}$$

として作用する。

特に,

$$u^n$$

に対しては

$$L_a(u^n) = a(u) n u^{n-1}$$

となる。

局所展開を代入すると,

$$L_a(u^n) = n u^{n-2} + n \kappa_{\rho}^{\Lambda} u^{n-1} + O(u^n)$$

を得る。

11.3 二次構造の起源

通常 of 正則ベクトル場では、
微分作用によって次数は

$$n \mapsto n - 1$$

だけ減少する。
しかし、完成ゼータ流では主要項に

$$\frac{1}{u}$$

が現れるため、

$$n \mapsto n - 2$$

という二段階の次数降下が生じる。
したがって、本論文で繰り返し現れてきた局所二次構造は、
完成ゼータの対数勾配ベクトル場がもつ単純極に由来することが分かる。

11.4 branch moment の時間発展

展開

$$f(u) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n u^n$$

に Lie 微分を作用させると、

$$L_a f = \sum_{n=0}^{\infty} n c_n u^{n-2} + \kappa_\rho^\Lambda \sum_{n=0}^{\infty} n c_n u^{n-1} + \dots$$

となる。
添字を整理すると、

$$L_a f = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2) c_{n+2} u^n + \kappa_\rho^\Lambda \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) c_{n+1} u^n + \dots$$

となり、
係数列は形式的に

$$\dot{c}_n = (n+2)c_{n+2} + \kappa_\rho^\Lambda(n+1)c_{n+1} + \cdots$$

という漸化式を満たす。

したがって，branch moment は単なる局所展開係数ではなく，局所ベクトル場が定める線形力学系として理解できる。

11.5 偶奇分離

主要項のみを考えると，

$$\dot{c}_n = (n+2)c_{n+2}$$

となる。

この作用は

$$c_0, c_2, c_4, \dots$$

のみを相互に結び，

また

$$c_1, c_3, c_5, \dots$$

も独立に閉じる。

したがって，

branch moment 空間は自然に

$$\mathcal{M} = \mathcal{M} * \text{even} \oplus \mathcal{M} * \text{odd}$$

と分解される。

この偶奇分離は，本論文でこれまで現れてきた偶数枝・奇数枝・双対枝・二重らせん構造の解析学的起源を与えるものと考えられる。

11.6 Landing 極限との対応

Landing 極限

$$\Omega(t) \longrightarrow I$$

においては、局所曲率のみが局所情報として残る。

このとき branch moment の局所力学は

$$\dot{c}_n = (n+2)c_{n+2} + \kappa_\rho^\Lambda (n+1)c_{n+1}$$

で与えられる。

したがって、Landing 後の局所力学は、各零点に対応する局所曲率によって特徴付けられる線形作用素として記述される。

11.7 branch moment の生成作用素

以上の結果から、branch moment の時間発展を支配する生成作用素として、二段シフト作用素

$$S_2(c_n) = (n+2)c_{n+2}$$

および一段シフト作用素

$$S_1(c_n) = (n+1)c_{n+1}$$

を導入することが自然である。

このとき、局所生成作用素は形式的に

$$\mathcal{L} = S_2 + \kappa_\rho^\Lambda S_1 + \cdots$$

と表される。

ここで省略項は、高次の局所展開係数から生じる高階補正を表す。

11.8 今後の課題

本節では、完成ゼータの局所解析から branch moment に作用する線形生成作用素の形式を導いた。

今後は、

- 生成作用素

$$\mathcal{L}$$

の厳密な定義域を与えること、

- 無限行列表示を構成すること、

- スペクトル構造を解析し，局所曲率

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda}$$

および Landing 極限との対応を明らかにすること，

が主要な課題となる。

これらが確立されれば，branch moment の理論は局所展開の枠組みを超え，作用素論およびスペクトル論と統合された解析理論へ発展することが期待される。

12 branch moment の生成作用素と無限行列表示

前節では，完成ゼータの局所対数勾配ベクトル場から，branch moment の係数列に作用する線形力学系が自然に現れることを示した。

本節では，この局所作用を生成作用素として定式化し，無限行列表示を与える。これにより，branch moment の理論を作用素論の立場から解析する基礎を構築する。

12.1 局所ベクトル場の展開

非自明零点

$$\rho$$

の近傍で

$$u = s - \rho$$

とおく。

完成ゼータの対数勾配ベクトル場は

$$a(u) = \frac{1}{u} + \kappa + \alpha_1 u + \alpha_2 u^2 + \cdots$$

と展開される。

ここで

$$\kappa = \kappa_{\rho}^{\Lambda}$$

は前節で導入した局所曲率であり，

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots$$

は高次の局所展開係数である。

12.2 生成作用素

局所生成作用素を

$$L = a(u) \frac{d}{du}$$

と定義する。

単項式

$$u^n$$

への作用を計算すると,

$$\begin{aligned} L(u^n) &= a(u), n, u^{n-1} \\ &= nu^{n-2} + n\kappa u^{n-1} + n\alpha_1 u^n + n\alpha_2 u^{n+1} + \dots \end{aligned}$$

を得る。

したがって, 生成作用素は次数に対して

$$\begin{aligned} n &\longrightarrow n-2, \\ n &\longrightarrow n-1, \\ n &\longrightarrow n, \\ n &\longrightarrow n+1, \dots \end{aligned}$$

という帯状の遷移構造を持つ。

12.3 無限行列表示

基底

$$(1, u, u^2, u^3, \dots)$$

をとると, 生成作用素は帯状無限行列として表される。

主要部分を書けば,

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & \kappa & 0 & 3 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 2\alpha_1 & 0 & 4 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 3\alpha_1 & 0 & 5 & \cdots \\ \vdots & & & & \ddots & & \end{pmatrix} + \cdots$$

となる。

この行列は有限本の帯のみが非零となる帯状作用素 (banded operator) の局所模型として理解される。

12.4 普遍部分

極構造のみを取り出すと,

$$L_0 = \frac{1}{u} \frac{d}{du}$$

となる。

この作用素は

$$L_0(u^n) = nu^{n-2}$$

を満たす。

したがって,

$$L_0 = \sum_{n \geq 2} n, E_{n-2, n}$$

と表される。

ここで

$$E_{ij}$$

は標準基底に関する行列単位である。

この作用素は次数を二つずつ減少させる二段シフト作用素となる。

12.5 偶奇分離

二段シフトであることから,

$$L_0$$

は偶数次数と奇数次数を混合しない。
したがって,

$$\ell^2 = \ell_{\text{even}}^2 \oplus \ell_{\text{odd}}^2$$

という自然な分解を保存する。

この偶奇分離は、本論文で繰り返し現れた偶数枝・奇数枝・双対枝・二重らせん構造に対応する解析学的基盤を与える。

12.6 局所曲率作用素

次に有限部分

$$\kappa$$

による補正を考える。
対応する作用素は

$$L_1 = \kappa \frac{d}{du}$$

であり,

$$L_1(u^n) = n\kappa u^{n-1}$$

となる。
従って,

$$L_1 = \kappa \sum_{n \geq 1} n, E_{n-1, n}$$

と表される。

この作用素は一段シフト作用素であり、偶数次数と奇数次数を相互に結び付ける。
すなわち,

$$L_0$$

は偶奇分解を保存する一方,

$$L_1$$

は偶奇成分を混合する作用を担う。

12.7 生成作用素の分解

以上より, 局所生成作用素は

$$L = L_0 + \kappa_\rho^\Lambda L_1 + L_{\text{reg}}$$

と分解される。

ここで,

$$L_0$$

は完成ゼータの極構造に由来する普遍部分,

$$\kappa_\rho^\Lambda L_1$$

は局所曲率による一次補正,

$$L_{\text{reg}}$$

は高次係数

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots$$

から生じる正則補正を表す。

この分解により, 完成ゼータの局所特異性と局所幾何が作用素論的に明確に分離される。

12.8 今後の解析課題

以上の構成は局所展開から形式的に導かれる生成作用素を与えるものである。

今後は, この作用素を適切な関数空間上で厳密に解析する必要がある。

特に,

1. 適切な重み付き係数空間上で稠密に定義される線形作用素となること。
2. 閉作用素あるいは可閉作用素となるための条件を明らかにすること。
3. 半群

$$e^{tL}$$

を生成するための十分条件を与えること。

4. スペクトル

$$\sigma(L)$$

と局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

との対応を解析すること。

5. Landing 極限との関係を用作用素半群論の立場から明らかにすること。

これらが確立されれば, branch moment の理論は局所展開に基づく形式的理論から, 閉作用素・半群・スペクトル解析を備えた解析学的理論へと発展し, 本論文で構築してきたフラクタル展開, 原保型性, branch moment を統一する作用素論的枠組みが得られることが期待される。

13 branch moment 生成作用素の閉作用素性

前節では, 完成ゼータ関数の局所展開から導かれる生成作用素を

$$L = L_0 + \kappa L_1 + L_{\text{reg}}$$

と分解した。ここで,

$$L_0 = \frac{1}{u} \frac{d}{du}$$

は零点近傍に現れる普遍的な主作用素であり,

$$\kappa = \kappa_\rho^\Lambda$$

は局所曲率を表す。本節では, まず主作用素 L_0 の作用素論的性質を解析し, 生成作用素全体を構成するための基礎を与える。

13.1 係数空間

branch moment は, 零点近傍での展開

$$f(u) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n u^n$$

の係数列

$$(c_0, c_1, c_2, \dots)$$

として定義される.

一方, 主作用素 L_0 は

$$L_0(u^n) = nu^{n-2}$$

であるから, 係数表示では

$$(L_0 c) * n = (n+2)c * n + 2$$

となる.

この作用では係数に線形成長因子 $(n+2)$ が現れるため, 通常の ℓ^2 空間上では一般に有界作用素とはならない.

そこで, 重み付き Hilbert 空間

$$H_w = \left\{ c = (c_n) * n \geq 0; ; \sum * n = 0^\infty w_n |c_n|^2 < \infty \right\}$$

を考える.

13.2 重みの検討

作用素ノルムを評価すると,

$$|L_0 c|_{H_w}^2 = \sum_{n=0}^{\infty} w_n (n+2)^2 |c_{n+2}|^2$$

である. 添字を $m = n+2$ と変換すると,

$$|L_0 c|_{H_w}^2 = \sum_{m \geq 2} w_{m-2} m^2 |c_m|^2$$

となる.

したがって, 有界作用素となるためには

$$w_{m-2}m^2 \leq Cw_m$$

を満たす重みが必要となる.

例えば

$$w_n = \frac{1}{(n!)^2}$$

を選ぶと,

$$\frac{w_{m-2}}{w_m} = m^2(m-1)^2$$

となり,

$$w_{m-2}m^2 = m^4(m-1)^2w_m$$

であるため, 多項式成長を抑えることができない.

また,

$$w_n = \frac{R^{2n}}{(n!)^2}$$

のような指数型重みについても同様に

$$\frac{w_{m-2}}{w_m} = \frac{m^2(m-1)^2}{R^4}$$

となり, 依然として m^4 の成長が残る.

したがって, 主作用素 L_0 は自然な Hilbert 空間上では有界作用素とはならない.

しかし, これは微分作用素一般に共通する現象であり, 本質的な障害ではない. 実際, 通常の微分作用素も有界ではないが閉作用素として扱われる. 本研究においても, 同様に閉作用素としての構成を目標とする.

13.3 定義域

以上を踏まえ, 主作用素の定義域を

$$D(L_0) = \left\{ c \in H_w; ; \sum_{n=0}^{\infty} w_n(n+2)^2 |c_{n+2}|^2 < \infty \right\}$$

と定める.

これは Sobolev 型の一段強い正則性条件に対応する.

13.4 稠密性

有限個の係数のみ非零となる有限列は明らかに $D(L_0)$ に属する.

一方, 有限列全体は H_w において稠密であるから,

$$D(L_0)$$

は H_w の稠密部分空間となる.

13.5 閉作用素性

最後に, L_0 が閉作用素であることを示す.

$c_k \in D(L_0)$ が

$$c_k \longrightarrow c, \quad L_0 c_k \longrightarrow d$$

を満たすと仮定する.

係数表示では

$$(n+2)c_{k,n+2} \longrightarrow d_n$$

であるから, 極限を取ることで

$$d_n = (n+2)c_{n+2}$$

が従う.

したがって,

$$c \in D(L_0), \quad L_0 c = d$$

となる.

以上より, L_0 は H_w 上の閉作用素である.

定理 13.1 適切な重み付き Hilbert 空間 H_w において, 主作用素

$$L_0 = \frac{1}{u} \frac{d}{du}$$

は稠密に定義された閉作用素である。

13.6 今後の展望

以上により，branch moment の生成作用素の主部は，標準的な作用素論の枠組みに組み込むことが可能となった。

今後の課題は，生成作用素

$$L = L_0 + \kappa L_1 + L_{\text{reg}}$$

について，

- L_1 が L_0 に対して相対有界であること，
- L_{reg} がコンパクトあるいは低次摂動として扱えること，

を示すことである。

これらが成立すれば，Kato–Rellich 型の摂動理論を適用することにより，生成作用素 L 自身も閉作用素となることが期待される。さらに，適切な条件の下では C_0 半群の生成やスペクトル解析へと発展し，branch moment の力学を作用素半群論の枠組みの中で厳密に定式化する道筋が得られる。

14 生成作用素の相対有界性と半群生成

前節では，branch moment に対する主作用素

$$L_0 = \frac{1}{u} \frac{d}{du}$$

が，適切な重み付き Hilbert 空間上で稠密に定義された閉作用素となることを示した。

本節では，生成作用素

$$L = L_0 + \kappa L_1 + L_{\text{reg}}$$

の作用素論的性質を調べるため，まず摂動項 L_1 の相対有界性について考察する。

14.1 一次補正作用素

局所展開

$$a(u) = \frac{1}{u} + \kappa + \alpha_1 u + \alpha_2 u^2 + \cdots$$

より，一次補正作用素は

$$L_1 = \frac{d}{du}$$

として与えられる．

各単項式に対する作用は

$$L_1(u^n) = nu^{n-1}$$

であり，係数表示では

$$(L_1 c) * n = (n+1)c * n + 1$$

となる．

一方，主作用素は

$$(L_0 c) * n = (n+2)c * n + 2$$

であるから，

- L_0 は二段下シフト作用素，
- L_1 は一段下シフト作用素，

として理解できる．

両者とも係数には一次成長

$$O(n)$$

のみが現れ，微分次数は一致している．

14.2 定義域との比較

主作用素の定義域を

$$D(L_0) = \left\{ c \in H_w ; ; \sum_{n=0}^{\infty} w_n (n+2)^2 |c_{n+2}|^2 < \infty \right\}$$

とする.

このとき,

$$|L_1 c|_{H_w}^2 = \sum_{n=0}^{\infty} w_n (n+1)^2 |c_{n+1}|^2$$

であり, 添字を $m = n+1$ と変換すると,

$$|L_1 c|_{H_w}^2 = \sum_{m \geq 1} w_{m-1} m^2 |c_m|^2$$

となる.

これを

$$|L_0 c|_{H_w}^2 = \sum_{m \geq 2} w_{m-2} m^2 |c_m|^2$$

と比較すると, 重み列が十分滑らかであり,

$$\frac{w_{m-1}}{w_{m-2}}$$

が一様有界であれば,

$$|L_1 c| \leq C |L_0 c| + C' |c|$$

という評価が期待される.

したがって, 適切な重みの下では L_1 は L_0 に対して相対有界となる可能性が高い.

この点については, 重み列を具体的に固定することにより厳密な証明を与える予定である.

14.3 正則補正項

正則部分は

$$L_{\text{reg}} = \alpha_1 u \frac{d}{du} + \alpha_2 u^2 \frac{d}{du} + \cdots$$

と書ける.

例えば,

$$u \frac{d}{du} (u^n) = n u^n$$

であるから,

$$u \frac{d}{du}$$

は係数表示では対角作用素となる.

また,

$$u^2 \frac{d}{du}$$

は一段上シフト作用素として働く.

一般に,

$$u^k \frac{d}{du}$$

は $(k-1)$ 段上シフト作用素となり, いずれも係数の成長は一次

$$O(n)$$

にとどまる.

14.4 帯状作用素としての構造

以上をまとめると, 生成作用素

$$L = L_0 + \kappa L_1 + L_{\text{reg}}$$

は,

- 二段下シフト,
- 一段下シフト,
- 対角作用,
- 一段上シフト,
- 二段上シフト,
- ...

から構成される帯状無限行列 (band operator) として表現される.

この種の作用素は作用素論・スペクトル論において広く研究されており, 本理論との接続が期待される.

14.5 半群生成への展望

主作用素 L_0 が C_0 半群を生成し、さらに

$$\kappa L_1 + L_{\text{reg}}$$

が L_0 に対して相対有界であることが示されれば、摂動理論の適用により、

$$L$$

自身も C_0 半群を生成することが期待される。

この結果により、

$$e^{tL}$$

が branch moment の時間発展を与える厳密な半群として定義され、作用素半群論の枠組みにおいて branch moment の力学を解析することが可能となる。

14.6 シフト作用素代数による標準形

さらに、生成作用素はシフト作用素を用いて

$$L = \sum_{k=-2}^{\infty} A_k S^k$$

という統一的な形に書けることが分かる。

ここで、

- S は係数列に作用するシフト作用素、
- A_k は次数に依存する対角係数作用素、

である。

この表示は branch moment の生成作用素の標準形 (normal form) とみなすことができる。

この標準形を採用すれば、

- 完成ゼータ作用素、
- 原保型作用素、
- Landing 極限、

- branch moment の時間発展,

を一つのシフト作用素代数の枠組みの中で統一的に記述できる可能性がある.

さらに, この作用素代数は, 本研究でこれまで構成してきたリンドン縮約や非可換トレース構造とも自然に接続すると期待される.

以上より, 生成作用素のシフト作用素代数としての定式化は, 本理論全体を統一的な作用素代数の言葉で再構成するための重要な基盤となる.

15 完成ゼータベクトル場の線形化と局所力学

前節では, 完成ゼータ関数に由来する生成作用素を構成し, その局所展開から branch moment の生成作用素が自然に導かれることを示した.

本節では, 完成ゼータが誘導するベクトル場の線形化を行い, その局所力学を解析する. これにより, 完成ゼータが与える解析的歪みを微分幾何学的対象として理解し, 局所曲率との関係を明らかにする.

15.1 ベクトル場の線形化

完成ゼータ作用素に対応するベクトル場を

$$a(s) = g(s) \frac{d}{ds}$$

と書く. ここで係数関数は

$$g(s) = \frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)} + \frac{\gamma'_\infty(1-s)}{\gamma_\infty(1-s)}$$

である.

このベクトル場が定める流れ

$$\frac{d}{dt} \phi_t(s) = g(\phi_t(s))$$

を考える.

流れの微小摂動

$$\delta s$$

について線形化を行うと,

$$\frac{d}{dt}\delta s = g'(\phi_t(s)), \delta s$$

を得る.

したがって, 局所的な安定性を決定するヤコビアンは

$$Da(s) = g'(s)$$

で与えられる.

15.2 ヤコビアンの解析式

ガンマ因子

$$\gamma_\infty(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$$

について,

$$\frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)} = -\frac{\log \pi}{2} + \frac{1}{2}\psi\left(\frac{s}{2}\right)$$

が成り立つ.

ここで ψ は Digamma 関数である.

さらに微分すると,

$$g'(s) = \frac{1}{4}\psi_1\left(\frac{s}{2}\right) - \frac{1}{4}\psi_1\left(\frac{1-s}{2}\right)$$

を得る.

ここで,

$$\psi_1(z) = \frac{d}{dz}\psi(z)$$

は Trigamma 関数である.

15.3 臨界線上での線形化

臨界線

$$s = \frac{1}{2} + it$$

では,

$$1 - s = \bar{s}$$

が成立する.

Trigamma 関数の共役対称性

$$\psi_1(\bar{z}) = \overline{\psi_1(z)}$$

を用いると,

$$g'(s) = \frac{1}{4} \left(\psi_1(z) - \overline{\psi_1(z)} \right), \quad z = \frac{1}{4} + \frac{i}{2}t,$$

すなわち,

$$\boxed{g'!\left(\frac{1}{2} + it\right) = \frac{i}{2} \operatorname{Im} \psi_1!\left(\frac{1}{4} + \frac{i}{2}t\right)}$$

となる.

したがって,

$$g'!\left(\frac{1}{2} + it\right) \in i\mathbf{R}$$

が成立し, 線形化係数は純虚数となる.

15.4 局所安定性

線形化方程式

$$\frac{d}{dt}\delta s = g'(s)\delta s$$

の解は,

$$\delta s(t) = e^{g'(s)t}\delta s(0)$$

で与えられる.

臨界線上では

$$g'(s) \in i\mathbf{R}$$

であるため,

$$|\delta s(t)| = |\delta s(0)|$$

が保存される.

すなわち, 局所解は指数的な発散・収束を示さず, 純粋な回転運動のみを行う.

したがって, 臨界線は完成ゼータ流に対して

中立安定 (center manifold)

として解釈される.

これは, これまで導いてきた「散逸ではなく回転によって特徴付けられる安定構造」という幾何学的描像と整合している.

15.5 臨界線外での力学

一方,

$$\operatorname{Re}(s) \neq \frac{1}{2}$$

では,

$$g'(s)$$

は一般に非零の実部を持つ.

このとき,

$$\delta s(t) = e^{g'(s)t} \delta s(0)$$

より,

$$|\delta s(t)| \sim e^{\operatorname{Re}(g'(s))t}$$

となる.

したがって,

$$\operatorname{Re}(g'(s)) > 0$$

では指数発散,

$$\operatorname{Re}(g'(s)) < 0$$

では指数収束が生じる.

このことから, 完成ゼータ流において臨界線は局所的に中立安定となる特別な軌道であることが分かる.

15.6 非線形項と局所正規形

局所力学をより詳細に理解するためには, 線形項だけでなく非線形項を含めた展開が必要となる.

零点近傍

$$s = \rho + \varepsilon$$

において,

$$g(s) = g(\rho) + g'(\rho)\varepsilon + \frac{1}{2}g''(\rho)\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

と展開すると,

- $g(\rho)$ は局所ドリフト,
- $g'(\rho)$ は線形安定性,
- $g''(\rho)$ は非線形曲率および分岐構造,

を決定する.

特に,

$$g''(\rho)$$

は高階ポリガンマ関数を含む解析量であり, 零点近傍の正規形 (normal form) を決定する基本的な幾何学的不変量となる.

15.7 今後の展望

以上の解析により, 完成ゼータが誘導するベクトル場の局所線形化は, 臨界線上で純粋な回転構造を持つことが明らかとなった.

今後は,

$$g''(\rho)$$

を明示的に解析することにより, Landing の局所力学を正規形として構成することを目指す.

これにより,

- 原保型流,
- branch moment,
- 局所曲率,
- Landing 極限,

を統一する局所微分幾何学的枠組みが構築されることが期待される。

16 零点近傍の正規形と Landing の局所力学

本節では, 完成ゼータ関数から誘導されるベクトル場の零点近傍における局所構造を解析する. これまでに導入した原保型流および Landing 理論を, 複素力学系の正規形理論と接続することが本節の目的である.

なお, 本節で得られる局所展開は解析的に導出可能な結果である一方, その後に述べる正規形への帰着や Landing の局所分類については, 今後の理論的課題として位置付ける.

16.1 零点近傍での局所展開

ρ を完成ゼータ関数の非自明零点とし,

$$s = \rho + \varepsilon$$

とおく.

ベクトル場

$$a(s) = g(s) \partial_s$$

を考えると, $g(s)$ は ρ の近傍で Taylor 展開を持ち,

$$g(\rho + \varepsilon) = g(\rho) + g'(\rho)\varepsilon + \frac{1}{2}g''(\rho)\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

となる.

したがって、流れ

$$\dot{s} = g(s)$$

は局所座標では

$$\dot{\varepsilon} = g(\rho) + g'(\rho)\varepsilon + \frac{1}{2}g''(\rho)\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

と表される.

16.2 各係数の幾何学的意味

局所展開に現れる各係数は、それぞれ明確な幾何学的役割を担う.
まず定数項

$$g(\rho) = \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(\rho) + \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(1 - \rho)$$

は、局所流全体を平行移動させるドリフト項として解釈される.
一次項は

$$g'(\rho) = \frac{1}{4}\psi_1\left(\frac{\rho}{2}\right) - \frac{1}{4}\psi_1\left(\frac{1-\rho}{2}\right),$$

ここで ψ_1 は trigamma 関数である.

この係数は線形化方程式

$$\delta\dot{\varepsilon} = g'(\rho)\delta\varepsilon$$

を与え、零点近傍での局所安定性を決定する.

さらに二次項は

$$g''(s) = \frac{1}{8}\psi_2\left(\frac{s}{2}\right) + \frac{1}{8}\psi_2\left(\frac{1-s}{2}\right),$$

ただし ψ_2 は二階ポリガンマ関数である.

この項は流れの非線形曲率を支配する.

16.3 臨界線上での対称性

零点

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

を考えると,

$$1 - \rho = \bar{\rho}$$

が成立する.

したがって

$$z = \frac{1}{4} + \frac{i\gamma}{2}$$

とおけば,

$$g''(\rho) = \frac{1}{8} \left(\psi_2(z) + \overline{\psi_2(z)} \right) = \frac{1}{4} \operatorname{Re} \psi_2(z)$$

となる.

すなわち,

$$\boxed{g''(\rho) \in \mathbf{R}}$$

が成立する.

一方, 前節で示したように,

$$g'(\rho) \in i\mathbf{R}$$

である.

したがって局所力学は

$$\boxed{\dot{\varepsilon} = c + i\omega\varepsilon + \kappa\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3),}$$

ただし

$$\omega, \kappa \in \mathbf{R}$$

という標準形を持つ.

この局所モデルでは, 一次項は純粋な回転運動を与え, 二次項がその回転軌道を変形する役割を担う.

16.4 Landing の局所構造

以上より, Landing の局所力学は単なる収束ではなく,

$$\text{回転} + \text{非線形曲率補正}$$

によって記述されることが分かる.

この構造は, 本理論でこれまで繰り返し現れてきた螺旋構造や branch moment の回転的振る舞いと自然に対応している.

また,

$$g''(\rho) = \frac{1}{8} (\psi_2(\rho/2) + \psi_2((1-\rho)/2))$$

は完成ゼータのガンマ因子のみから決定される背景幾何を表す.

一方, 局所曲率

$$\kappa_\rho = \frac{\zeta''(\rho)}{2\zeta'(\rho)}$$

はゼータ因子に固有の局所幾何を与える.

前節で得られた

$$\kappa_\rho^\Lambda = \kappa_\rho + h_\rho$$

という分解と合わせると,

- ガンマ因子は背景幾何を決定する普遍的構造を与える。
- ゼータ因子は各零点に固有な局所幾何を与える。

という役割分担が明確になる.

16.5 今後の課題

以上の局所展開は解析的に導出される結果である.

一方, 局所方程式

$$\dot{\varepsilon} = c + i\omega\varepsilon + \kappa\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

に対し, Poincaré–Dulac の正規形理論を適用できるかどうかは, 今後検証すべき課題である.

もし正規形への帰着が成立すれば、零点近傍の力学は解析的座標変換の下で標準形へ分類され、Landing の局所構造を統一的に記述する理論が得られると期待される。

17 作用素正規形への移行

前節では、完成ゼータ関数から誘導されるベクトル場の局所展開を考察した。しかし、ここで一つ重要な点を確認しておく必要がある。

これまで局所方程式

$$\dot{\varepsilon} = g(\rho) + g'(\rho)\varepsilon + \frac{1}{2}g''(\rho)\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

を導いてきたが、通常 of 正規形理論を適用するためには、展開点の流れの平衡点であることが必要となる。

したがって、まず

$$g(\rho) = 0$$

が成立するかどうかを確認する。

17.1 平衡点条件の検証

本理論で考えるベクトル場は

$$a(s) = g(s)\partial_s$$

であり、

$$g(s) = \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(s) + \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(1-s)$$

で定義される。

平衡点は

$$g(\rho) = 0$$

を満たす点である。

これを書き下すと、

$$-\log \pi + \frac{1}{2}\psi\left(\frac{\rho}{2}\right) + \frac{1}{2}\psi\left(\frac{1-\rho}{2}\right) = 0$$

となる。
臨界線上では

$$1 - \rho = \bar{\rho}$$

より,

$$g(\rho) = -\log \pi + \operatorname{Re} \psi \left(\frac{1}{4} + \frac{i\gamma}{2} \right)$$

となる。
一般には右辺は零とはならないため,

$$\boxed{g(\rho) \neq 0}$$

が成立する。

17.2 Landing の力学的解釈

以上より, 非自明零点 ρ は, ベクトル場

$$\dot{s} = g(s)$$

の平衡点ではない。
これは以前導いた

$$h_\rho + h_{1-\rho} \neq 0$$

という結果とも整合している。
したがって,

Landing 極限 $\neq$ ベクトル場の固定点

である。

すなわち, 本理論における Landing は通常の常微分方程式の固定点理論ではなく, 共役作用素の漸近挙動として理解すべき対象である。

17.3 歪み作用素による局所座標

本理論では

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

を歪み作用素として導入した。

Landing は

$$\Omega(t) \longrightarrow I$$

という極限として定義される。

したがって局所解析では

$$\varepsilon = s - \rho$$

ではなく,

$$u = \Omega(t)\varepsilon$$

を自然な局所座標として採用することが考えられる。

このとき

$$\Omega(t) \longrightarrow I$$

より,

$$u \sim s - \rho \quad (t \rightarrow \infty)$$

が成立し, 歪みを吸収した局所表示が得られる。

この座標系では, 局所力学を作用素の摂動として扱うことが可能となる。

17.4 作用素正規形

歪み作用素は指数表示により

$$\Omega(t) = I + tL + \frac{t^2}{2}L^2 + \cdots$$

と展開される。

ここで

$$L = D - D_\Lambda$$

は二つの生成作用素の差である。

したがって、本理論における局所解析の基本対象は、点の運動ではなく生成作用素

$$L$$

そのものとなる。

これは従来構築してきた原保型理論とも自然に一致する。

保型性が成立する場合には

$$L = 0$$

となる一方、

原保型理論では

$$L \neq 0$$

となり、その差は完成ゼータのガンマ因子による歪みに対応する。

これまで導いてきた結果を用いれば、

$$L = -\Gamma_\infty$$

と表される。

この意味で、原保型性とは、ガンマ因子が生成する作用素歪みそのものとして理解できる。

17.5 今後の解析課題

以上の整理により、本理論の局所解析は、個々の流れを直接調べる問題から、生成作用素

$$L = -\Gamma_\infty$$

の作用素論的解析へと帰着される。

今後検討すべき課題として、次の諸問題が挙げられる。

1. 生成作用素 L の定義域と閉作用素性。
2. 固有値・連続スペクトル・レゾルベントの解析。
3. 半群

$$e^{tL} = \Omega(t)$$

の強連続性および解析性。

4. 零点近傍の局所スペクトルと局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

との対応。

これらが確立されれば、原保型流は作用素半群論およびスペクトル論の枠組みの中で統一的に定式化され、これまで構築してきた Landing 理論・局所曲率・branch moment の理論が一つの解析体系として統合されることが期待される。

18 生成作用素の解析理論

ここまでに、完成ゼータ関数に由来する原保型流に対し、その生成作用素として

$$L = D - D_\Lambda = -\Gamma_\infty$$

が自然に導かれることを確認した。

本節では、この作用素を作用素半群論の立場から解析し、定義域、閉作用素性、生成半群、スペクトル構造、さらに零点近傍の局所曲率との対応を順に調べる。

18.1 生成作用素の構成

前節で得られた接続作用素は

$$\Gamma_\infty = \left(\frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)} + \frac{\gamma'_\infty(1-s)}{\gamma_\infty(1-s)} \right) \partial_s$$

であった。

したがって生成作用素は

$$L = -g(s)\partial_s,$$

ただし

$$g(s) = \frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)} + \frac{\gamma'_\infty(1-s)}{\gamma_\infty(1-s)}$$

で与えられる.

すなわち, L は完成ゼータ関数のガンマ因子が誘導する一次微分作用素として定義される.

18.2 作用する関数空間

生成作用素を解析するためには, その作用する関数空間を定める必要がある. 現時点では, 次の三つが自然な候補となる.

1. Hardy 空間

$$H^2(\mathbb{C}_{1/2}),$$

2. Bergman 空間,

3. branch moment に対応する重み付き Hilbert 空間

$$\ell_w^2.$$

このうち, 本理論との対応を最も直接的に与えるのは branch moment 空間である.

実際, 既に構成した branch moment 写像

$$\mathcal{M}$$

に対して

$$\mathcal{M}D = D_M\mathcal{M}$$

が成立しているため,

$$L_M = \mathcal{M}L\mathcal{M}^{-1}$$

によって, 微分作用素は無限行列として表現される.

この表現は, スペクトル解析, 半群論, および数値計算のいずれに対しても有効である.

18.3 閉作用素としての定式化

生成作用素を

$$Lf = -g(s)f'(s)$$

と定める.

自然な定義域は

$$D(L) = \{f \in H ; g f' \in H\},$$

である.

これは一次輸送型作用素に対する標準的な定義である。

閉作用素性は次の命題に帰着される。

命題 18.1 $f_n \rightarrow f$, かつ $Lf_n \rightarrow h$ であるとする。

このとき

$$f \in D(L), \quad Lf = h$$

が成立する。

この命題は、グラフノルム

$$\|f\|_L = \|f\| + \|Lf\|$$

を用いて証明できることが期待される。

18.4 生成半群

閉作用素性が確立されれば、次に考えるべき問題は、 L が強連続半群 (C_0 -半群) を生成するかどうかである。

対応する輸送方程式は

$$u_t = -g(s)u_s$$

であり、その特性曲線は

$$\dot{s} = g(s)$$

によって与えられる。

したがって、流れを

$$\phi_t$$

と書けば、半群は

$$(e^{tL}f)(s) = f(\phi_{-t}(s))$$

と表される。

すなわち、これまで導入してきた

$$\Omega(t) = e^{tL}$$

は、特性曲線による時間発展として厳密に実現される。

18.5 スペクトル構造

固有値問題

$$Lf = \lambda f$$

は

$$-g(s)f'(s) = \lambda f$$

となる。

これは一次常微分方程式であり、積分すると

$$f(s) = C \exp\left(-\lambda \int^s \frac{du}{g(u)}\right)$$

を得る。

したがって、生成作用素のスペクトル構造は、ベクトル場

$$g(s)$$

の逆数

$$\frac{1}{g(s)}$$

の積分構造によって支配されることが分かる。

18.6 局所曲率との対応

零点

$$\rho$$

の近傍では

$$s = \rho + \varepsilon$$

と書き,

$$g(s) = g(\rho) + g'(\rho)\varepsilon + \frac{1}{2}g''(\rho)\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

と展開される。

したがって局所固有関数は

$$f(\varepsilon) \sim \exp\left(-\lambda \int \frac{d\varepsilon}{g(\rho) + g'(\rho)\varepsilon + \dots}\right)$$

で近似される。

一方, 本研究で導入した完成ゼータの局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

は, 完成ゼータ関数の局所対数微分を特徴付ける量である。

したがって, 今後の中心課題は,

$$g'(\rho), \quad g''(\rho)$$

という流れの線形化データと,

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

との間に成立する厳密な対応関係を明らかにすることである。

この対応が確立されれば, 原保型流の局所力学と完成ゼータの局所幾何が, 一つの解析理論として統一的に記述されることが期待される。

18.7 今後の展望

以上の議論から，本論文の解析理論は次の流れで構成される。

1. 生成作用素

$$L = -\Gamma_\infty$$

の構成。

2. 定義域と閉作用素性の証明。
3. C_0 -半群

$$e^{tL} = \Omega(t)$$

の生成。

4. 特性曲線による流れの表示。
5. スペクトルおよびレゾルベント解析。
6. 局所スペクトルと

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

との対応。

特に最後の局所スペクトルと局所曲率との対応は，完成ゼータ関数に由来する原保型流の局所構造を特徴付ける中心定理として位置付けられることが期待される。

19 生成作用素の解析理論と局所スペクトル

本節では，前節までに構成した原保型流

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

の生成作用素

$$L = D - D_\Lambda$$

を独立した解析学的対象として考察する。

ここでは，作用素 L の定義域，閉作用素性，局所線形化を整理し，完成ゼータ関数の局所展開との対応を明らかにする。

19.1 生成作用素

前節で導入した作用素

$$D, \quad D_\Lambda$$

に対し,

$$L = D - D_\Lambda$$

を原保型流の生成作用素と定義する.

採用する正規化によって表現は多少異なるが, 本質的には

$$L = -a(s)\partial_s$$

という一次微分作用素となる.

ここで係数関数 $a(s)$ は完成ゼータのガンマ因子に由来する解析関数であり,

$$a(s) = \frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)}$$

あるいはこれと等価な正規化で表される.

したがって, 生成作用素 L は完成ゼータに含まれるガンマ因子が誘導する解析的歪みを記述していると解釈できる.

19.2 定義域

ガンマ関数

$$\gamma_\infty(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$$

は非正整数に極を持つため, 作用素は極を除いた複素平面

$$\Sigma = \mathbf{C} \setminus \{-2, -4, \dots\}$$

上で考える.

自然な関数空間として Sobolev 空間

$$H^1(\Sigma)$$

を採用し,

$$L : H^1(\Sigma) \rightarrow L^2(\Sigma)$$

を考える.

この設定では, L は一次微分作用素として標準的な解析の枠組みに入る.

19.3 閉作用素性

作用素

$$L = a(s)\partial_s$$

が閉作用素となるためには、係数関数 $a(s)$ とその導関数が局所有界であることが必要となる。

実際、

$$a(s) = \frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)}$$

はガンマ関数の対数微分

$$\psi(s) = \frac{\Gamma'(s)}{\Gamma(s)}$$

によって記述されるため、極を除けば解析的である。

したがって、

命題 19.1 作用素

$$L : H^1(\Sigma) \rightarrow L^2(\Sigma)$$

は稠密に定義された閉作用素となる。

さらに、

$$C_c^\infty(\Sigma)$$

は

$$H^1(\Sigma)$$

で稠密であるため、 L は半群論における標準的な設定を満たす。

19.4 レゾルベント

次に

$$(\lambda - L)u = f$$

を考える。

これは

$$\lambda u + a(s)u' = f$$

という一次線形微分方程式である。

積分因子を導入すると,

$$A(s) = \int^s \frac{\lambda}{a(\xi)} d\xi$$

を用いて

$$u(s) = e^{-A(s)} \left(C + \int^s e^{A(\xi)} \frac{f(\xi)}{a(\xi)} d\xi \right)$$

という積分表示が得られる.

したがって, 生成作用素のレゾルベントは解析的に明示できることが分かる.

19.5 局所線形化

生成作用素を零点

$$\rho$$

の近傍で調べるため,

$$s = \rho + \varepsilon$$

とおく.

係数関数は

$$a(s) = a(\rho) + a'(\rho)\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

と展開できるので,

$$L = - \left(a(\rho) + a'(\rho)\varepsilon + O(\varepsilon^2) \right) \partial_\varepsilon$$

となる.

特に,

$$a(\rho) = 0$$

が成立する場合には,

$$L = -a'(\rho)\varepsilon\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

となり, 局所生成子は一次の Euler 型作用素へ帰着される.

この局所線形化係数

$$a'(\rho)$$

が局所スペクトルを決定する基本量となる.

19.6 完成ゼータの局所曲率との対応

一方, 完成ゼータ関数は零点近傍で

$$\Lambda(s) = \Lambda'(\rho)(s - \rho) \left(1 + \kappa_\rho^\Lambda(s - \rho) + O((s - \rho)^2) \right)$$

と展開される.

ここで

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

は局所曲率を表す量である.

生成作用素の局所線形化は

$$a'(\rho)$$

によって決定される一方, 完成ゼータの局所幾何は

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

によって記述される.

したがって, 本理論における中心課題は, これら二つの局所量の間に成立する厳密な対応関係を明らかにすることである.

定理 19.2 (局所スペクトル定理 (候補)) 生成作用素 L を零点 ρ の近傍で線形化したとき, その局所スペクトルは線形化係数

$$a'(\rho)$$

によって決定される.

さらに,

$$a'(\rho)$$

と完成ゼータの局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

との間には、完成ゼータの局所展開から導かれる明示的な関係式が存在する。

この定理が確立されれば、生成作用素の局所スペクトル、完成ゼータの局所展開、および零点近傍の幾何学が一つの解析理論として統一されることになる。

20 生成作用素の局所線形化と完成ゼータの局所不変量

本節では、原保型流の生成作用素

$$L = D - D_\Lambda$$

を零点近傍で線形化し、その局所線形化係数と完成ゼータ関数の局所不変量との対応を考察する。

本節では、既に証明された事実と今後の解析課題とを明確に区別して議論を進める。

20.1 局所座標による生成作用素の展開

完成ゼータ関数の単純零点

$$\rho$$

の近傍で

$$s = \rho + \varepsilon$$

とおく。

生成作用素を

$$L = a(s)\partial_s$$

と書けば、

$$L = a(\rho + \varepsilon)\partial_\varepsilon$$

となる。

係数関数を Taylor 展開すると、

$$a(\rho + \varepsilon) = a(\rho) + a'(\rho)\varepsilon + \frac{1}{2}a''(\rho)\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

を得る。

20.2 局所線形化

もし

$$a(\rho) = 0$$

が成立するならば，一次近似として

$$L_{\text{lin}} = a'(\rho) \varepsilon \partial_\varepsilon$$

を得る．

これはこれまで繰り返し現れてきた Euler 型作用素

$$-\varepsilon \partial_\varepsilon$$

の一般化であり，局所スペクトルは線形化係数

$$a'(\rho)$$

のみによって決定される．

対応する局所方程式

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = a'(\rho)\varepsilon$$

の解は

$$\varepsilon(t) = e^{a'(\rho)t} \varepsilon_0$$

となる．

したがって，

$$\operatorname{Re} a'(\rho)$$

は局所収縮率あるいは発散率を，

$$\operatorname{Im} a'(\rho)$$

は局所回転率を与える．

この意味で， $a'(\rho)$ は原保型流の局所幾何を特徴付ける基本的不変量となる．

20.3 完成ゼータの局所展開

前節で導いた完成ゼータ関数の局所展開

$$\Lambda(\rho + \varepsilon) = \Lambda'(\rho) \varepsilon \left(1 + \kappa_\rho^\Lambda \varepsilon + O(\varepsilon^2)\right)$$

を微分すると,

$$\Lambda'(\rho + \varepsilon) = \Lambda'(\rho) \left(1 + 2\kappa_\rho^\Lambda \varepsilon + O(\varepsilon^2)\right)$$

さらに,

$$\Lambda''(\rho + \varepsilon) = 2\kappa_\rho^\Lambda \Lambda'(\rho) + O(\varepsilon)$$

となる.

ここで

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

は完成ゼータの局所曲率であり, 零点近傍の二次構造を表す局所不変量である.

20.4 生成作用素との対応

ここで重要となるのは, 生成作用素が完成ゼータ関数にどのように作用するかである.
仮に

$$L\Lambda = 0$$

を仮定すると,

$$a(s)\Lambda'(s) = 0$$

となる.

単純零点では

$$\Lambda'(\rho) \neq 0$$

であるから,

$$a(\rho) = 0$$

が従う.

しかし, さらに局所展開を行うと,

$$L\Lambda = a'(\rho)\Lambda'(\rho)\varepsilon + 2a'(\rho)\kappa_\rho^\Lambda\Lambda'(\rho)\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

となるため,

$$L\Lambda = 0$$

をそのまま課すと

$$a'(\rho) = 0$$

が従い, これまで得られてきた局所収縮・回転構造と整合しない.
したがって,

$$L\Lambda = 0$$

は本理論において自然な条件ではないことが分かる.

20.5 今後の解析課題

本理論では,

$$L = D - D_\Lambda$$

であることから,

$$L\Lambda = D\Lambda - D_\Lambda\Lambda$$

を直接零点近傍で展開することが本来の解析対象となる.
この係数比較により,

$$a'(\rho) = F\left(\kappa_\rho^\Lambda, \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(\rho), \frac{\gamma''_\infty}{\gamma_\infty}(\rho)\right)$$

のような明示的な関係式が導かれる可能性がある.

この関係式の導出は、生成作用素の局所スペクトルと完成ゼータ関数の局所幾何を結ぶ中心課題であり、今後の主要な解析対象となる。

20.6 生成作用素の定義に関する整理

最後に、本節で用いる生成作用素の定義について整理しておく。
これまでの議論では、

$$L = D - D_\Lambda$$

をベクトル場として扱う立場と、
接続作用素として扱う立場の二つが現れている。
具体的には、

(1) ベクトル場型

$$D_\Lambda = (1 + b(s))\partial_s,$$

したがって

$$L = -a(s)\partial_s.$$

この場合、生成作用素は流れ

$$\dot{\phi}_t = a(\phi_t)$$

を直接生成し、半群論および力学系との対応が自然に成立する。

(2) 接続型

$$D_\Lambda = \partial_s + b(s).$$

この場合には零次項を含む接続作用素となり、微分幾何学的解釈が自然になる一方、流れとの対応は直接的ではなくなる。

本論文では、原保型流

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

を生成する作用素として扱うことを主眼とするため、以後は**ベクトル場型**

$$D_\Lambda = (1 + b(s))\partial_s$$

を基本的な定義として採用する。

この立場では、生成作用素、流れ、半群、局所線形化が一貫した枠組みの中で記述される。

21 局所線形化と完成ゼータの局所不変量

本節では、原保型流の生成作用素をベクトル場型作用素として統一的に定式化し、零点近傍における局所スペクトルと完成ゼータの局所不変量との対応を考察する。

前節までの議論に基づき、本論文では作用素を

$$D_\Lambda = A(s)\partial_s, \quad D = B(s)\partial_s$$

というベクトル場型作用素として定義する。

したがって生成作用素は

$$L = D - D_\Lambda = (B(s) - A(s))\partial_s =: a(s)\partial_s$$

となる。

この定義では生成子 L が流れ

$$\frac{d}{dt}\phi_t(s) = a(\phi_t(s))$$

を生成し、これまで構成してきた原保型流と完全に整合する。

21.1 零点近傍での線形化

完成ゼータ関数の非自明零点 ρ の近傍で

$$s = \rho + \varepsilon$$

と局所座標を導入する。

係数関数 $a(s)$ は Taylor 展開によって

$$a(\rho + \varepsilon) = a(\rho) + a'(\rho)\varepsilon + \frac{1}{2}a''(\rho)\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

と書ける。

原保型流において零点を局所的な停止点とみなす立場では

$$a(\rho) = 0$$

を仮定する。

このとき生成作用素は

$$L = a'(\rho) \varepsilon \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

となり，局所的には一次線形作用素によって支配される．

21.2 局所スペクトル

線形化作用素

$$L_{\text{lin}} = a'(\rho) \varepsilon \partial_\varepsilon$$

を考える．

局所基底

$$u_n(\varepsilon) = \varepsilon^n$$

に対して

$$L_{\text{lin}} u_n = a'(\rho) \varepsilon \frac{d}{d\varepsilon}(\varepsilon^n) = n a'(\rho) \varepsilon^n$$

となる．

したがって，各モノミアルは固有関数となり，局所固有値は

$$\lambda_n = n a'(\rho), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

で与えられる．

すなわち，局所スペクトルは $a'(\rho)$ を公差とする等差数列として現れる．

21.3 局所半群

生成作用素から得られる半群は

$$e^{tL_{\text{lin}}}$$

であり，

$$e^{tL_{\text{lin}}} \varepsilon^n = e^{n a'(\rho) t} \varepsilon^n$$

を満たす.

したがって, 各次数成分は指数的に時間発展する.

特に

$$\operatorname{Re} a'(\rho) < 0$$

であれば,

$$e^{na'(\rho)t} \longrightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty)$$

となり, 零点は局所吸引点として振る舞う.

21.4 完成ゼータの局所展開との比較

一方, 完成ゼータ関数は零点近傍で

$$\Lambda(\rho + \varepsilon) = \Lambda'(\rho) \varepsilon \left(1 + \kappa_\rho^\Lambda \varepsilon + O(\varepsilon^2) \right)$$

と展開される.

ここで

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

は完成ゼータの局所曲率である.

この展開から,

- 一次係数 $\Lambda'(\rho)$ は局所接ベクトルを与える。
- 二次係数 κ_ρ^Λ は局所曲率を与える。

一方, 生成作用素の線形化係数

$$a'(\rho) = \frac{da}{ds}(\rho)$$

は局所力学を決定する.

したがって,

局所幾何 $\iff$ 局所力学

という対応関係が自然に現れる.

21.5 局所正規形

線形化作用素

$$L = a'(\rho) \varepsilon \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

は、一次元力学系における双曲型平衡点の正規形に一致する。
さらに

$$\operatorname{Re} a'(\rho) \neq 0$$

が成立する場合には、Hartman–Grobman 型線形化定理により、高次項は局所位相構造を変化させず、局所力学は線形モデルと位相共役になる。

したがって、局所スペクトルは線形化係数 $a'(\rho)$ のみによって決定される。

21.6 局所スペクトルと局所曲率

以上より、完成ゼータの局所展開は

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

という局所幾何学的不変量を与え、生成作用素の局所線形化は

$$a'(\rho)$$

という局所力学的不変量を与える。

これらはそれぞれ静的構造と動的構造を記述する量であり、本理論では両者を統一的に理解することが目標となる。

命題 21.1 (局所スペクトル・曲率対応 (作業仮説)) 完成ゼータ関数の非自明零点 ρ に対し、生成作用素 L の局所スペクトル

$$\{\lambda_n = n a'(\rho)\}_{n \geq 0}$$

は、完成ゼータの局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

によって一意的に決定される。

現段階では、この命題は作業仮説として位置付ける。
その証明には

$$a'(\rho) = F\left(\kappa_\rho^\Lambda\right)$$

を与える明示的な対応式を導出する必要がある。

この対応式が得られれば、

- 完成ゼータの局所展開、
- 原保型流の局所線形化、
- 半群の局所スペクトル、

が一つの理論として統合され、作用素論・力学系・解析数論を結ぶ局所理論が完成することになる。

22 共役作用素と局所生成子

前節では、生成作用素の局所線形化と完成ゼータの局所不変量との対応について考察した。しかし、局所線形化係数

$$a'(\rho)$$

を完成ゼータの局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

と直接結び付けるよりも、共役作用素の満たす微分方程式を経由して導出する方が自然である。

本節では、共役作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

の時間発展方程式を導出し、局所生成子と完成ゼータの局所曲率との関係を考察する。

22.1 共役作用素の微分方程式

共役作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

を時間微分すると,

$$\frac{d}{dt}\Omega(t) = -D_{\Lambda}e^{-tD_{\Lambda}}e^{tD} + e^{-tD_{\Lambda}}De^{tD}$$

となる.

ここで D は e^{tD} と可換であることから,

$$\frac{d}{dt}\Omega(t) = (e^{-tD_{\Lambda}}De^{tD_{\Lambda}} - D_{\Lambda})\Omega(t)$$

を得る.

したがって, 共役作用素は

$$\boxed{\frac{d}{dt}\Omega(t) = L(t)\Omega(t)}$$

という時間発展方程式を満たす.

ここで時間依存生成子

$$\boxed{L(t) = e^{-tD_{\Lambda}}De^{tD_{\Lambda}} - D_{\Lambda}}$$

を導入した.

すなわち, 本理論における生成子は単なる

$$L = D - D_{\Lambda}$$

ではなく, 共役変換によって得られる時間依存作用素として自然に現れる.

22.2 Baker–Campbell–Hausdorff 展開

指数共役に対して Baker–Campbell–Hausdorff 展開を適用すると,

$$e^{-tD_{\Lambda}}De^{tD_{\Lambda}} = D - t[D_{\Lambda}, D] + \frac{t^2}{2}[D_{\Lambda}, [D_{\Lambda}, D]] + \cdots$$

となる.

したがって,

$$\boxed{L(t) = (D - D_{\Lambda}) - t[D_{\Lambda}, D] + O(t^2)}$$

を得る.

ここで交換子が時間発展の第一補正として自然に現れることが分かる.

22.3 交換子の局所表示

作用素を

$$D = B(s)\partial_s, \quad D_\Lambda = A(s)\partial_s$$

と表す.

一次元ベクトル場の交換子は

$$[f(s)\partial_s, g(s)\partial_s] = (fg' - gf')\partial_s$$

で与えられるため,

$$\boxed{[D_\Lambda, D] = (AB' - BA')\partial_s}$$

となる.

この交換子は, 原保型流における局所的な歪みを記述する一次補正作用素として解釈できる.

22.4 零点近傍での線形化

完成ゼータ関数の非自明零点 ρ において

$$A(\rho) = B(\rho)$$

すなわち

$$a(\rho) = 0$$

を仮定すると,

交換子は

$$(AB' - BA')(\rho) = A(\rho)(B'(\rho) - A'(\rho))$$

となる.

したがって,

$$\boxed{[D_\Lambda, D](\rho) = A(\rho)a'(\rho)\partial_s}$$

を得る.

この式は、局所線形化係数 $a'(\rho)$ が交換子の係数として自然に現れることを示している.

22.5 完成ゼータの局所展開

一方、完成ゼータ関数は零点近傍で

$$\Lambda(\rho + \varepsilon) = \Lambda'(\rho)\varepsilon \left(1 + \kappa_\rho^\Lambda \varepsilon + O(\varepsilon^2)\right)$$

と展開される.

したがって,

$$\log \Lambda = \log \Lambda'(\rho) + \log \varepsilon + \kappa_\rho^\Lambda \varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

となり,

その対数微分は

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda} = \frac{1}{\varepsilon} + \kappa_\rho^\Lambda + O(\varepsilon)$$

で与えられる.

さらに微分すると,

$$\frac{d}{d\varepsilon} \left(\frac{\Lambda'}{\Lambda} \right) = -\frac{1}{\varepsilon^2} + O(1)$$

となる.

したがって,

局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

は対数微分の有限部分として自然に現れる.

22.6 局所曲率と局所生成子

交換子は零点近傍で

$$A(\rho)a'(\rho)$$

によって決まり、一方、完成ゼータの局所展開では

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

が有限部分を記述する。
このことから、

$$A(\rho)a'(\rho) \sim \kappa_\rho^\Lambda$$

という対応関係が自然に期待される。
ただし、現段階ではこの関係は構造的考察から導かれる作業仮説であり、厳密な等式ではない。
比例係数は

$$A(\rho) = \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(\rho)$$

を含む局所データによって決定されると予想される。
したがって、

$$a'(\rho) = F\left(\frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(\rho), \frac{\gamma''_\infty}{\gamma_\infty}(\rho), \kappa_\rho^\Lambda\right)$$

という局所公式の導出が、本理論の中心課題となる。

22.7 今後の課題

以上の議論から、交換子・局所スペクトル・完成ゼータの局所曲率は、一つの局所理論として統一される可能性が見えてきた。

現段階で未証明である部分は、

- 共役作用素 $\Omega(t)$ を零点近傍で二次まで厳密に展開すること、
- 係数比較によって比例係数を具体的に決定すること、
- 局所線形化係数 $a'(\rho)$ と局所曲率 κ_ρ^Λ の厳密な対応式を導出すること、

である。

これらが確立されれば、

- 交換子による局所スペクトル、
- 半群生成子の線形化、
- 完成ゼータの局所曲率、

が一つの解析理論として統合され、原保型流の局所理論が完成することになる。

局所展開と共役半群から現れる局所不変量 1. はじめに

前節では、共役半群

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

が満たす微分方程式を導き、その生成子が完成ゼータに由来する作用素によって記述されることを示した。

ここでは、零点近傍においてこの微分方程式を局所展開し、係数比較のみから局所量を導出する。重要なのは、本節では局所不変量をあらかじめ仮定するのではなく、共役半群の方程式から自然に現れる係数として導くことである。

2. 共役半群の局所展開

共役半群

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

は

$$\frac{d}{dt}\Omega(t) = L(t)\Omega(t)$$

を満たす。

リーマンゼータ関数の零点

$$\rho$$

の近傍で

$$s = \rho + \varepsilon$$

とおくと、生成子は

$$L(t) = L_0 + \varepsilon L_1 + O(\varepsilon^2)$$

と展開できる。ただし

$$L_0 = L(t)|_{*s=\rho}, \quad L_1 = \partial_s L(t)|_{*s=\rho}$$

である。

3. 生成子の局所表示

生成子を

$$L = D - D_\Lambda a(s) \partial_s$$

と表す。

係数関数は零点近傍で

$$a(s) = a(\rho) + a'(\rho)\varepsilon + \frac{1}{2}a''(\rho)\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

と展開される。

零点を流れの停止点として扱う立場では

$$a(\rho) = 0$$

を仮定するため、

$$L = a'(\rho)\varepsilon\partial_\varepsilon + \frac{1}{2}a''(\rho)\varepsilon^2\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

を得る。

一次項は局所線形化を与え、二次項はその非線形補正を表す。

4. 完成ゼータ関数の局所展開

完成ゼータ関数は単純零点において

$$\Lambda(\rho + \varepsilon) = \Lambda'(\rho)\varepsilon + \Lambda'(\rho)\kappa_\rho^\Lambda\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

と展開される。

ここで

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

は完成ゼータの局所曲率である。

微分すると

$$\partial_\varepsilon \Lambda = \Lambda'(\rho) + 2\Lambda'(\rho)\kappa_\rho^\Lambda \varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

となる。

5. 局所作用の計算

生成子を完成ゼータに作用させると,

$$L\Lambda = \left(a'(\rho)\varepsilon + \frac{1}{2}a''(\rho)\varepsilon^2\right) \left(\Lambda'(\rho) + 2\Lambda'(\rho)\kappa_\rho^\Lambda \varepsilon\right) + O(\varepsilon^3)$$

である。

整理すると,

$$L\Lambda = a'(\rho)\Lambda'(\rho)\varepsilon + \left(2a'(\rho)\kappa_\rho^\Lambda + \frac{1}{2}a''(\rho)\right)\Lambda'(\rho)\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

を得る。

この式は、共役半群の局所解析における基本展開となる。

6. 共役半群との係数比較

共役半群を

$$\Omega(t) = I + c_2(t)\varepsilon^2\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

と展開する。

微分方程式

$$\frac{d}{dt}\Omega = L\Omega$$

に代入し、二次係数を比較すると,

$$\frac{dc_2}{dt} = 2a'(\rho)\kappa_\rho^\Lambda + \frac{1}{2}a''(\rho)$$

を得る。

したがって、共役半群の二次係数の時間発展は、局所線形化係数と完成ゼータの局所曲率との組み合わせによって支配される。

7. 極限と局所量

前節で示したように、

$$\Omega(t) \longrightarrow I \quad (t \rightarrow \infty)$$

である。

したがって

$$c_2(t) \longrightarrow 0$$

となり、

$$c_2(\infty) - c_2(0) = \int_0^\infty \left(2a'(\rho)\kappa_\rho^\Lambda + \frac{1}{2}a''(\rho) \right) dt$$

が成立する。

左辺が有限であることから、右辺も有限となり、

$$a'(\rho), \quad a''(\rho)$$

に対して解析的制約が課される。

8. 局所不変量の候補

以上の計算から、自然に現れる局所量は

$$I_\rho = 2a'(\rho)\kappa_\rho^\Lambda + \frac{1}{2}a''(\rho)$$

である。

これは局所線形化係数と完成ゼータの局所曲率を結び付ける混合量であり、共役半群の二次係数の時間変化を支配する。

現段階では、この量が真の局所不変量であることは未証明である。しかし、共役変換の下で保存されることが示されれば、

- 局所スペクトル
- 完成ゼータの局所曲率
- 原保型流の局所力学

を統一する基本不変量として位置付けられる可能性がある。

この意味で、

$$I_\rho = 2a'(\rho)\kappa_\rho^\Lambda + \frac{1}{2}a''(\rho)$$

は、本理論における局所構造を特徴付ける有力な候補であり、今後その不変性および幾何学的意味を厳密に解析することが重要な課題となる。

“tex

23 局所座標変換と局所不変量の候補

前節では、生成子の局所展開から

$$I_\rho = 2a'(\rho)\kappa_\rho^\Lambda + \frac{1}{2}a''(\rho)$$

という組合せが自然に現れることを確認した。しかし現段階では、この量が局所不変量であることはまだ証明されていない。

実際、不変量であることを主張するためには、共役変換（局所座標変換）の下で $a'(\rho)$, $a''(\rho)$, および κ_ρ^Λ がどのように変換するかを厳密に調べる必要がある。

本節では、まず局所座標変換による変換則を導き、不変量候補の自然性を検討する。

23.1 局所座標変換

零点

$$\rho$$

の近傍で局所座標

$$\varepsilon = s - \rho$$

を導入する.

さらに, 新しい局所座標

$$\eta = \phi(\varepsilon)$$

を考える.

ここで

$$\phi(0) = 0, \quad \phi'(0) \neq 0$$

と仮定する.

微分作用素は連鎖律より

$$\partial_\varepsilon = \phi'(\varepsilon) \partial_\eta$$

と変換される.

23.2 生成子の変換

局所生成子

$$L = a(\varepsilon) \partial_\varepsilon$$

は, 新しい座標では

$$L = a(\varepsilon) \phi'(\varepsilon) \partial_\eta$$

となる.

したがって, 新しいベクトル場係数は

$$\tilde{a}(\eta) = a(\varepsilon) \phi'(\varepsilon)$$

で与えられる.

23.3 一次係数の変換

局所展開

$$a(\varepsilon) = a_1 \varepsilon + a_2 \varepsilon^2 + O(\varepsilon^3),$$

および

$$\phi(\varepsilon) = c_1\varepsilon + c_2\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

を用いる.

このとき

$$\phi'(\varepsilon) = c_1 + 2c_2\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

である.

係数比較を行うと, 一次係数について

$$\boxed{\tilde{a}_1 = a_1}$$

が得られる.

したがって

$$a'(\rho)$$

は局所座標変換に依存しない量であり, 生成子の線形化係数として自然な局所不変量となる.

23.4 二次係数の変換

同様の計算から, 二次係数は

$$\boxed{\tilde{a}_2 = a_2 + 2a_1\frac{c_2}{c_1}}$$

と変換する.

したがって

$$a''(\rho)$$

は局所座標の選択に依存することが分かる.

23.5 局所曲率の変換

一方, 完成ゼータ関数の局所展開

$$\Lambda(\rho + \varepsilon) = \Lambda'(\rho) \varepsilon \left(1 + \kappa_\rho^\Lambda \varepsilon + O(\varepsilon^2) \right)$$

を局所座標変換すると,

$$\boxed{\tilde{\kappa}_\rho^\Lambda = \kappa_\rho^\Lambda - \frac{c_2}{c_1}}$$

という変換則が期待される.

この変換則は, 一次元複素解析における正規形理論と類似した構造を持つ.

23.6 局所不変量の候補

以上の変換則を仮定すると,

$$2a_1 \tilde{\kappa}_\rho^\Lambda + \tilde{a}_2$$

は

$$2a_1 \left(\kappa_\rho^\Lambda - \frac{c_2}{c_1} \right) + \left(a_2 + 2a_1 \frac{c_2}{c_1} \right) = 2a_1 \kappa_\rho^\Lambda + a_2$$

となり, 座標依存項が完全に相殺される.

したがって,

$$\boxed{J_\rho = 2a'(\rho) \kappa_\rho^\Lambda + a_2}$$

という量が局所座標変換に対して不変となる可能性が示唆される.

23.7 考察

ここで得られた結果は, 非常に興味深い構造を示している.

- $a'(\rho)$ は生成子の線形化係数であり, 局所スペクトルを支配する.
- κ_ρ^Λ は完成ゼータ関数の局所曲率を与える.
- a_2 は局所流の非線形補正を表す.

これら三者を組み合わせることによって, 局所座標の選択に依存しない量が自然に現れる.

もっとも, 上記で用いた

$$\tilde{\kappa}_\rho^\Lambda = \kappa_\rho^\Lambda - \frac{c_2}{c_1}, \quad \tilde{a}_2 = a_2 + 2a_1 \frac{c_2}{c_1}$$

という変換則は、本理論で採用する生成子および局所曲率の定義から厳密に導出する必要がある。

したがって現段階では、

$$J_\rho = 2a'(\rho)\kappa_\rho^\Lambda + a_2$$

は局所不変量の有力な候補である、という位置付けに留めるのが適切である。

次節では、上記の変換則そのものを共役作用素 $\Omega(t)$ の局所展開から導出し、 J_ρ が実際に完成ゼータ流の局所不変量となることを検証する。“

“tex

24 局所スペクトルと完成ゼータの局所曲率

前節までに、共役作用素

$$\Omega(t) = e^{tL}, \quad L = D - D_\Lambda$$

を導入し、その生成子について

- 定義域の構成,
- 閉作用素性,
- C_0 -半群生成,
- 零点近傍での局所展開,

を順に考察してきた。

本節では、生成子の局所スペクトルと完成ゼータ関数の局所曲率との対応を解析する。

24.1 零点近傍での局所線形化

完成ゼータ関数の零点

$$\rho$$

の近傍で

$$s = \rho + \varepsilon$$

とおく.

これまでの局所解析より, 基準作用素は

$$D = -\varepsilon \partial_\varepsilon$$

で与えられる.

一方, 完成ゼータに対応する作用素は

$$D_\Lambda = -\varepsilon \partial_\varepsilon + h_\rho \partial_\varepsilon + O(\varepsilon)$$

と展開される.

したがって生成子

$$L = D - D_\Lambda$$

は

$$L = -h_\rho \partial_\varepsilon + O(\varepsilon)$$

となる.

この一次近似では, 生成子は平行移動型の一次微分作用素として振る舞う.

24.2 局所曲率による二次補正

完成ゼータ関数の局所曲率を

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

で定義する.

零点近傍では

$$\Lambda(\rho + \varepsilon) = \Lambda'(\rho) \left(\varepsilon + \kappa_\rho^\Lambda \varepsilon^2 + O(\varepsilon^3) \right)$$

と展開される.

この展開を用いると, 生成子の二次補正として

$$D_\Lambda = -\varepsilon \partial_\varepsilon + h_\rho \partial_\varepsilon + 2\kappa_\rho^\Lambda \varepsilon \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

が得られる。
したがって

$$L = -h_\rho \partial_\varepsilon - 2\kappa_\rho^\Lambda \varepsilon \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

となり、局所曲率が生成子へ直接現れることが分かる。

24.3 局所固有値問題

局所モデル

$$Lf = \lambda f$$

を考える。
一次近似では

$$-h_\rho f' = \lambda f$$

となるので、

$$f(\varepsilon) = C \exp\left(-\frac{\lambda}{h_\rho} \varepsilon\right)$$

を得る。
したがって、一次近似では生成子は平行移動生成子として作用する。

24.4 二次補正を含む局所解

さらに二次補正まで含めると、

$$L = -h_\rho \partial_\varepsilon - 2\kappa_\rho^\Lambda \varepsilon \partial_\varepsilon$$

となる。
対応する固有値方程式は

$$(h_\rho + 2\kappa_\rho^\Lambda \varepsilon) f' + \lambda f = 0$$

であり、積分によって

$$f(\varepsilon) = C \left(h_\rho + 2\kappa_\rho^\Lambda \varepsilon \right)^{-\lambda/(2\kappa_\rho^\Lambda)}$$

を得る.

指数関数型ではなく冪関数型の局所固有関数が現れることは、本理論の特徴的な現象である.

24.5 局所スペクトル指数

局所固有関数を特徴付ける指数

$$\alpha = -\frac{\lambda}{2\kappa_\rho^\Lambda}$$

は、局所スペクトルを支配する基本量となる.

すなわち、完成ゼータ関数の局所曲率が、生成子の局所スペクトル構造へ直接反映されることが示唆される.

24.6 臨界線上での局所力学

リーマン予想の下では、非自明零点は

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

上に存在する.

これまでの解析では、

$$\operatorname{Re} \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

となることが示唆されている.

この場合、

$$\kappa_\rho^\Lambda = i\beta$$

と書けば、

$$\alpha = \frac{i\lambda}{2\beta}$$

となり,

$$f(\varepsilon) = (h_\rho + i\beta\varepsilon)^{i\lambda/(2\beta)}$$

を得る.

このとき固有関数の絶対値は保たれ, 位相のみが変化するため, 局所力学は回転型 (楕円型) の挙動を示すことが期待される.

一方,

$$\operatorname{Re} \kappa_\rho^\Lambda \neq 0$$

であれば指数に実部が現れ, 局所解は指数的な増大または減衰を示す. したがって局所生成子は,

$$\operatorname{Re} \kappa_\rho^\Lambda = 0 \implies \text{回転型 (中立安定)},$$

$$\operatorname{Re} \kappa_\rho^\Lambda < 0 \implies \text{収縮型},$$

$$\operatorname{Re} \kappa_\rho^\Lambda > 0 \implies \text{発散型}$$

という局所分類を持つことが期待される.

24.7 今後の課題

以上の解析は局所モデルに基づくものである.

今後の中心課題は, 局所スペクトル指数

$$-\frac{\lambda}{2\kappa_\rho^\Lambda}$$

が, 半群

$$e^{tL} = \Omega(t)$$

の大域スペクトルとどのように対応するかを明らかにすることである.

すなわち, 各零点近傍で得られる局所スペクトルをどのように束ねることで, 大域的なスペクトル構造が形成されるかを解析する必要がある.

これが確立されれば, 原保型流, 完成ゼータ関数, 局所曲率, フラクタル展開が, 統一的なスペクトル理論として位置付けられることが期待される。“

25 局所生成子から大域スペクトルへの拡張

前節では、完成ゼータ関数から誘導される原保型流の局所生成子

$$L = D - D_\Lambda$$

を導入し、零点近傍における線形化および局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

との対応を考察した。

本節では、この局所解析を大域的な作用素論へ拡張し、零点全体を束ねたスペクトル構造について述べる。

25.1 局所生成子の分解

各零点

$$\rho$$

に対して局所空間

$$E_\rho$$

を考える。

零点近傍では

$$s = \rho + \varepsilon$$

と局所座標を取ることで、生成子は

$$L_\rho = -h_\rho \partial_\varepsilon - 2\kappa_\rho^\Lambda \varepsilon \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

という正規形を持つ。

したがって、大域生成子は形式的に

$$L = \bigoplus_{\rho} L_\rho + K$$

と分解される。

ここで

$$K$$

は異なる零点間を結合する作用素であり，局所モデルからは現れない大域的相互作用を表す．

25.2 局所レゾルベント

局所生成子について

$$(L_\rho - \lambda I)u = f$$

を考える．

一次近似では

$$-h_\rho u' - \lambda u = f$$

となり，積分因子法より

$$u(\varepsilon) = e^{-\lambda\varepsilon/h_\rho} \left(C - \frac{1}{h_\rho} \int_0^\varepsilon e^{\lambda t/h_\rho} f(t) dt \right)$$

を得る．

さらに二次項まで含めると

$$(h_\rho + 2\kappa_\rho^\Lambda \varepsilon)u' + \lambda u = -f$$

となる．

このとき積分因子は

$$\mu(\varepsilon) = \left(h_\rho + 2\kappa_\rho^\Lambda \varepsilon \right)^{\lambda/(2\kappa_\rho^\Lambda)}$$

で与えられる．

したがって局所 Green 核は

$$G_\lambda(\varepsilon, \eta) \propto \left(\frac{h_\rho + 2\kappa_\rho^\Lambda \eta}{h_\rho + 2\kappa_\rho^\Lambda \varepsilon} \right)^{\lambda/(2\kappa_\rho^\Lambda)}$$

という形になる．

この表示から，局所スペクトルは

$$\lambda/\kappa_\rho^\Lambda$$

という無次元量によって特徴付けられることが分かる．

25.3 局所空間の直和

局所空間全体の Hilbert 空間を

$$\mathcal{H} = \widehat{\bigoplus_{\rho} E_{\rho}}$$

と定義する.

このとき生成子は

$$L = L_{\text{local}} + K, \quad L_{\text{local}} = \bigoplus_{\rho} L_{\rho}$$

と書ける.

ここで

$$K$$

は零点間を結ぶ積分作用素であり, Euler 積や branch moment 構造から誘導される大域的結合を表す.

25.4 Fredholm 理論への帰着

スペクトル問題

$$(L - \lambda I)u = 0$$

は

$$(I + R_0(\lambda)K)u = 0$$

へ書き換えられる.

ここで

$$R_0(\lambda) = (L_{\text{local}} - \lambda I)^{-1}$$

は局所生成子のレゾルベントである.

したがって, 本理論のスペクトル解析は Fredholm 理論へ自然に帰着する.

スペクトルは Fredholm 行列式

$$\det(I + R_0(\lambda)K)$$

の零点として記述される.

25.5 完成ゼータとの対応

以上の構成に基づけば, Fredholm 行列式と完成ゼータ関数との対応を考えることが自然である.

すなわち,

$$\det(I + R_0(\lambda)K) = \Lambda(\lambda)$$

あるいは正則因子を除いて両者が一致するならば, 完成ゼータ関数の零点は生成子

$$L$$

のスペクトルとして実現されることになる.

この立場では,

- 局所生成子 L_ρ ,
- 局所曲率 κ_ρ^Λ ,
- 零点間結合作用素 K

の三者から完成ゼータ関数のスペクトル構造が構成される.

これは自己共役作用素を仮定する従来の Hilbert–Pólya 型アプローチとは異なり, 局所力学・半群論・解析数論を統合する新たな作用素論的枠組みを与えるものである.

25.6 今後の課題

以上の議論は, 大域生成子

$$L = L_{\text{local}} + K$$

という分解を与えるが, 現段階では形式的構成に留まっている.

今後の主要課題は,

1. 適切な関数空間上でこの分解を厳密に定式化すること,
2. 結合作用素 K がコンパクト作用素, あるいは Fredholm 摂動となる十分条件を与えること,
3. Fredholm 行列式と完成ゼータ関数との対応を厳密に証明すること,

である.

これらが確立されれば，原保型流の作用素論は，局所曲率・半群・スペクトル理論を統合する解析理論として完成することが期待される．

26 生成作用素の作用素論的定式化

前節までに，原保型流を生成する作用素として

$$L = D - D_\Lambda$$

を導入し，その局所展開および完成ゼータ関数の局所曲率との関係について考察した．しかし，これらの議論を厳密な解析理論として位置付けるためには，作用素

$$L$$

を適切な関数空間上で定義し，閉作用素性や半群生成性を確認する必要がある．

本節では，生成作用素

$$L$$

を作用素論の立場から定式化する．

26.1 作用する関数空間

まず，作用素の定義域となる関数空間を定める．

本論文では，零点近傍を含む複素領域

$$U \subset \mathbb{C}$$

上の Bergman 空間

$$\mathcal{H} = A^2(U) = \left\{ f \in \mathcal{O}(U) \mid \int_U |f(s)|^2 dA(s) < \infty \right\}$$

を基本空間として採用する．

この空間では，

- 一階微分作用素，
- 正則関数による乗法作用素，
- 積分作用素

を統一的に扱うことができ，本研究で現れる生成作用素の解析に適している．

26.2 生成作用素の定義域

生成作用素

$$D = -a(s)\partial_s$$

に対し、自然な定義域を

$$\mathcal{D}(D) = \{f \in A^2(U) \mid Df \in A^2(U)\}$$

と定める.

これは Sobolev 空間を用いれば

$$\mathcal{D}(D) = A^2(U) \cap H^1(U)$$

とみなすことができる.

同様に,

$$D_\Lambda = -a_\Lambda(s)\partial_s$$

についても

$$\mathcal{D}(D_\Lambda) = \mathcal{D}(D)$$

を採用する.

26.3 係数関数の正則性

以前の議論より,

$$a_\Lambda(s) = a(s) - h(s)$$

であり,

$$h(s) = \frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)}$$

と表される.

ここで

$$\gamma_{\infty}(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$$

であるから,

$$h(s)$$

は Gamma 関数の極

$$s = 0, -2, -4, \dots$$

を除いて正則である.

したがって, 零点近傍では係数関数は解析的となり,

$$D, \quad D_{\Lambda}, \quad L = D - D_{\Lambda}$$

はいずれも正則係数をもつ一次微分作用素となる.

26.4 閉作用素性

生成作用素は

$$L = h(s) \partial_s$$

と書ける.

正則係数をもつ一次微分作用素は, 適切な Sobolev 型定義域を採用することにより閉作用素となることが知られている.

したがって, 本研究で導入した生成作用素も

$L \text{ は } \mathcal{D}(L) \text{ 上の閉作用素である.}$

この性質は, 半群論を適用するための基本条件となる.

26.5 生成半群

閉作用素であることが確認されたので, 次に

$$L$$

が生成する半群を考える。
作用素

$$L = h(s)\partial_s$$

は一次輸送作用素であり，対応する輸送方程式

$$\partial_t u = h(s)\partial_s u$$

を考えることができる。
この方程式の特性曲線は

$$\frac{d}{dt}\phi_t(s) = h(\phi_t(s))$$

によって与えられる。
したがって，生成半群は流れを用いて

$$(e^{tL}f)(s) = f(\phi_t(s))$$

と表される。

これは，これまで導入してきたフラクタル流が，作用素論の立場から自然に再構成されることを意味している。

26.6 半群性

常微分方程式の存在・一意性定理より，

$$\phi_{t+u} = \phi_t \circ \phi_u$$

が成立する。
従って生成半群は

$$e^{(t+u)L} = e^{tL}e^{uL}$$

を満たし，半群の公理と一致する。
このことから，

$$\Omega(t) = e^{tL}$$

は生成作用素

$$L$$

の強連続半群として理解される.

26.7 今後の解析課題

以上により,

$$L = D - D_\Lambda$$

は形式的な差ではなく,

- Bergman 空間上に定義された閉な一次微分作用素,
- 強連続半群

$$e^{tL} = \Omega(t)$$

の生成子,

- 完成ゼータ関数の Gamma 因子によって決定される複素ベクトル場の生成作用素

として位置付けられる.

今後の主要課題は, ベクトル場

$$h(s) = \frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)}$$

の力学系を詳細に解析することである.

具体的には,

1. 平衡点

$$h(s) = 0$$

の存在とその分布,

2. 臨界線近傍での線形化と局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

との対応,

3. 長時間極限

$$t \rightarrow \infty$$

における流れ

$$\phi_t$$

の漸近挙動と landing 構造との関係,

を明らかにすることである.

これらを確認することにより, 原保型性は完成ゼータ関数から誘導される複素力学系として, 作用素論・半群論・解析数論を統合する枠組みの中で理解されることが期待される.

27 生成ベクトル場の力学的解析

前節では, 生成作用素

$$L = h(s)\partial_s$$

を, 適切な解析関数空間上の閉な一次微分作用素として定式化した.

本節では, この生成作用素に対応する複素ベクトル場

$$h(s) = \frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)}$$

の力学的性質を解析する.

ここで述べるディガンマ関数の性質や線形化理論は既知の解析学に属する. 一方, それらを原保型流の生成機構として解釈する点が, 本理論の新しい立場である.

27.1 生成ベクトル場の具体形

完成ゼータ関数の Gamma 因子

$$\gamma_\infty(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$$

より,

$$h(s) = \frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)} = -\frac{\log \pi}{2} + \frac{1}{2}\psi\left(\frac{s}{2}\right)$$

を得る.

ここで

$$\psi(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}$$

はディガンマ関数である.

したがって, 生成される流れは

$$\frac{ds}{dt} = -\frac{\log \pi}{2} + \frac{1}{2}\psi\left(\frac{s}{2}\right)$$

という複素常微分方程式によって記述される.

27.2 平衡点

平衡点は

$$h(s) = 0$$

を満たす点である.

すなわち,

$$\psi\left(\frac{s}{2}\right) = \log \pi$$

を満たす解として特徴付けられる.

この方程式は超越方程式であり, 一般に閉形式による解は知られていない. しかし, ディガンマ関数の解析的性質を用いることで, その存在や分布を調べる事が可能である.

27.3 局所線形化

平衡点を

$$s_0$$

とし,

$$s = s_0 + \varepsilon$$

とおく.

Taylor 展開より

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = h'(s_0)\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

を得る.

ここで

$$h'(s) = \frac{1}{4}\psi_1\left(\frac{s}{2}\right)$$

であり,

$$\psi_1$$

はトリガンマ関数である.

したがって局所線形化係数は

$$\lambda_0 = \frac{1}{4}\psi_1\left(\frac{s_0}{2}\right)$$

となる.

27.4 平衡点の安定性

局所線形化方程式

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = \lambda_0\varepsilon$$

の解は

$$\varepsilon(t) = e^{\lambda_0 t}\varepsilon_0$$

で与えられる.

従って平衡点は

$\Re\lambda_0 < 0$ 吸引点,

$\Re\lambda_0 > 0$ 反発点,

$\Re\lambda_0 = 0$ 中心型

に分類される.

27.5 無限遠での漸近挙動

ディガンマ関数には古典的漸近展開

$$\psi(z) = \log z - \frac{1}{2z} - \frac{1}{12z^2} + O(z^{-4})$$

が成り立つ.
したがって,

$$|s| \rightarrow \infty$$

では

$$h(s) = \frac{1}{2} \log \left(\frac{s}{2\pi} \right) + O(s^{-1})$$

となる.
すなわち,

$$\boxed{\frac{ds}{dt} \sim \frac{1}{2} \log s}$$

であり, 流れは指数的ではなく対数的な速度で変化する.
このことは, 無限遠における生成流が緩やかな時間発展を示すことを意味している.

27.6 局所曲率との比較

前節では零点近傍において生成作用素が

$$L = -h_\rho \partial_\varepsilon - 2\kappa_\rho^\Lambda \varepsilon \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

という局所展開を持つことを導いた.
一方, 本節の線形化では

$$\lambda_0 = h'(s_0)$$

が局所安定性を決定することが分かった.
したがって,

$$h'(s)$$

と

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

は異なる役割を担う局所量である。
すなわち、

- $h'(s)$ は生成流そのものの線形安定性を記述する。
- κ_ρ^Λ は完成ゼータ関数の局所展開に現れる二次曲率を記述する。

現時点では、両者を直接同一視することはできず、両者の間に成立する関係式は今後の導出課題として残される。

27.7 今後の課題

以上により、生成ベクトル場の基本的な力学構造は明らかとなった。
今後の主要課題は、平衡点方程式

$$\psi\left(\frac{s}{2}\right) = \log \pi$$

を詳細に解析し、

1. 平衡点の存在と分布、
2. 臨界線との位置関係、
3. 各平衡点の安定性分類、
4. 生成流の長時間極限と Landing 構造との対応

を明らかにすることである。

これらを確認することにより、完成ゼータ関数の Gamma 因子から生成される複素力学系として、原保型流の大域的構造を解析するための基礎が与えられる。

28 Gamma 因子が誘導する局所ベクトル場と Landing 構造

前節までに、作用素

$$L = D - D_\Lambda$$

を導入し、その指数写像

$$\Omega(t) = e^{tL}$$

が強連続半群を与えることを確認した。

ここで注意すべき点は、大域的には作用素 L は

$$L = D - D_\Lambda$$

として定義されることである.

一方, 零点近傍の局所解析では, その主要項として

$$L \simeq h(s)\partial_s$$

という一次ベクトル場が自然に現れる.

本節では, この局所モデルが誘導する複素力学系を解析し, 将来的な Landing 構造との対応を考察する.

28.1 局所ベクトル場

完成ゼータ関数の Gamma 因子

$$\gamma_\infty(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$$

より,

$$h(s) = \frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)} = -\frac{\log \pi}{2} + \frac{1}{2}\psi\left(\frac{s}{2}\right)$$

を得る.

ここで

$$\psi(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}$$

はディガンマ関数である.

したがって, 局所流は

$$\boxed{\frac{ds}{dt} = -\frac{\log \pi}{2} + \frac{1}{2}\psi\left(\frac{s}{2}\right)}$$

という複素常微分方程式によって記述される.

28.2 平衡点

局所流の平衡点は

$$h(s) = 0$$

であり,

$$\boxed{\psi\left(\frac{s}{2}\right) = \log \pi}$$

を満たす点として特徴付けられる.

この方程式は超越方程式であり, 一般には閉じた形で解くことはできないが, その解析的性質は調べることができる.

28.3 実軸上での性質

まず

$$s = x > 0$$

とする.

ディガンマ関数の導関数は

$$\psi'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(x+n)^2} > 0$$

であるため, $\psi(x)$ は実軸上で単調増加である.

したがって

$$\psi\left(\frac{x}{2}\right) = \log \pi$$

は高々一つの解しか持たない.

さらに漸近展開

$$\psi(z) = \log z - \frac{1}{2z} + O(z^{-2})$$

を用いると,

$$\log \frac{s}{2} \simeq \log \pi$$

より

$$s \simeq 2\pi$$

となることが分かる.

実際には補正項の影響により, 平衡点はこの近傍に一意に存在する.

28.4 局所線形化

平衡点を s_0 とし,

$$s = s_0 + \varepsilon$$

とおくと,

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = h'(s_0)\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

となる.

ここで

$$h'(s) = \frac{1}{4}\psi_1\left(\frac{s}{2}\right)$$

であり, ψ_1 はトリガンマ関数である.

したがって線形化係数は

$$\lambda_0 = \frac{1}{4}\psi_1\left(\frac{s_0}{2}\right)$$

となる.

局所解は

$$\varepsilon(t) = e^{\lambda_0 t} \varepsilon_0$$

であるため,

$\Re \lambda_0 < 0 \implies$ 吸引点,

$\Re \lambda_0 > 0 \implies$ 反発点,

$\Re \lambda_0 = 0 \implies$ 中心型

という標準的な分類が得られる.

実軸上では

$$\psi_1(x) > 0$$

であることから, 実平衡点は反発型となる.

28.5 複素平面上の力学

ディガンマ関数は

$$0, -2, -4, \dots$$

に単純極を持つ.

したがってベクトル場 $h(s)$ も同じ点で極を持ち, 流れはこれらの特異点を避けながら複素平面上を運動する.

その結果, 複素平面は

- 平衡点,
- Gamma 因子の極,
- それらを結ぶ積分曲線

によって自然な力学的分解を受ける.

この構造は、本研究でこれまで議論してきた螺旋空間や Landing 構造と深く関係している可能性がある。

28.6 完成ゼータの零点との関係

ここで重要なのは、局所流の平衡点と完成ゼータ関数の零点とは、定義の段階で異なる対象であることである。

すなわち、

$$h(s) = 0$$

は局所ベクトル場の平衡条件であり、

$$\Lambda(s) = 0$$

は完成ゼータ関数の零点条件である。

従って、両者を直接同一視することはできない。

むしろ今後の課題は、

完成ゼータの零点は、この流れのどのような力学的対象として現れるか

を明らかにすることである。

現段階では、零点は平衡点ではなく、

- 不変集合,
- ω -limit 集合,
- Landing 集合

として実現される可能性が考えられる。

これは現時点では研究上の仮説であり、今後、作用素半群

$$\Omega(t) = e^{tL}$$

の長時間挙動を解析することによって厳密化されるべき課題である。

29 Landing 作用素と長時間極限

本節では、作用素半群

$$\Omega(t) = e^{tL}$$

の長時間極限を考察し，本研究でこれまで導入してきた Landing 構造との対応を明確にする．

ここで述べる内容のうち，力学系および半群論に関する一般論は既知の理論に基づく．一方，Landing 構造および完成ゼータとの対応は，本研究における中心的な課題であり，現段階では今後証明すべき目標として位置付ける．

29.1 ω -limit 集合

一般に，ベクトル場

$$\frac{d}{dt}\phi_t = a(\phi_t)$$

によって生成される流れに対し，初期点 s の ω -limit 集合を

$$\omega(s) = \{z \mid \exists t_n \rightarrow \infty, \phi_{t_n}(s) \rightarrow z\}$$

と定義する．

これは力学系における標準的な定義であり，軌道の長時間極限を記述する基本的な対象である．

一般に，軌道の漸近挙動は

- 平衡点，
- 周期軌道，
- ω -limit 集合

のいずれかによって特徴付けられる．

29.2 Landing との対応

本研究では従来より，原保型構造から保型構造への極限として Landing を導入してきた．

この考え方は，上記の力学系の枠組みに従えば，

$$\text{Landing} = \omega\text{-limit}$$

と理解できる可能性がある．

すなわち，Landing は作用素半群の長時間極限として実現されることが期待される．

29.3 作用素半群による表現

これまで構成した作用素半群は

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD} = e^{tL}$$

である。

したがって、Landing は形式的には

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Omega(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{tL}$$

として記述される。

この表示は、Landing を作用素論の立場から理解するための自然な出発点となる。

29.4 スペクトルとの関係

一般の半群論では、生成子 L のスペクトル

$$\sigma(L) = \{\lambda_j\}$$

に対して、

$$e^{tL} = \sum_j e^{t\lambda_j} P_j + \dots$$

というスペクトル分解が成立する状況では、

$$t \rightarrow \infty$$

において

$$\Re \lambda_j < 0$$

に対応する成分は指数的に減衰する。

したがって、長時間極限を支配するのは

$$\Re \lambda = 0$$

を満たす中立スペクトルである。

これは一般の半群論でよく知られている現象である。

29.5 局所曲率との対応

本研究ではこれまで、

$$\Re \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

という性質を導いている。

この事実自体は、完成ゼータ関数の関数等式に由来する解析的性質である。

一方、本節の立場から見ると、

$$\Re \lambda = 0$$

という中立スペクトルとの対応が示唆される。

したがって、局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

は、局所生成子の虚軸方向の回転成分を特徴付ける量として理解できる可能性がある。

ただし、現段階ではこの対応はまだ予想段階であり、今後厳密な導出が必要である。

29.6 Landing 作用素

作用素半群が強極限を持つと仮定すると、

$$P = \lim_{t \rightarrow \infty} \Omega(t)$$

を定義できる。

さらに、適切なスペクトル条件や平均エルゴード性が成立する場合には、

$$P^2 = P$$

が成り立ち、 P は射影作用素となる。

このとき、

$$\operatorname{Im} P$$

は長時間極限において保存される部分空間となる。

本研究では、この像空間を Landing 空間とみなすことを提案する。

すなわち,

$$\boxed{\text{Im } P = \text{Landing Space}}$$

という対応が自然に現れる.

29.7 Branch Moment との可換性

これまで導入した Branch Moment

$$\mathcal{M}$$

が Landing 作用素と可換であるならば,

$$\boxed{\mathcal{M}P = P_M\mathcal{M}}$$

が成立する.

したがって, Landing 構造は Branch Moment 表現へ自然に移される.

このとき,

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H} & \xrightarrow{\Omega(t)} & \mathcal{H} \\ \mathcal{M} \downarrow & & \downarrow \mathcal{M} \\ \ell^2 & \xrightarrow{\Omega_M(t)} & \ell^2 \\ \lim \downarrow & & \downarrow \lim \\ \text{Im } P & \longrightarrow & \text{Im } P_M \end{array}$$

という可換図式が期待される.

これは

- 原保型空間,
- Branch Moment 空間,
- Landing 空間

を統一的に結ぶ枠組みを与える.

29.8 今後の課題

以上の議論を厳密な定理とするためには, まず

$$\Omega(t) = e^{tL}$$

が

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Omega(t)$$

という強極限を持つことを証明しなければならない。
一般の C_0 半群では、この極限は必ずしも存在しない。
したがって、

- 半群の有界性,
- スペクトル条件,
- 平均エルゴード性,
- 漸近コンパクト性

などの十分条件を明らかにすることが必要である。

この結果が確立されれば、Landing 作用素は直感的概念ではなく、作用素論に基づく厳密な対象として定義される。

さらに、その像空間と完成ゼータ関数の零点構造との対応を解析することにより、本研究の中心課題である「原保型性から保型性への退化機構」を数学的に定式化できることが期待される。

30 Landing 作用素の存在条件と半群論的定式化

本節では、これまで導入した生成作用素

$$L = D - D_\Lambda$$

に対して、

$$\Omega(t) = e^{tL}$$

の長時間極限を考察する。

従来の議論では、Landing は

$$P = \lim_{t \rightarrow \infty} \Omega(t)$$

として理解されてきた。しかし、一般の C_0 半群ではこの極限が存在するとは限らないため、本節ではまず強極限が存在する条件を半群論の立場から整理する。

30.1 強極限の問題設定

Hilbert 空間 $\mathcal{H}$ 上の C_0 半群

$$\Omega(t) = e^{tL}$$

を考える.

本節で対象とする極限は, 強作用素位相における

$$P = \text{s-lim}_{t \rightarrow \infty} e^{tL}$$

である.

この極限が存在するかどうかは, 生成作用素 L のスペクトル構造によって決定される。

30.2 半群のスペクトル分解

まず, 作用素 L が C_0 半群の生成作用素であり, そのスペクトルが

$$\sigma(L) = \sigma_s \cup \sigma_c$$

と分解されると仮定する.

ここで,

$$\text{Re } \lambda < -\alpha < 0$$

を満たす部分を安定スペクトル,

$$\text{Re } \lambda = 0$$

を満たす部分を中心スペクトルと呼ぶ.

このとき, 標準的な半群論により,

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_s \oplus \mathcal{H}_c$$

という不変分解が存在する.

したがって半群は

$$e^{tL} = e^{tL_s} \oplus e^{tL_c}$$

と分解される.

さらに安定部分では

$$\|e^{tL_s}\| \leq Me^{-\alpha t}$$

が成立するため,

$$e^{tL_s} \longrightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty)$$

が従う.

したがって, 長時間極限の存在は中心部分

$$e^{tL_c}$$

の挙動によって決定される。

30.3 中心スペクトルと Landing

一般には中心部分は

$$e^{tL_c}$$

として,

- 定常解,
- 回転群,
- Jordan ブロックによる多項式成長,

など様々な挙動を示す.

特に

$$L_c = iA$$

(A 自己共役)

の場合には,

$$e^{tL_c} = e^{itA}$$

はユニタリ群となり, 一般には

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{itA}$$

は存在しない.

したがって, Landing を単純な強極限として定義するためには, 中心部分に対してさらに条件が必要となる。

30.4 強極限の存在条件

最も自然な十分条件は,

$$L|_{\mathcal{H}_c} = 0$$

が成立する場合である.

このとき

$$e^{tL_c} = I$$

となるため,

$$e^{tL} = e^{tL_s} \oplus I$$

となる.

安定部分は指数減衰するので,

$$\text{slim}_{t \rightarrow \infty} e^{tL} = P_c$$

が成立する.

ここで P_c は中心部分への Riesz 射影である。

定理 30.1 (Landing 作用素の存在条件) 生成作用素 L が C_0 半群を生成し,

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_s \oplus \mathcal{H}_c$$

がそのスペクトル分解であるとする.

さらに

$$L|_{\mathcal{H}_c} = 0$$

が成立するならば,

$$\text{slim}_{t \rightarrow \infty} e^{tL} = P_c$$

が成立する.

ここで P_c は中心スペクトルへの Riesz 射影である。

30.5 本理論との対応

以上の一般論を本理論へ対応させると,

半群論	本理論
$\mathcal{H}_s$	フラクタル歪みが消滅する成分
$\mathcal{H}_c$	<i>Landing</i> 成分
P_c	<i>Landing</i> 作用素
$\text{Im } P_c$	零点空間
$\ker L$	停止核・停止葉

という対応が得られる。

この対応は, これまで導入してきた停止核, *Landing*, branch moment の構造と自然に整合している。

30.6 今後の課題

現時点で最も重要な課題は,

$$L = \log \Omega$$

について, 零点近傍での局所展開を解析し,

$$L|_{\mathcal{H}_c} = 0$$

が成立するのか, あるいは

$$L|_{\mathcal{H}_c} = iA$$

のような純虚スペクトルを持つのかを判定することである。

この判定は,

$$L = D - D_\Lambda + \frac{1}{2}[D, D_\Lambda] + \cdots$$

という既に得られている BCH 展開から局所的に導くことが期待される。

もし零点近傍で

$$L(\rho) = 0$$

が証明されれば, Landing は強極限として厳密に定義される。
一方,

$$L(\rho) = i\theta$$

のような純虚スペクトルが残る場合には, 強極限は一般には存在せず, Landing は Riesz 射影あるいは平均エルゴード極限として定式化の方が自然である。

したがって, 本理論における次の中心課題は,
生成作用素

$$L = \log \Omega$$

の局所スペクトルを解析し, 零点近傍における中心スペクトルの構造を決定することである。

この解析により, Landing 作用素を強極限として定義できるか, あるいは中心スペクトル射影として定義すべきかが明確になる。

31 生成作用素の局所展開と BCH 補正

本節では,

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

によって定義される作用素族の生成作用素

$$L = \log \Omega$$

を零点近傍で解析する。

目的は, 完成ゼータ関数の零点近傍において L の局所構造を明示し, 局所スペクトルおよび局所曲率との関係を調べることである。

31.1 Baker–Campbell–Hausdorff 展開

生成作用素は

$$L = \log(e^{-D_\Lambda} e^D)$$

で定義される.

Baker–Campbell–Hausdorff 公式より,

$$L = D - D_\Lambda - \frac{1}{2}[D_\Lambda, D] + \frac{1}{12}[D_\Lambda, [D_\Lambda, D]] + \frac{1}{12}[D, [D, D_\Lambda]] + \cdots$$

が成り立つ.

したがって, 局所解析の第一段階は

$$D - D_\Lambda$$

および交換子

$$[D_\Lambda, D]$$

を評価することである.

31.2 主項の導出

これまで導いた結果より,

$$D_\Lambda = D + \Gamma_\infty$$

であるから,

$$D - D_\Lambda = -\Gamma_\infty$$

となる.

したがって一次近似では

$$L = -\Gamma_\infty - \frac{1}{2}[D_\Lambda, D] + \cdots$$

となる.

すなわち, 生成作用素の主項は完成ゼータの Gamma 因子により決定される.

31.3 零点近傍での局所展開

零点

$$\rho$$

の近傍で

$$s = \rho + \varepsilon$$

と書く.
Gamma 項を

$$\Gamma_\infty = g(\varepsilon)\partial_\varepsilon$$

と表すと,

$$g(\varepsilon) = c_0 + c_1\varepsilon + c_2\varepsilon^2 + \cdots$$

と展開できる.
ここで

$$c_0 = h_\rho + h_{1-\rho}$$

であり,

$$h_\rho = \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(\rho)$$

である.
したがって

$$\Gamma_\infty = (c_0 + c_1\varepsilon + O(\varepsilon^2))\partial_\varepsilon$$

となる.

31.4 交換子補正

零点近傍では

$$D = -\varepsilon\partial_\varepsilon$$

であるから,

$$D_\Lambda = D + \Gamma_\infty$$

より

$$[D_\Lambda, D] = [\Gamma_\infty, D]$$

が従う。
一般に

$$\Gamma_\infty = g(\varepsilon)\partial_\varepsilon$$

とすると、
直接計算により

$$[\Gamma_\infty, D] = (\varepsilon g'(\varepsilon) - g(\varepsilon)) \partial_\varepsilon$$

を得る。
さらに

$$g(\varepsilon) = c_0 + c_1\varepsilon + c_2\varepsilon^2 + \cdots$$

を代入すると、

$$\varepsilon g' - g = -c_0 + c_2\varepsilon^2 + 2c_3\varepsilon^3 + \cdots$$

となる。
ここで特に、

$$c_1 \text{ に対応する一次項は完全に消失する。}$$

この打ち消しは BCH 補正に固有の現象であり、局所生成子の構造を特徴付ける重要な性質である。

31.5 生成作用素の局所形

以上を BCH 展開へ代入すると、

$$L = -\Gamma_\infty + \frac{1}{2}c_0\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

となる。
さらに

$$\Gamma_\infty = c_0 \partial_\varepsilon + c_1 \varepsilon \partial_\varepsilon + \cdots$$

を代入すれば,

$$L = -\frac{1}{2}c_0 \partial_\varepsilon - c_1 \varepsilon \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

を得る.

すなわち, BCH 補正によって Gamma 項の定数係数はちょうど半分に補正される一方, 一次係数はそのまま局所生成子に残る.

31.6 今後の課題

この局所展開は, 生成作用素のスペクトル解析への出発点となる.
特に今後は,

- 局所作用素の閉作用素性,
- 点スペクトル・連続スペクトルの判定,
- 固有値 0 の存在条件,
- 局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

と係数 (c_0, c_1) の関係,

を解析することにより,

$$\text{Landing} \iff \text{局所曲率} \iff \text{半群生成子}$$

という三者を統一した局所スペクトル理論の構築を目指す.

32 生成作用素の局所解析と閉作用素性

本節では, 生成作用素

$$L = \log \Omega$$

の局所構造を解析する.

これまで,

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

を導き、その生成作用素として

$$L = \log(e^{-D_\Lambda} e^D)$$

を得た.

前節では Baker–Campbell–Hausdorff 展開を用いて局所展開を考察したが、交換子の評価については形式的計算に留まっていた.

本節では、Gamma 因子に由来するベクトル場を複素解析的に扱い、交換子を厳密に計算することで、生成作用素の局所構造を明確にする.

32.1 局所ベクトル場による表示

零点

$$s = \rho + \varepsilon$$

の近傍では,

$$D = -\varepsilon \partial_\varepsilon$$

と書ける.

また,

$$D_\Lambda = D + \Gamma_\infty$$

であるから、Gamma 項を

$$\Gamma_\infty = g(\varepsilon) \partial_\varepsilon$$

と表す.

ここで

$$g(\varepsilon) = g_0 + g_1 \varepsilon + g_2 \varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

は零点近傍で正則な関数である.

32.2 交換子の計算

一次元ベクトル場

$$X = f(\varepsilon) \partial_\varepsilon, \quad Y = h(\varepsilon) \partial_\varepsilon$$

については、一般に

$$[X, Y] = (fh' - hf') \partial_\varepsilon$$

が成り立つ.

これを

$$f = g(\varepsilon), \quad h = -\varepsilon$$

へ適用すると,

$$h' = -1$$

より

$$\boxed{[\Gamma_\infty, D] = (-g(\varepsilon) + \varepsilon g'(\varepsilon)) \partial_\varepsilon}$$

を得る.

32.3 Taylor 展開

さらに

$$g(\varepsilon) = g_0 + g_1\varepsilon + g_2\varepsilon^2 + g_3\varepsilon^3 + \cdots$$

と展開すると,

$$g' = g_1 + 2g_2\varepsilon + 3g_3\varepsilon^2 + \cdots$$

であるから,

$$-g + \varepsilon g' = -g_0 + g_2\varepsilon^2 + 2g_3\varepsilon^3 + \cdots$$

となる.

したがって,

$$\boxed{g_1 \text{ に対応する一次項は交換子から完全に消失する。}}$$

これは偶然ではなく, 一次元ベクトル場の Lie 括弧に固有の構造である.

32.4 生成作用素の局所展開

Baker–Campbell–Hausdorff 展開を一次交換子まで用いると,

$$L = -\Gamma_\infty + \frac{1}{2}[\Gamma_\infty, D] + O(\Gamma_\infty^2)$$

となる.

先ほど得られた交換子を代入すると,

$$L = -\Gamma_\infty + \frac{1}{2}g_0\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

となる.

さらに

$$\Gamma_\infty = (g_0 + g_1\varepsilon + \cdots)\partial_\varepsilon$$

を代入すれば,

$$L = -\frac{1}{2}g_0\partial_\varepsilon - g_1\varepsilon\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

を得る.

すなわち, BCH 補正によって Gamma 項の定数係数は半減し, 一次係数はそのまま残ることが分かる.

32.5 閉作用素性

局所生成作用素は

$$L = a(\varepsilon)\partial_\varepsilon$$

という一次微分作用素である.

一般に, 係数関数

$$a(\varepsilon)$$

が

$$C^1$$

級で局所有界かつ局所 Lipschitz 連続であれば, 対応する輸送作用素は適切な Sobolev 空間あるいは Bergman 空間上で閉作用素となることが知られている.

本理論では

$$g(\varepsilon) = \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(s) + \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(1-s)$$

であり, Gamma 関数の極を除けば正則である.

したがって零点近傍では

L は局所的に閉作用素となる。

これは生成半群の理論を適用するための基本条件を満たすことを意味する.

32.6 局所スペクトルへの示唆

局所作用素

$$L = a(\varepsilon)\partial_\varepsilon$$

のスペクトル構造は, 係数関数

$$a(\varepsilon)$$

の零点構造に強く依存する.

特に,

$$a(0) \neq 0$$

ならば局所的には輸送型作用素となる.

一方,

$$a(0) = 0$$

ならば停留点が現れ,

$$a(\varepsilon) = \alpha\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

という線形化によって局所スペクトルが支配される.

本節で得られた局所展開では,

$$a(0) = -\frac{1}{2}g_0$$

である.

したがって,

$$g_0 = 0$$

が成立すれば,

$$L = -g_1 \varepsilon \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

となり, 従来から現れていた

$$-\varepsilon \partial_\varepsilon$$

型の停止生成子と同一の局所構造が得られる.

32.7 今後の課題

以上より, 局所生成作用素の構造は係数

$$g_0 = \frac{\gamma'_\infty(\rho)}{\gamma_\infty(\rho)} + \frac{\gamma'_\infty(1-\rho)}{\gamma_\infty(1-\rho)}$$

によって決定されることが分かった.

今後の課題は, この量をディガンマ関数を用いて明示的に解析し,

- 一般に g_0 は消失するのか,
- 虚部が大きい領域でどのような漸近挙動を示すのか,
- 局所生成作用素が輸送型となるのか, あるいは停止型へ退化するのか,

を明らかにすることである.

この解析によって, Landing 作用素の局所モデルと完成ゼータの Gamma 因子との対応が初めて解析学的に結び付けられることが期待される.

33 Gamma 因子の局所解析と生成作用素の分解

本節では, 生成作用素の局所構造に現れる Gamma 因子を詳細に解析する. これにより, 完成ゼータに由来する生成作用素がどのような幾何学的構造を持つかを明らかにする.

これまでの局所解析により，生成作用素は Gamma 因子に由来する項を含み，その局所展開には係数

$$g_0 = \frac{\gamma'_\infty(\rho)}{\gamma_\infty(\rho)} + \frac{\gamma'_\infty(1-\rho)}{\gamma_\infty(1-\rho)}$$

が現れることが分かっている。

33.1 Gamma 因子の対数微分

完成ゼータ関数の無限素点因子は

$$\gamma_\infty(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$$

で与えられる。

したがって，

$$\frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)} = -\frac{1}{2} \log \pi + \frac{1}{2} \psi\left(\frac{s}{2}\right),$$

となる。

ここで

$$\psi(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}$$

はディガンマ関数である。

これより，

$$g_0 = -\log \pi + \frac{1}{2} \left(\psi\left(\frac{\rho}{2}\right) + \psi\left(\frac{1-\rho}{2}\right) \right)$$

という閉じた表示を得る。

33.2 臨界線上での性質

零点が臨界線上にあり，

$$\rho = \frac{1}{2} + i\tau$$

と書けるとする。

このとき

$$1 - \rho = \frac{1}{2} - i\tau$$

であるから,

$$\psi\left(\frac{1-\rho}{2}\right) = \overline{\psi\left(\frac{\rho}{2}\right)}$$

が成立する。

したがって,

$$g_0 = -\log \pi + \operatorname{Re} \psi\left(\frac{1}{4} + \frac{i\tau}{2}\right)$$

となり, g_0 は臨界線上では常に実数となる。

33.3 高い零点における漸近挙動

ディガンマ関数の古典的漸近展開

$$\psi(z) = \log z - \frac{1}{2z} + O(z^{-2})$$

を用いる。

ここで

$$z = \frac{1}{4} + \frac{i\tau}{2}$$

とおけば,

$$|z| \sim \frac{\tau}{2} \quad (\tau \rightarrow \infty)$$

であるから,

$$\operatorname{Re} \psi(z) = \log |z| + O(\tau^{-2})$$

となる。

よって,

$$g_0 = \log\left(\frac{\tau}{2\pi}\right) + O(\tau^{-2})$$

を得る。

すなわち, 高い零点では

$$g_0 > 0$$

となり，生成作用素の主項は

$$L = -\frac{1}{2}g_0 \partial_\varepsilon + \cdots$$

となる。

これは局所的に一定方向への輸送成分を持つことを意味する。

33.4 停止生成子との比較

これまで停止核の局所モデルとして

$$L = -\varepsilon \partial_\varepsilon$$

が現れていた。

一方，本節で Gamma 因子から得られた主項は

$$L = -\frac{1}{2}g_0 \partial_\varepsilon + \cdots$$

であり，停留点を持たない輸送作用素となる。

したがって，両者は異なる局所構造を表している。

しかし，これは矛盾ではない。

本節で解析したのは完成ゼータの Gamma 因子のみであり，ゼータ関数自身の局所寄与はまだ考慮されていないためである。

33.5 ゼータ因子の局所寄与

完成ゼータ関数は

$$\Lambda(s) = \gamma_\infty(s) \zeta(s)$$

と分解される。

零点近傍では

$$\zeta(s) = \zeta'(\rho)(s - \rho) + O((s - \rho)^2)$$

であるから，

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \frac{1}{s-\rho} + \kappa_\rho + O(s-\rho)$$

となる。

ここで

$$\kappa_\rho$$

はこれまで導入してきた局所曲率である。

したがって、停止核や Landing 構造に対応する局所の特異性は、Gamma 因子ではなくゼータ因子から供給される可能性が高い。

33.6 生成作用素の三層構造

以上の考察から、生成作用素は概念的には

$$L = L_\Gamma + L_\zeta + L_{\text{BCH}}$$

という三層構造を持つと考えられる。

ここで、

- L_Γ は Gamma 因子に由来する輸送作用素であり、高い零点では

$$\log\left(\frac{\tau}{2\pi}\right)$$

程度の大きさを持つ。

- L_ζ はゼータ関数の零点構造を担う局所生成子であり、局所曲率

$$\kappa_\rho$$

および停止核の局所モデルと結び付く。

- L_{BCH} は Gamma 項とゼータ項の非可換性から生じる Baker–Campbell–Hausdorff 補正である。

33.7 今後の課題

本節の解析から、停止核や Landing 構造は Gamma 因子のみからは現れないことが分かった。

したがって、次に解析すべき対象はゼータ側の局所生成子

$$L_\zeta$$

である。
 そのためには,

$$\frac{\zeta'}{\zeta} = \frac{1}{\varepsilon} + \kappa_\rho + O(\varepsilon)$$

という局所展開から生成作用素を導出し,

$$-\varepsilon \partial_\varepsilon$$

型の停止構造がどのように現れるかを解析する必要がある。
 この解析が完成すれば, これまで導入してきた局所曲率

$$\kappa_\rho$$

が生成作用素の中で果たす役割が, 作用素論の立場から明確に位置付けられることが期待される。

34 ゼータ因子の局所構造と対数座標による生成作用素の記述

本節では, ゼータ因子の局所構造を解析し, これまで導入してきた停止生成子との関係を考察する.

なお, 前節では生成作用素を概念的に

$$L = L_\Gamma + L_\zeta + L_{\text{BCH}}$$

と表したが, これは現時点ではあくまで構造を説明するための模式的表示である.
 実際には

$$L = \log(e^{-D_\Lambda} e^D)$$

は非線形な対数写像であり,

$$\log(AB) \neq \log A + \log B$$

であるため, 上式を厳密な作用素分解として扱うことはできない.

したがって、本節では Baker–Campbell–Hausdorff 展開に基づく局所解析の立場から、ゼータ因子の寄与を調べる。

34.1 零点近傍での局所展開

零点

$$\rho$$

の近傍で

$$\varepsilon = s - \rho$$

とおく。

零点が単純であると仮定すると、

$$\zeta(s) = \zeta'(\rho) \varepsilon \left(1 + \kappa_\rho \varepsilon + O(\varepsilon^2)\right)$$

と展開できる。

ここで

$$\kappa_\rho = \frac{\zeta''(\rho)}{2\zeta'(\rho)}$$

は既に導入した局所曲率である。

34.2 対数微分

上式より、

$$\log \zeta(s) = \log \zeta'(\rho) + \log \varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

となる。

これを微分すると、

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \frac{1}{\varepsilon} + \kappa_\rho + O(\varepsilon)$$

を得る。

この表示は零点近傍における対数微分の標準的な局所展開である。

34.3 局所ベクトル場

これまで導入した局所生成子

$$D = -\varepsilon \partial_\varepsilon$$

との対応を考えるため,

$$\varepsilon \frac{\zeta'}{\zeta} = 1 + \kappa_\rho \varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

に着目する.

これより, 自然な局所ベクトル場として

$$X_\rho = -\varepsilon \frac{\zeta'}{\zeta} \partial_\varepsilon$$

を考えることができる.

その局所展開は

$$X_\rho = -\partial_\varepsilon - \kappa_\rho \varepsilon \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

となる。

34.4 停止生成子との比較

一方, Landing 理論において現れていた局所生成子は

$$-\varepsilon \partial_\varepsilon$$

であった。

したがって,

$$X_\rho$$

とは一致しない。

この違いは本質的である。

実際,

$$\frac{\zeta'}{\zeta}$$

は解析関数の零点に由来する局所特異性を表しているのに対し、

$$-\varepsilon\partial_\varepsilon$$

は局所座標のスケーリングを生成する Euler 型ベクトル場である。

したがって、両者は数学的に異なる種類のベクトル場であり、直接同一視することはできない。

34.5 対数座標への変換

ここで

$$u = \log \varepsilon$$

という対数座標を導入する。

このとき、

$$\partial_u = \varepsilon\partial_\varepsilon$$

が成り立つ。

したがって、

停止生成子は

$$-\varepsilon\partial_\varepsilon = -\partial_u$$

となり、対数座標では一定速度の平行移動生成子として表される。

34.6 ゼータ因子の局所表示

さらに、

$$\varepsilon \frac{\zeta'}{\zeta} = 1 + \kappa_\rho \varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

に

$$\varepsilon = e^u$$

を代入すると、

$$X_\rho = -\left(1 + \kappa_\rho e^u + O(e^{2u})\right) \partial_u$$

となる。

特に,

$$u \rightarrow -\infty \quad (\varepsilon \rightarrow 0)$$

では,

$$X_\rho \longrightarrow -\partial_u$$

となり, 零点へ近づくにつれて生成子は一定速度の平行移動へ漸近することが分かる。

34.7 対数座標による統一的視点

以上の考察により,

- 停止生成子

$$-\varepsilon \partial_\varepsilon,$$

- ゼータ因子の局所展開,
- Landing の局所力学,
- フラクタル展開

は, いずれも対数座標

$$u = \log(s - \rho)$$

上における平行移動力学として記述できる可能性が見えてきた。

もっとも, 現段階ではこれは局所解析から得られる自然な解釈であり, これらが同一の半群構造を与えることまでは示されていない。

34.8 今後の課題

今後の課題は, 対数座標への変換が生成半群

$$\Omega(t) = e^{tL}$$

および生成作用素

$$L = \log \Omega$$

とどのように整合するかを厳密に解析することである。

この点が明らかになれば，Landing，停止核，局所曲率，さらにはフラクタル展開や類双対写像までを，対数座標上の力学系として統一的に理解する枠組みが得られることが期待される。

“tex

35 Landing 作用素に向けたスペクトル分解

本節では，生成作用素

$$L = \log \Omega$$

の長時間挙動を解析し，Landing 構造を作用素論の立場から定式化するための基礎を与える．

これまで，

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

を導入し，その生成作用素を

$$L = \log \left(e^{-D_\Lambda} e^D \right)$$

として考えてきた．

Landing を

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Omega(t)$$

として定義するためには，まず生成作用素のスペクトル構造を明らかにする必要がある．本節では，解析半群論に基づく一般論を整理し，本理論との対応を考察する。

35.1 スペクトル分解

以下では， L を Hilbert 空間 $\mathcal{H}$ 上の閉作用素とし，解析的 C_0 半群

$$e^{tL}$$

を生成すると仮定する．

さらに，スペクトルが

$$\sigma(L) = \sigma_s \cup \sigma_c$$

と分解され,

$$\Re \lambda < -\delta \quad (\lambda \in \sigma_s),$$

および

$$\Re \lambda = 0 \quad (\lambda \in \sigma_c)$$

を満たすと仮定する.

これは解析半群論で標準的に用いられる**スペクトルギャップ仮定**である。

35.2 Riesz 射影

中心スペクトルを囲む閉曲線 Γ を取ると, Riesz 射影

$$P_c = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} (z - L)^{-1} dz$$

が定義される.

さらに

$$P_s = I - P_c$$

とおけば,

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_c \oplus \mathcal{H}_s$$

という不変分解が得られる.

ここで

$$\mathcal{H}_c = P_c \mathcal{H}, \quad \mathcal{H}_s = P_s \mathcal{H}$$

である。

35.3 半群の分解

この分解により, 半群は

$$e^{tL} = e^{tL_c} P_c + e^{tL_s} P_s$$

と書ける.

ここで

$$L_c = L|_{\mathcal{H}_c}, \quad L_s = L|_{\mathcal{H}_s}$$

である。

スペクトル写像定理より,

$$\sigma(e^{tL_s}) = e^{t\sigma(L_s)}$$

となるため,

$$\|e^{tL_s}\| \leq Me^{-\delta t}$$

が従う.

したがって,

$$e^{tL_s} \longrightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty)$$

となり, 安定部分は指数的に消失する。

35.4 中心スペクトル

問題となるのは中心部分

$$e^{tL_c}$$

である。

これまで局所解析から得られた結果では,

$$\Re \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

が成立していた。

このことは, 零点近傍の生成作用素が

$$L_c = iA$$

という純虚型作用素となる可能性を示唆している。

この場合,

$$e^{tL_c} = e^{itA}$$

となり, これはユニタリ群を生成する。

したがって一般には

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{tL}$$

は存在しない。

これは解析半群論における標準的な現象である。

35.5 長時間漸近

以上より,

$$e^{tL} = e^{itA}P_c + O(e^{-\delta t}) \quad (t \rightarrow \infty)$$

という漸近分解が得られる。

すなわち, 十分長い時間が経過すると, 指数的に減衰する成分は消失し, 中心スペクトル上の回転運動のみが残る。

35.6 Landing 構造の再解釈

以上の結果から, 本理論における Landing は, 単純な強極限

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{tL}$$

としてではなく,

$$(P_c, e^{itA})$$

という組によって記述する方が自然である。

ここで

- P_c は長時間極限で残る自由度への射影,
- e^{itA} はその上で保存される回転ダイナミクス

を表している。

この解釈は、従来導入してきた Landing 構造を、解析半群論の枠組みに自然に位置付けるものである。

35.7 局所モデルとの対応

零点 ρ の近傍では、

$$a(s) = -\kappa_\rho^\Lambda(s - \rho) + O((s - \rho)^2)$$

という局所展開を得ている。

さらに臨界線上では

$$\Re \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

が成立するため、

局所生成作用素は

$$L \approx i\omega_\rho(s - \rho) \frac{d}{ds}$$

という純粋な回転生成子として近似される。

したがって、

局所半群は

$$e^{tL} \approx e^{it\omega_\rho}$$

となり、零点近傍では収縮ではなく位相回転が支配的となる。

35.8 今後の課題

以上の議論より、本理論における Landing 構造は、中心スペクトルへの射影とその上の回転群によって記述される可能性が示唆された。

ただし、現時点では

$$L_c = iA$$

であること、および

$$\sigma_c(L)$$

が完成ゼータの零点や局所曲率 κ_ρ^Λ とどのように対応するかは、まだ証明されていない。
したがって、本理論の今後の中心課題は、

1. 中心スペクトルの厳密な構成,
2. 局所曲率と中心生成子との対応,
3. 完成ゼータの零点とのスペクトル対応

を解析的に確立することである。

これらが実現されれば、Landing, 局所曲率, 完成ゼータの零点, および半群の長時間挙動は、一つの作用素論的枠組みの中で統一的に理解されることが期待される。“

“tex

36 局所生成子と中心スペクトル

本節では、零点近傍で得られる局所生成作用素を解析し、その局所スペクトルと局所曲率 κ_ρ^Λ との関係を明らかにする。

ここで得られる結果は局所解析から厳密に導かれるものであり、大域作用素との対応については次節以降の課題として位置付ける。

36.1 局所生成作用素

零点

$$\rho$$

の近傍で

$$x = s - \rho$$

とおく。

これまでの局所展開より、

$$a(s) = -\kappa_\rho^\Lambda(s - \rho) + O((s - \rho)^2)$$

を得ている。

生成作用素は

$$L = a(s) \frac{d}{ds}$$

であるから,

$$L = -\kappa_\rho^\Lambda x \frac{d}{dx} + O(x^2)$$

となる。

したがって, 高次項を無視した局所一次近似は

$$L_\rho = -\kappa_\rho^\Lambda x \frac{d}{dx}$$

となる。

これは一次元線形ベクトル場の生成作用素に一致する。

36.2 局所スペクトル

局所作用素の固有関数として

$$f_n(x) = x^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

を考える。

直接計算すると,

$$\begin{aligned} L_\rho(x^n) &= -\kappa_\rho^\Lambda x \frac{d}{dx}(x^n) \\ &= -\kappa_\rho^\Lambda x (nx^{n-1}) \\ &= -n\kappa_\rho^\Lambda x^n. \end{aligned}$$

したがって,

$$L_\rho x^n = -n\kappa_\rho^\Lambda x^n$$

となり, 各単項式は局所生成作用素の固有関数となる。

以上より, 局所スペクトルは

$$\sigma(L_\rho) = \left\{ -n\kappa_\rho^\Lambda; n = 0, 1, 2, \dots \right\}$$

と与えられる。

この結果は局所生成作用素の線形化から直接導かれる解析的事実である。

36.3 局所半群

局所半群は

$$e^{tL_\rho}$$

によって与えられる。
固有関数に作用させると,

$$e^{tL_\rho} x^n = e^{-n\kappa_\rho^\Lambda t} x^n$$

となる。
したがって, 各次数成分は

$$e^{-n\kappa_\rho^\Lambda t}$$

によって時間発展する。

36.4 局所安定性

局所曲率が

$$\kappa_\rho^\Lambda = i\omega_\rho$$

と書ける場合,

$$e^{-n\kappa_\rho^\Lambda t} = e^{-in\omega_\rho t}$$

となる。
このとき

$$\left| e^{-n\kappa_\rho^\Lambda t} \right| = 1$$

であり, 各モードは減衰せず, 純粋な位相回転のみを行う。
一方,

$$\Re \kappa_\rho^\Lambda > 0$$

であれば

$$e^{-n\Re\kappa_\rho^\Lambda t}$$

によって指数減衰し,

$$\Re\kappa_\rho^\Lambda < 0$$

であれば指数発散する。

したがって,

局所曲率の実部

$$\Re\kappa_\rho^\Lambda$$

は局所生成作用素の安定指数そのものとして解釈される。

36.5 中心スペクトルとの対応

局所固有値は

$$\lambda_n = -n\kappa_\rho^\Lambda$$

であるから,

$$\Re\lambda_n = -n\Re\kappa_\rho^\Lambda$$

となる。

従って,

$$\Re\kappa_\rho^\Lambda = 0 \iff \sigma(L_\rho) \subset i\mathbb{R}$$

が従う。

すなわち, 局所曲率の実部が消失することと, 局所スペクトルが純虚軸上に位置することは同値である。

さらに, 各零点に対して

$$\rho \longmapsto \sigma(L_\rho) = \{-ni\omega_\rho\}$$

という自然な対応が得られる。

これは各零点が一本の純虚スペクトル列を伴うことを意味しており、本理論に特徴的な局所スペクトル構造を与える。

36.6 大域作用素への展望

ここまでの結果は局所解析のみから導かれるものである。

一方、大域作用素について

$$L = \bigoplus_{\rho} L_{\rho} + K$$

という分解が適切な関数空間上で構成されれば、

$$\sigma_c(L) = \overline{\bigcup_{\rho} \sigma(L_{\rho})}$$

という形で、大域中心スペクトルが局所スペクトルの貼り合わせとして構成される可能性がある。

ただし、この分解およびスペクトル対応は現段階では予想であり、今後証明すべき課題である。

36.7 本節のまとめ

本節で得られた結果を整理すると、次のようになる。

- 局所生成作用素

$$L_{\rho} = -\kappa_{\rho}^{\Lambda} x \frac{d}{dx}$$

を導いた。

- 局所スペクトル

$$\sigma(L_{\rho}) = \{-n\kappa_{\rho}^{\Lambda}\}$$

を解析的に決定した。

-

$$\Re \kappa_{\rho}^{\Lambda} = 0$$

であることと、局所スペクトルが純虚軸上に位置することが同値であることを示した。

- 大域中心スペクトルを局所スペクトルから構成するためには、作用素

$$L = \bigoplus_{\rho} L_{\rho} + K$$

の厳密な構成と、そのスペクトル理論を確立する必要がある。

以上により、局所曲率、局所生成作用素、局所スペクトルの三者が一つの解析的枠組みの中で結び付くことが明らかとなった。今後は、この局所理論を大域作用素へ拡張し、Landing 構造および完成ゼータの零点との対応を確立することが本理論の中心課題となる。“

“tex

37 局所線形化と高次補正

本節では、零点近傍で得られた局所生成作用素について、その線形化から得られる回転構造と、高次項による補正の役割を整理する。

ここで重要なのは、「局所線形化で純粹回転が現れること」と、「非線形な流れ全体が純粹回転となること」は一般には同値ではないという点である。本節では、この二つを明確に区別する。

37.1 局所線形化

零点

$$\rho$$

の近傍では、

$$a(s) = -\kappa_{\rho}^{\Lambda}(s - \rho) + O((s - \rho)^2)$$

という局所展開を得ている。

生成作用素は

$$L = a(s) \frac{d}{ds}$$

であるから、

$$L = -\kappa_{\rho}^{\Lambda}(s - \rho) \frac{d}{ds} + O((s - \rho)^2)$$

となる。

ここで

$$x = s - \rho$$

とおくと、

一次近似では

$$L_\rho = -\kappa_\rho^\Lambda x \frac{d}{dx}$$

を得る。

さらに、

$$\Re \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

と仮定すれば、

$$\kappa_\rho^\Lambda = i\omega_\rho$$

と書けるので、

$$L_\rho = -i\omega_\rho x \frac{d}{dx}$$

となる。

対応する線形化された力学系は

$$\dot{x} = -i\omega_\rho x$$

であり、その解は

$$x(t) = e^{-i\omega_\rho t} x(0)$$

で与えられる。

したがって、局所線形化の範囲では、各軌道は一定角速度で回転する。

37.2 高次補正

一方、実際の局所ベクトル場は

$$a(s) = -\kappa_\rho^\Lambda x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \cdots$$

という展開を持つ。

したがって、実際の運動方程式は

$$\dot{x} = -i\omega_\rho x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \cdots$$

となる。

これらの高次項は、

- 軌道の形状を変形する、
- 回転速度に補正を与える、
- 半径方向の変化を生じさせる、

可能性を持つ。

したがって、局所線形化で純粋回転が得られたとしても、非線形な流れ全体が円運動になるとは一般には結論できない。

37.3 極座標表示

局所座標を

$$x = r e^{i\theta}$$

と書くと、

線形部分から

$$\dot{r} = -\Re(\kappa_\rho^\Lambda) r + O(r^2),$$

および

$$\dot{\theta} = -\Im(\kappa_\rho^\Lambda) + O(r)$$

を得る。

特に,

$$\Re(\kappa_\rho^\Lambda) = 0$$

ならば,

$$\dot{r} = O(r^2)$$

となる。

すなわち, 一次近似では半径は保存されるが, 高次補正によって半径方向の変化が生じる可能性が残される。

37.4 中心多様体との関係

一般の解析力学では, 線形化の固有値が純虚数である場合, 平衡点は中心型となる。

しかし, 中心型平衡点であることから直ちに周期軌道が存在するとは限らない。

一般には,

- 周期運動,
- 準周期運動,
- 中心多様体上の緩やかなドリフト,

など, 多様な振る舞いが現れ得る。

したがって, 本理論においても, 「局所線形化で純粋回転が現れる」という事実と, 「非線形な流れ全体が純粋回転となる」という主張とは区別して扱う必要がある。

37.5 高次係数の役割

もし局所展開において

$$c_2 = c_3 = \cdots = 0$$

が成立する, あるいは高次項が特別な対称性によって消失するならば,

$$\dot{r} = 0$$

が厳密に成立し, 零点近傍では純粋回転のみが残ることになる。

これは局所力学系に非常に強い制約を与える条件であり, 本理論において重要な意味を持つ。

37.6 今後の課題

以上より、現段階で厳密に導かれているのは、

- 局所線形化では純粋回転が現れること、
- 一次近似では半径方向の変化が消失すること、

までである。

一方、非線形な流れ全体について純粋回転が成立するかどうかは、高次係数

$$c_2, c_3, \dots$$

の性質に依存する。

したがって、今後の最も重要な課題は、完成ゼータの局所展開からこれらの高次係数を厳密に導出し、

1. 高次補正がどのような構造を持つか、
2. 半径方向の変化が実際に生じるのか、
3. 臨界線上で純粋回転がどの程度まで成立するのか、

を解析的に明らかにすることである。

この解析が完成すれば、「零点近傍では回転のみが支配的となる」という描像を、線形近似に留まらない解析的事実として位置付けられる可能性がある。“

38 局所スペクトルから大域スペクトルへの接続

前節では、完成ゼータ関数の各零点近傍において局所生成作用素

$$L_\rho = -\kappa_\rho^\Lambda x \frac{d}{dx}, \quad x = s - \rho$$

を導入し、その局所スペクトルが

$$\sigma(L_\rho) = \left\{ -n\kappa_\rho^\Lambda \mid n = 0, 1, 2, \dots \right\}$$

で与えられることを示した。

本節では、これら局所スペクトルが、大域生成作用素 L の中心スペクトルとどのように関係するかを考察する。

38.1 局所スペクトルの貼り合わせ

理論全体の目標は、局所生成作用素 L_ρ から大域作用素 L を再構成することである。
形式的には

$$\sigma_c(L) \stackrel{?}{=} \overline{\bigcup_{\rho} \sigma(L_\rho)}$$

という対応を期待したい。

しかし、作用素論においてこの等式が成立するためには、単なる局所スペクトルの和集合では十分ではなく、局所作用素族を一つの大域作用素として整合的に貼り合わせる構造が必要となる。

そこで、自然な候補として直積分 (direct integral) 分解

$$L \simeq \int^{\oplus} L_\rho d\mu(\rho)$$

を考える。

一般論によれば、このような直積分分解が成立するならば、

$$\sigma(L) = \overline{\bigcup_{\rho} \sigma(L_\rho)}$$

が従うことが知られている。

38.2 直積分分解の成立条件

直積分表示を構成するためには、少なくとも次の条件が必要となる。

1. 作用素族 $\{L_\rho\}$ が適切な可測構造を持つこと。
2. 局所ヒルベルト空間が可測束を形成すること。
3. 局所生成作用素同士が整合的に接続されること。

本理論では、この第三条件を与える自然な候補として

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

を導入している。

この作用素は単なる時間発展ではなく、局所作用素間を結ぶ非可換コサイクルとして解釈できる。

したがって、各局所生成作用素 L_ρ は、 Ω によって互いに接続された局所データと考えられる。

38.3 接続の平坦性

局所作用素を大域作用素へ貼り合わせるためには、接続が自己矛盾を持たないことが重要となる。

微分幾何学では、接続の曲率

$$F_\Omega = d\Omega + \Omega \wedge \Omega$$

によって、この整合性が測定される。

特に、

$$F_\Omega = 0$$

が成立する場合、接続は平坦であるという。

この条件の下では、局所作用素族が整合的に貼り合わされ、大域作用素

$$L = \int^\oplus L_\rho d\mu(\rho)$$

が自然に構成される可能性がある。

さらに、

$$\sigma(L) = \overline{\bigcup_\rho \sigma(L_\rho)}$$

というスペクトルの貼り合わせ公式も期待される。

38.4 理論的意義

以上の議論より、本理論では

$$\text{零点} \longrightarrow L_\rho \longrightarrow \text{局所スペクトル} \longrightarrow \Omega \longrightarrow L \longrightarrow \sigma_c(L)$$

という階層構造が自然に現れる。

ここで

$$\Re \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

は局所スペクトルが純虚軸上に位置する条件であり、局所的には中心スペクトルを与える。

もし局所作用素族が平坦接続 Ω によって大域的に貼り合わされるならば、中心スペクトル $\sigma_c(L)$ は、各零点近傍の局所スペクトルから構成されるスペクトル束として理解できる可能性がある。

38.5 今後の課題

もっとも、現段階では、直積分表示およびスペクトルの貼り合わせ公式はまだ証明されていない。

したがって、現時点で確立されている事実と、今後証明すべき課題は明確に区別する必要がある。

今後の主要課題は、接続作用素 Ω の曲率

$$F_\Omega = d\Omega + \Omega \wedge \Omega$$

を生成作用素 D および D_Λ から具体的に計算し、その平坦性を解析することである。

もし $F_\Omega = 0$ が成立すれば、局所スペクトルから大域スペクトルへの直積分的再構成に対する強い理論的根拠が得られる。

一方、曲率が非自明である場合には、局所スペクトル間に干渉が生じ、大域スペクトルはより複雑な非可換構造を持つことが予想される。

この問題は、本理論において Landing 構造とリーマン零点を結び付けるための最も本質的な解析課題である。

39 Ω の接続と曲率作用素

本節では、これまで導入してきた半群

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

を、二つの生成作用素 D および D_Λ の間の接続として再解釈する。

この立場では、 $\Omega(t)$ は単なる時間発展作用素ではなく、二つの生成子の間の非可換なねじれ (twist) を表現する作用素となる。

以下では、時間方向に沿った接続を定義し、そこから自然に現れる作用素値量を導出する。

39.1 時間方向の接続

作用素族 $\Omega(t)$ に対して,

$$A(t) := \frac{d}{dt} \Omega(t) \Omega(t)^{-1}$$

を定義する。

これは時間方向の Maurer–Cartan 型接続として解釈できる。

39.2 接続形式の計算

まず,

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

を微分すると,

$$\frac{d}{dt} \Omega(t) = (-D_\Lambda) e^{-tD_\Lambda} e^{tD} + e^{-tD_\Lambda} D e^{tD}$$

となる。

一方,

$$\Omega(t)^{-1} = e^{-tD} e^{tD_\Lambda}$$

であるから,

$$A(t) = -D_\Lambda + e^{-tD_\Lambda} D e^{tD_\Lambda}$$

を得る。

ここで, 共役作用素

$$D(t) := e^{-tD_\Lambda} D e^{tD_\Lambda}$$

を導入すると,

$$A(t) = D(t) - D_\Lambda$$

という簡潔な表示が得られる。

39.3 作用素値曲率の導入

時間方向に沿った接続に対し,

$$F_{\Omega} := \frac{dA}{dt} + A^2$$

を対応する作用素値量として定義する。

なお, 本節で扱う F_{Ω} は一次元時間方向に対する接続から構成される作用素値量であり, 通常 of 多様体上の曲率二形式とは定義が異なることに注意する。

共役作用素の微分公式

$$\frac{d}{dt}D(t) = -[D_{\Lambda}, D(t)]$$

を用いると,

$$F_{\Omega} = -[D_{\Lambda}, D(t)] + (D(t) - D_{\Lambda})^2$$

を得る。

したがって,

$$F_{\Omega} = (D(t) - D_{\Lambda})^2 - [D_{\Lambda}, D(t)]$$

という表示が成立する。

さらに

$$D(t) = \text{Ad}_{e^{-tD_{\Lambda}}} D$$

を用いれば,

$$F_{\Omega}(t) = (\text{Ad}_{e^{-tD_{\Lambda}}} D - D_{\Lambda})^2 - [D_{\Lambda}, \text{Ad}_{e^{-tD_{\Lambda}}} D]$$

と書き直すことができる。

39.4 幾何学的解釈

この表示から, F_{Ω} は二種類の寄与に自然に分解される。

第一項

$$(D(t) - D_\Lambda)^2$$

は二つの生成作用素の差に由来する寄与であり，両作用素のスペクトル差を反映する。
第二項

$$[D_\Lambda, D(t)]$$

は生成作用素の非可換性を測る交換子であり，接続のねじれやフラクタル的構造を表す量と解釈できる。

したがって，本理論における作用素値曲率は，

$$\text{曲率} = \text{スペクトル差} + \text{非可換補正}$$

という二層構造を持つことが分かる。

39.5 局所スペクトルとの対応

局所生成作用素

$$L_\rho = -\kappa_\rho^\Lambda x \frac{d}{dx}$$

を考え，その局所固有状態 ψ_ρ を仮定すると，
形式的には

$$D\psi_\rho = \kappa_\rho\psi_\rho$$

に対し，

$$F_\Omega\psi_\rho = (\kappa_\rho(t) - \kappa_\rho^\Lambda)^2\psi_\rho - [D_\Lambda, D(t)]\psi_\rho$$

という対応が期待される。

ただし，この式は現段階では局所固有状態の存在および D と D_Λ のスペクトル構造に関する追加仮定を含んでおり，厳密な定理ではなく今後検証すべき予想的關係である。

39.6 今後の課題

以上の計算により，作用素値曲率 F_Ω は局所生成作用素と大域接続を結び付ける自然な候補として現れることが分かった。

今後解決すべき課題は次の三点である。

1. 作用素 F_Ω のスペクトルを厳密に解析し、局所スペクトルとの対応を確立すること。
2. 局所曲率 κ_ρ^Λ と F_Ω の固有値との関係を厳密に導くこと。
3. 中心スペクトル, Landing 構造, およびリーマン零点との対応を, 作用素論的枠組みの中で定式化すること。

特に, 作用素値曲率のスペクトルが局所生成作用素のスペクトルとどのように対応するかを明らかにできれば, 局所曲率・Landing・中心スペクトル・リーマン零点を統一的に記述する理論への道が開かれるものと期待される。

40 曲率作用素と局所曲率のスペクトル対応

本節では, これまで構成してきた生成作用素と曲率作用素を用いて, 完成ゼータ関数の零点に付随する局所曲率との対応を考察する。

ここで重要なのは, 本節で示す対応は「作用素そのものの一致」ではなく, **局所スペクトル構造の対応**として議論することである。したがって, 本節では厳密に導かれる事項と, 今後証明すべき予想を区別しながら議論を進める。

40.1 曲率作用素の局所構造

生成子

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

に対し, 前節では接続形式

$$A(t) = (\partial_t \Omega) \Omega^{-1} = D(t) - D_\Lambda, \quad D(t) = e^{-tD_\Lambda} D e^{tD_\Lambda}$$

を導入した。

これより, 曲率作用素は

$$F_\Omega = \partial_t A + A^2$$

で定義され, 共役微分公式

$$\partial_t D(t) = -[D_\Lambda, D(t)]$$

を用いることにより

$$F_\Omega = (D(t) - D_\Lambda)^2 - [D_\Lambda, D(t)]$$

を得た.

この表示は, 曲率作用素が

- スペクトル差に対応する二乗項

$$(D(t) - D_\Lambda)^2,$$

- 非可換性に由来する交換子補正

$$[D_\Lambda, D(t)]$$

から構成されることを示している.

40.2 局所曲率との対応

一方, 完成ゼータ関数の単純零点

$$\rho$$

に対して, 局所曲率を

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)} = \frac{1}{2} \frac{d}{ds} \log \Lambda'(s) \Big|_{s=\rho}$$

と定義していた.

これは零点近傍における局所生成子

$$L_\rho = -\kappa_\rho^\Lambda x \frac{d}{dx}, \quad x = s - \rho$$

の線形化係数として現れる量である.

したがって, κ_ρ^Λ は局所流の対数変化率を表す量と解釈できる.

40.3 局所スペクトルとの対応

局所生成子に対して

$$L_\rho(x^n) = -n\kappa_\rho^\Lambda x^n$$

が成立するため,

$$\sigma(L_\rho) = \{-n\kappa_\rho^\Lambda \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$$

となる.

このことから、局所曲率は局所スペクトルを完全に決定することが分かる。
一方、曲率作用素の固有状態 ψ_ρ を考えると、

$$D\psi_\rho = \lambda_\rho \psi_\rho$$

のもとで、

$$(D(t) - D_\Lambda)^2 \psi_\rho = (\lambda_\rho(t) - \lambda_\rho^\Lambda)^2 \psi_\rho$$

となる。

局所生成子の線形化により、固有値の変化率は局所曲率 κ_ρ^Λ によって記述されるため、局所近似では

$$\lambda_\rho(t) = \kappa_\rho^\Lambda + O(t)$$

と考えられる。

さらに、臨界点近傍では局所生成子がほぼ定常となることから、

$$\partial_t \kappa_\rho^\Lambda = 0 + \text{高次補正}$$

が期待される。

このとき、局所近似では

$$F_\Omega|_\rho \sim (\kappa_\rho^\Lambda)^2$$

というスペクトル対応が得られる。

40.4 局所スペクトル対応の解釈

以上より、局所近似の範囲では、

$$\text{Spec}(F_\Omega) \approx \{(\kappa_\rho^\Lambda)^2\}_\rho$$

という対応が自然に現れる。

これは、

$$\text{曲率} \longleftrightarrow \text{局所曲率}$$

という幾何学的対応を，作用素スペクトルの立場から記述したものである．
さらに，

$$\Re \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

ならば，

$$(\kappa_\rho^\Lambda)^2$$

は純虚軸上または負実軸上に位置するため，局所スペクトルの性質が曲率作用素のスペクトルに直接反映されることが期待される．

40.5 今後の課題

以上の議論は，局所線形化に基づくスペクトル近似として導かれるものである．
一方，

$$\text{Spec}(F_\Omega) = \{(\kappa_\rho^\Lambda)^2\}_\rho$$

という完全なスペクトル同一視を主張するためには，

1. 曲率作用素 F_Ω の閉作用素性，
2. 自己共役性あるいは正規性，
3. 局所スペクトルから大域スペクトルへの直積分分解，

を順に証明する必要がある．
これらが確立されれば，

$$\text{曲率} \iff \text{局所曲率} \iff \text{零点スペクトル}$$

という対応が，作用素論の枠組みの中で厳密に定式化されることが期待される．

41 Ω -自己共役性と中心スペクトル

本節では，これまで導入してきた曲率作用素

$$F_\Omega$$

に対して、自然な自己共役性の概念を導入し、局所曲率および中心スペクトルとの関係を考察する。

ここで重要なのは、通常ヒルベルト空間における自己共役性ではなく、作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

によって誘導される幾何構造に関する自己共役性を考えることである。

41.1 Ω による計量の導入

作用素

$$\Omega(t)$$

は二つの生成子

$$D, \quad D_\Lambda$$

の間のねじれ (twist) を記述する作用素である。

この作用素を用いて、ヒルベルト空間上に新たな内積

$$\langle x, y \rangle_\Omega = \langle \Omega x, \Omega y \rangle$$

を導入する。

これは通常の内積を Ω によって引き戻した pullback metric に対応するものである。

41.2 Ω -随伴

この内積に関する随伴作用素を

$$A^{\dagger\Omega}$$

と書くことにすると、

$$A^{\dagger\Omega} = \Omega^{-1} A^* \Omega$$

が成立する。

したがって、通常の自己共役性ではなく、

$$A^{\dagger\Omega} = A$$

を Ω -自己共役性と呼ぶことにする。

41.3 曲率作用素の自己共役条件

前節で得られた曲率作用素

$$F_\Omega = (D(t) - D_\Lambda)^2 - [D_\Lambda, D(t)]$$

を考える.

一般には

$$[D_\Lambda, D] \neq 0$$

であるため,

$$F_\Omega^* \neq F_\Omega$$

となり, 通常の意味では自己共役ではない.

一方, Ω -随伴を考えると,

$$F_\Omega^{\dagger\Omega} = \Omega^{-1} F_\Omega^* \Omega$$

となる.

したがって,

$$F_\Omega^{\dagger\Omega} = F_\Omega$$

が自然な自己共役条件となる.

41.4 絡み作用素としての Ω

この条件が成立するためには,

$$D^{\dagger\Omega} = D, \quad D_\Lambda^{\dagger\Omega} = D_\Lambda$$

であることが十分である.

定義より,

$$D^{\dagger\Omega} = \Omega^{-1} D^* \Omega$$

であるから,

$$D^*\Omega = \Omega D$$

が従う.

同様に,

$$D_\Lambda^*\Omega = \Omega D_\Lambda$$

も成立する.

すなわち, Ω は二つの生成子の間の絡み作用素 (intertwining operator) として機能することになる.

これは, 二つの幾何構造を保存する等長写像とみなすことができる.

41.5 局所曲率との対応

これまで導入した局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{1}{2} \frac{d}{ds} \log \Lambda'(s) \Big|_{s=\rho}$$

は, 零点近傍における局所生成子の線形化係数として現れる量である.

前節では, 局所近似の範囲で

$$F_\Omega|_\rho \sim (\kappa_\rho^\Lambda)^2$$

という対応が得られた.

このことから, 局所曲率は曲率作用素の局所スペクトルを特徴付ける量として解釈される.

41.6 中心スペクトルとの関係

臨界線上では,

$$\Re \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

であることから, 局所生成子は純粹回転として振る舞う.

このとき, 局所スペクトルは純虚軸上に位置し, 中心スペクトルを与える候補となる. したがって,

$$F_{\Omega}^{\dagger\Omega} = F_{\Omega}$$

および

$$\sigma(F_{\Omega}) \subset i\mathbb{R}$$

が成立するならば,
局所曲率と中心スペクトルとの間には自然な対応が期待される.

41.7 今後の課題

以上の議論は, Ω -自己共役性という自然な概念を導入したものであり, 現段階では構造的対応を与えるものである.

一方,

$$F_{\Omega}^{\dagger\Omega} = F_{\Omega}$$

から

$$\Re \kappa_{\rho}^{\Lambda} = 0$$

あるいはリーマン予想そのものを導くためには, なお以下の解析が必要となる.

1. 曲率作用素の閉作用素性,
2. Ω -自己共役性とスペクトル定理との整合性,
3. 中心スペクトルと局所スペクトルとの直積分分解,
4. Riesz 射影による中心部分の構成.

これらが確立されれば,

$$\text{局所曲率} \implies \text{局所スペクトル} \implies \text{中心スペクトル}$$

という対応が作用素論の枠組みの中で厳密に定式化されることが期待される.
現時点では,

$$\boxed{F_{\Omega}^{\dagger\Omega} = F_{\Omega}}$$

をリーマン予想と直接同値であると主張する段階には至っていない.

むしろ、本節で得られた結果は、そのような同値性を定式化するための自然な作用素論的枠組みを与えるものと位置付けられる。

42 局所スペクトルと中心スペクトルの対応

本節では、零点近傍で得られる局所生成子から、大域作用素の中心スペクトルをどのように再構成できるかを考察する。

ここで重要なのは、一般の作用素論においては局所スペクトルの単純な和集合がそのまま大域スペクトルを与えるわけではないという点である。

したがって、本節では局所作用素族を直積分作用素として組み立てる枠組みを導入し、局所スペクトルと中心スペクトルとの対応を定式化する。

42.1 局所スペクトルと大域スペクトル

これまで、各零点

$$\rho$$

に対し局所生成子

$$L_\rho = -\kappa_\rho^\Lambda x \frac{d}{dx}, \quad x = s - \rho$$

を導入した。

この局所作用素のスペクトルは

$$\sigma(L_\rho) = \{-n\kappa_\rho^\Lambda \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$$

で与えられる。

一方、大域作用素

$$L$$

について、

$$\sigma(L) = \bigcup_{\rho} \sigma(L_\rho)$$

と単純に書くことは、一般には成立しない。

これは作用素論における標準的な事実であり、局所スペクトルを大域スペクトルへ持ち上げるためには、局所作用素族を適切に貼り合わせる構造が必要となる。

42.2 直積分による局所作用素の貼り合わせ

そこで、局所ヒルベルト空間

$$\mathcal{H}_\rho$$

の族を考え、

$$\mathcal{H} = \int^\oplus \mathcal{H}_\rho d\mu(\rho)$$

という直積分ヒルベルト空間を導入する。

さらに、局所作用素族

$$\{L_\rho\}$$

が可測に与えられていると仮定すると、

$$L = \int^\oplus L_\rho d\mu(\rho)$$

という大域作用素が定義される。

このとき、直積分作用素に関する標準定理より、

$$\sigma(L) = \overline{\bigcup_\rho \sigma(L_\rho)}$$

が成立する。

したがって、局所スペクトルから大域スペクトルを再構成するためには、局所作用素の直積分構造が本質的な役割を果たす。

42.3 中心スペクトル

本論文では、大域作用素の中心スペクトルを

$$\sigma_c(L) = \{\lambda \in \sigma(L) \mid \Re \lambda = 0\}$$

と定義する。

一方、局所生成子について、

$$\Re \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

が成立するならば,

$$L_\rho = -i\omega_\rho x \frac{d}{dx}$$

となり,

$$\sigma(L_\rho) \subset i\mathbb{R}$$

が従う.

すなわち, 臨界線上の零点では, 局所スペクトルは純虚軸上に位置する.

42.4 中心スペクトルとの対応

以上より, 直積分構造のもとでは,

$$\sigma_c(L) = \bigcup_{\rho \in Z_{\text{crit}}} \sigma(L_\rho)$$

という対応が自然に導かれる.

ここで

$$Z_{\text{crit}} = \{\rho \mid \Re \rho = \frac{1}{2}\}$$

は臨界線上の零点集合を表す.

この式は, 局所スペクトルが中心スペクトルを構成することを意味している.

42.5 リーマン予想との関係

リーマン予想が成立するならば,

$$Z_\zeta = Z_{\text{crit}}$$

となるため,

$$\sigma_c(L) = \bigcup_{\rho \in Z_\zeta} \sigma(L_\rho)$$

が従う.

したがって, リーマン予想の下では, 中心スペクトルは全ての零点に対応する局所スペクトルの貼り合わせとして理解できる.

42.6 幾何学的解釈

以上の議論により,

$$L = \int^{\oplus} L_{\rho} d\mu(\rho)$$

という直積分表示のもとで,

$$\boxed{\text{大域生成子} \implies \text{局所回転作用素の直積分}}$$

という幾何学的構造が現れる.

各局所作用素は, 零点近傍における局所回転を記述し, その回転速度は局所曲率

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda}$$

によって決定される.

一方, これらの局所作用素が直積分によって貼り合わされることにより, 大域作用素の中心スペクトルが構成される.

42.7 今後の課題

以上の議論では, 局所作用素族が直積分分解を与えることを仮定した.

したがって, 本理論を完全に厳密化するためには,

1. 局所作用素族 L_{ρ} の可測性,
2. 直積分作用素 L の閉作用素性,
3. 作用素 Ω による局所作用素間の接続構造,
4. Riesz 射影と中心スペクトルとの整合性,

を順に証明する必要がある.

これらが確立されれば,

$$\boxed{\text{零点} \implies \text{局所生成子} \implies \text{局所スペクトル} \implies \text{中心スペクトル}}$$

という対応が作用素論の立場から厳密に定式化されることが期待される.

43 局所生成子の構成とベクトル場の導出

本節では、これまで構成してきた半群

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

から局所生成子を導出し、零点近傍におけるベクトル場の構造を明らかにする。これにより、大域的な Landing 作用素と局所的な零点力学との対応を与える準備を行う。

43.1 大域生成子

まず、半群

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

を考える。

その無限小生成子を

$$L := \left. \frac{d}{dt} \Omega(t) \right|_{t=0}$$

と定義する。

指数作用素の Taylor 展開

$$e^{tD} = I + tD + O(t^2), \quad e^{-tD_\Lambda} = I - tD_\Lambda + O(t^2)$$

より、

$$\Omega(t) = (I - tD_\Lambda)(I + tD) + O(t^2)I + t(D - D_\Lambda) + O(t^2)$$

を得る。

したがって、

$$\boxed{L = D - D_\Lambda.} \tag{1}$$

すなわち、Landing 生成子は二つの生成作用素の差として与えられる。

43.2 局所化

次に、完成ゼータ関数の零点

$$\rho$$

の近傍を考え、

$$s = \rho + x$$

と局所座標を導入する.

作用素 (L) を局所的に制限したものを

$$L_\rho$$

と書く.

局所作用素は一階微分作用素として

$$L_\rho f(s) = a_\rho(s) \frac{d}{ds} f(s)$$

と表される.

ここで $(a_\rho(s))$ は局所ベクトル場であり, $Landing$ 力学の局所速度を表す.

43.3 局所生成子の導出

半群を微分すると

$$\frac{d}{dt} \Omega(t) = (-D_\Lambda) e^{-tD_\Lambda} e^{tD} + e^{-tD_\Lambda} D e^{tD}$$

となる.

整理すると

$$\frac{d}{dt} \Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} (D - D_\Lambda) e^{tD}$$

を得る.

したがって, 零点近傍では共役変換により

$$\boxed{L_\rho \Omega_\rho^{-1} (D - D_\Lambda) \Omega_\rho} \quad (2)$$

と書くことができる.

ここで (Ω_ρ) は零点近傍への局所化によって得られる作用素である.

43.4 局所ベクトル場

局所生成子は一階微分作用素であるから,

$$L_\rho f = a_\rho(s) \frac{d}{ds} f$$

と表される.

したがって局所ベクトル場は

$$\boxed{a_\rho(s) \Omega_\rho^{-1} (D - D_\Lambda) \Omega_\rho} \quad (3)$$

によって与えられる.

これは単なる生成子の差ではなく、共役変換を通して局所化されたベクトル場であり、Landing 半群が各零点近傍に誘導する局所力学を記述している.

43.5 零点近傍での構造

これまで導いた局所展開より,

$$a(s) = -\kappa_\rho^\Lambda (s - \rho) + O! \left((s - \rho)^2 \right)$$

であった.

したがって

$$L_\rho = -\kappa_\rho^\Lambda (s - \rho) \frac{d}{ds} + O! \left((s - \rho)^2 \right)$$

となる.

特に臨界線上で

$$\Re \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

が成立する場合には,

$$\kappa_\rho^\Lambda = i\omega_\rho$$

と書けるので,

$$L_\rho = -i\omega_\rho (s - \rho) \frac{d}{ds} + O! \left((s - \rho)^2 \right)$$

を得る.

すなわち、一次近似では局所生成子は純粋な回転生成子となる.

43.6 局所曲率との対応

局所曲率は

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

で定義される.

一方, 局所ベクトル場は $(a_\rho(s))$ によって与えられるので, その局所変化率との間に

$$\boxed{\kappa_\rho^\Lambda \sim \left. \frac{d}{ds} a_\rho(s) \right|_{s=\rho}} \quad (4)$$

という自然な対応が現れる.

したがって, 局所曲率は局所ベクトル場の一次変化率として解釈できる.

43.7 まとめ

以上より, 本節では次の構造を得た.

$$L = D - D_\Lambda,$$

$$L_\rho = \Omega_\rho^{-1}(D - D_\Lambda)\Omega_\rho,$$

$$L_\rho = a_\rho(s) \frac{d}{ds},$$

さらに

$$\kappa_\rho^\Lambda \sim \left. \frac{d}{ds} a_\rho(s) \right|_{s=\rho}$$

が成立する.

これにより, 大域的な Landing 生成子から局所生成子が導かれ, 局所ベクトル場・局所曲率・零点近傍の力学が統一的に記述されることが分かった.

次節では, この局所生成子のスペクトル分解を解析し, 中心スペクトル $(\sigma_c(L))$ と各零点近傍の局所スペクトル $(\sigma(L_\rho))$ との対応を考察する.

44 局所生成子と中心スペクトルの対応

本節では, Landing 生成子の中心スペクトルと, 各零点近傍において定義される局所生成子のスペクトルとの対応について考察する.

直感的には, 大域作用素の中心スペクトルは, 各零点近傍の局所スペクトルを貼り合わせることによって得られると期待される. しかし一般の作用素論では, この対応は自動的に成立しない. そのため, 本節では必要な構造仮定を明示した上で, 証明の骨格を与える.

44.1 問題設定

これまで構成した大域生成子を

$$L$$

とし, 各零点

$$\rho$$

の近傍に局所生成子

$$L_\rho$$

を定める.

本節の目標は, 大域作用素の中心スペクトル

$$\sigma_c(L)$$

と局所スペクトル

$$\sigma(L_\rho)$$

との対応を明らかにすることである.

直感的には

$$\sigma_c(L) = \bigcup_{\rho} \sigma(L_\rho)$$

が期待されるが, この等式は一般には成立しない.

44.2 局所分解に関する仮定

以下では、大域作用素が局所作用素へ分解可能であることを仮定する。

仮定 A (局所直積分分解) ヒルベルト空間 (H) が

$$\mathcal{H} = \int^{\oplus} \mathcal{H}_{\rho}, d\mu(\rho)$$

と直積分分解され、

$$L = \int^{\oplus} L_{\rho}, d\mu(\rho)$$

が成立すると仮定する。

仮定 B (局所可換性) 異なる零点に対応する局所生成子は、高次補正を除いて互いに独立であるとする。

すなわち、

$$[L_{\rho}, L_{\rho'}] = O(\varepsilon), \quad (\rho \neq \rho')$$

が成立すると仮定する。

仮定 C (局所化作用素) Landing 半群から誘導される局所化作用素 (Ω) に対し、

$$\Omega^{-1} L \Omega = \bigoplus_{\rho} L_{\rho}$$

が成立すると仮定する。

これら三つの仮定の下で、大域作用素は局所生成子の直積分として記述される。

44.3 スペクトル分解

作用素

$$L$$

の resolvent を

$$R(z; L) = (z - L)^{-1}$$

とする。

仮定 A より、

$$R(z; L) = \int^{\oplus} (z - L_{\rho})^{-1}, d\mu(\rho)$$

と分解される。

スペクトルの定義から,

$$z \in \sigma(L)$$

であることと,

$$(z - L)^{-1}$$

が有界でないことは同値である。

直積分表示を用いると,

$$(z - L)^{-1}$$

が非有界であることは,

ある零点 (ρ) について

$$(z - L_{\rho})^{-1}$$

が非有界となることと同値になる。

したがって,

$$\boxed{\sigma(L) \cup \overline{\sigma(L_{\rho})}} \quad (5)$$

を得る。

ここで閉包を付しているのは, 直積分作用素の一般論による。

44.4 局所曲率との対応

これまで導いた局所展開より,

$$L_{\rho} = a_{\rho}(s) \frac{d}{ds}$$

と表される。

さらに,

$$a_\rho(s) = -\kappa_\rho^\Lambda(s - \rho) + O((s - \rho)^2)$$

であることから,

$$\kappa_\rho^\Lambda = \left. \frac{d}{ds} a_\rho(s) \right|_{s=\rho}$$

が成立する。

すなわち,

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

は局所生成子の線形化係数を与える。

したがって,

局所スペクトル

$$\sigma(L_\rho)$$

は,

局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

によって決定される。

44.5 理論的解釈

以上の構成により,

局所生成子は零点近傍の局所力学を記述し,

局所曲率 (κ_ρ^Λ) はその線形化を支配する。

一方, 大域作用素は局所生成子の直積分として再構成され,

そのスペクトルは局所スペクトルの貼り合わせとして理解される。

この意味において, リーマン零点は単なる複素平面上の点ではなく,

局所作用素のスペクトル分解点

として解釈される。

44.6 今後の課題

本節の結果は、仮定 A～C の下で成立する作用素論的枠組みである。

今後の課題は、

- 局所化作用素 (Ω) の具体的構成,
- 曲率作用素 (F_Ω) と局所生成子との関係,
- 局所曲率 (κ_ρ^Λ) と曲率スペクトルとの対応,

を厳密に示すことである。

これらが確立されれば、曲率・局所スペクトル・大域スペクトル・リーマン零点を統一的に記述する作用素論的枠組みが得られると期待される。

45 曲率作用素と局所スペクトルの対応

本節では、Landing 半群から誘導される曲率作用素を導入し、その局所スペクトルと完成ゼータ関数の局所曲率との対応について考察する。

本節の目的は、作用素論における曲率と、零点近傍の局所解析から得られる曲率係数との関係を明確にし、幾何学とスペクトル理論を統一する枠組みを与えることである。

なお、本節では局所的なスペクトル対応を示すことを目的とし、大域的なスペクトル同一視については今後の課題として区別する。

45.1 曲率作用素の定義

Landing 半群

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

に対して、

$$\Omega(t)$$

の右 Maurer–Cartan 形式を

$$F_\Omega(t) := \frac{d}{dt} \Omega(t), \Omega(t)^{-1}$$

と定義する。

これは時間方向に沿った接続作用素を表し、本論文ではこれを**曲率作用素**と呼ぶ。

45.2 曲率作用素の表示

これまでの計算より,

$$\frac{d}{dt}\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda}(D - D_\Lambda)e^{tD}$$

が成立する。

また,

$$\Omega(t)^{-1} = e^{-tD}e^{tD_\Lambda}$$

であるから,

$$F_\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda}(D - D_\Lambda)e^{tD}e^{-tD}e^{tD_\Lambda}$$

を得る。

指数作用素を整理すると,

$$\boxed{F_\Omega(t)e^{-tD_\Lambda}(D - D_\Lambda)e^{tD_\Lambda}} \quad (6)$$

となる。

すなわち, 曲率作用素は生成子 $(D-D_\Lambda)$ の共役変換として表される。

45.3 局所化

零点

$$\rho$$

の近傍で局所座標

$$s = \rho + x$$

を導入する。

前節で導入した局所生成子を

$$L_\rho$$

とすると,
局所曲率作用素は

$$\boxed{F_{\Omega,\rho}(t)e^{-tD_\Lambda}L_\rho e^{tD_\Lambda}} \quad (7)$$

と書くことができる。

これは局所生成子の共役変換であり, 局所力学を保存したまま表示のみを変換している。

45.4 局所スペクトル

局所曲率作用素の固有値問題

$$F_{\Omega,\rho}\psi = \lambda\psi$$

を考える。

共役変換はスペクトルを保存するので,

$$\sigma(F_{\Omega,\rho}) = \sigma(L_\rho)$$

が成立する。

したがって, 局所曲率作用素と局所生成子は同一の局所スペクトルを共有する。

45.5 局所曲率との対応

前節では,
局所生成子が

$$L_\rho = a_\rho(s) \frac{d}{ds}$$

と書け,
さらに

$$a_\rho(s) = -\kappa_\rho^\Lambda(s - \rho) + O\left((s - \rho)^2\right)$$

を満たすことを示した。

したがって,

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{d}{ds} a_\rho(s) \Big|_{s=\rho}$$

が成立する。

このことから,

局所生成子の線形化係数が局所曲率を与えていることが分かる。

さらに,

局所生成子の固有値がこの線形化係数によって決定されると仮定すれば,

$$\boxed{\sigma(F_{\Omega,\rho})\kappa_\rho^\Lambda} \quad (8)$$

という局所スペクトル対応が得られる。

ここで最後の等号は, 一次線形化による局所モデルに基づく対応であり, 高次補正を含む一般の場合については今後の解析が必要である。

45.6 幾何学的解釈

以上より,

$$F_\Omega$$

は Landing 半群から誘導される非可換幾何学的曲率を表し,
その局所スペクトルは零点近傍の局所生成子によって決定される。
一方,

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

は完成ゼータ関数の局所対数曲率であり,
局所ベクトル場の線形化係数として現れる。

したがって,
局所的には

$$\boxed{\text{曲率作用素の局所スペクトル} \iff \text{局所対数曲率}}$$

という対応が成立する。

この対応は,

曲率という幾何学的概念と,

局所スペクトルという作用素論的概念とを結び付ける自然な橋渡しを与える。

45.7 今後の課題

本節では局所モデルに基づくスペクトル対応を与えた。

今後の課題として、

- 高次補正を含む局所スペクトルの解析,
- 曲率作用素の閉作用素性,
- 共役変換の大域的構成,
- 中心スペクトルとの対応,

を明らかにする必要がある。

これらが確立されれば、

曲率作用素・局所生成子・局所曲率・中心スペクトルを統一的に記述する作用素論的枠組みが得られるものと期待される。

46 F_Ω の局所スペクトルと局所曲率の対応

本節では、前節で導入した曲率作用素

$$F_\Omega$$

と、完成ゼータ関数の零点近傍で定義される局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

との対応関係について考察する。本節の目的は、曲率作用素の局所スペクトルが零点近傍の解析的データとどのように結び付くかを明らかにし、幾何学的構造とスペクトル構造の統一的理解への道筋を与えることである。

46.1 接続と曲率作用素

原作用素 D と保型作用素 D_Λ に対し、

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

を導入する。

この作用素は二つの生成子を結ぶ接続作用素とみなされるため、その対数微分

$$A(t) = \Omega(t)^{-1} \frac{d}{dt} \Omega(t)$$

を接続形式と考えることができる.

直接計算より

$$\frac{d}{dt}\Omega(t) = -e^{-tD_\Lambda}D_\Lambda e^{tD} + e^{-tD_\Lambda}De^{tD},$$

したがって

$$A(t) = e^{-tD}(D - D_\Lambda)e^{tD} \text{Ad} * e^{-tD}(D - D * \Lambda)$$

となる.

この接続に対応する曲率作用素を

$$F_\Omega = \frac{d}{dt}A(t) + A(t)^2$$

と定義する.

さらに共役微分公式を用いると,

$$\frac{d}{dt}A(t) = \text{Ad} * e^{-tD}!([D, D - D * \Lambda])$$

が成り立つため,

$$F_\Omega = \text{Ad} * e^{-tD}!([D, D - D * \Lambda] + (D - D_\Lambda)^2)$$

を得る.

したがって曲率作用素は, 共役変換を除けば

$$F_\Omega \sim [D, D_\Lambda] + (D - D_\Lambda)^2$$

という形で記述される.

この式は, 曲率が

- 作用素の非可換性を表す交換子項

$$[D, D_\Lambda],$$

- 二つの生成子の差を表す二次項

$$(D - D_\Lambda)^2$$

から構成されることを示している.

46.2 零点近傍への局所化

完成ゼータ関数の零点

$$\rho$$

の近傍で局所化を行うと,

$$D \longrightarrow D_\rho, \quad D_\Lambda \longrightarrow D_{\Lambda,\rho}$$

となり, 局所曲率作用素は

$$F_\Omega|_\rho = [D_\rho, D_{\Lambda,\rho}] + (D_\rho - D_{\Lambda,\rho})^2$$

と書かれる.

これは零点近傍における局所力学系を記述する曲率作用素であり, 大域作用素の局所モデルとなる.

46.3 局所曲率との対応

前節では, 局所生成子を

$$L_\rho = a_\rho(s) \frac{d}{ds}$$

と表し, その線形化係数として

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{1}{2} \partial_s \log \Lambda'(s) \Big|_{s=\rho}$$

を導入した.

これは局所ベクトル場の変化率として

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{1}{2} \partial_s a_\rho(s) \Big|_{s=\rho}$$

とも表される.

したがって,

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

は局所生成子の接続係数に対応する量であり, 零点近傍の局所力学を決定する基本的不変量となる.

46.4 局所スペクトルとの対応

曲率作用素を局所化した

$$F_\Omega| * \rho$$

は，局所作用素

$$L * \rho$$

から共役変換によって得られるため，共役変換がスペクトルを保存するという標準的事実から，

$$\sigma(F_\Omega|_\rho) = \sigma(L_\rho)$$

が成立する．

一方，局所生成子の線形化係数は

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

によって与えられるため，局所スペクトルはその値によって決定される．

このことから，局所的には

$$\boxed{\sigma(F_\Omega| * \rho) \longleftrightarrow \kappa * \rho^\Lambda}$$

という自然な対応が得られる．

46.5 幾何学的解釈

以上の結果は，

$$F_\Omega$$

が接続の曲率を表す幾何学的対象である一方，

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

は零点近傍における局所回転率・局所接続係数を表す解析的対象であることを示している．

したがって，局所的には

$$\boxed{\text{曲率} \longleftrightarrow \text{局所スペクトル}}$$

という対応が成立することになる。

46.6 今後の課題

現時点で厳密に示されたのは,

1. 曲率作用素

$$F_{\Omega}$$

の明示表示,

2. 零点近傍への局所化,
3. 局所生成子の線形化係数

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda}$$

との自然な対応,

である.

一方, 大域作用素について

$$\mathrm{Spec}(F_{\Omega}) = \kappa_{\rho}^{\Lambda}$$

あるいは

$$F_{\Omega} \text{ のスペクトル } = \text{ 完成ゼータ零点全体 }$$

といった対応を得るためには, 局所作用素族の直積分分解や, 大域スペクトルと局所スペクトルを結ぶ作用素論的枠組みを構成する必要がある.

これらは, 本理論における今後の主要課題であり, 「曲率」「局所スペクトル」「Landing作用素」の三者を統合する大域スペクトル理論へと発展することが期待される。

47 曲率作用素のスペクトル構造と中心スペクトル

前節では, 曲率作用素

$$F_{\Omega}$$

と完成ゼータ関数の零点近傍で定義される局所曲率

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda}$$

との局所的対応について考察した。

本節では、曲率作用素のスペクトル構造を解析し、中心スペクトルとの関係について整理する。特に、本理論におけるリーマン予想との対応が、単純な自己共役性ではなく、「中心スペクトル上のユニタリ構造」として理解されることを示す。

47.1 曲率作用素の作用素論的性質

曲率作用素は

$$F_{\Omega} = [D, D_{\Lambda}] + (D - D_{\Lambda})^2$$

によって与えられる。

ここで

- D
- D_{Λ}

はいずれも閉作用素であり、その生成する半群によって

$$\Omega(t) = e^{-tD_{\Lambda}} e^{tD}$$

が定義される。

したがって、

$$F_{\Omega}$$

もヒルベルト空間上の閉作用素として考えることができる。

一般には

$$D$$

と

$$D_{\Lambda}$$

は可換ではないため、

$$F_{\Omega}$$

は通常の意味では自己共役作用素とはならない。

47.2 自己共役性の検討

自己共役性とは

$$F_{\Omega}^* = F_{\Omega}$$

が成立することを意味する。
作用素を

$$F_{\Omega} = [D, D_{\Lambda}] + (D - D_{\Lambda})^2$$

と分解すると,

$$[D, D_{\Lambda}]$$

は非可換性を表す交換子項であり,

$$(D - D_{\Lambda})^2$$

は差分作用素の二次項である。
特に,

$$[D, D_{\Lambda}]^* = [D, D_{\Lambda}]$$

が成り立つ場合には,

$$F_{\Omega}^* - F_{\Omega} - 2[D, D_{\Lambda}]$$

となる。
したがって,

$$F_{\Omega}$$

が全空間上で自己共役となるためには,

$$[D, D_{\Lambda}] = 0$$

が必要となる。

しかしこの条件は,

- 非可換構造の消失,
- 曲率の消失,
- 原作用素と保型作用素の完全可換化

を意味するため, 本理論で扱う非可換幾何学的構造としては強すぎる仮定である。

47.3 局所作用素への制限

本理論では, 全空間上の自己共役性ではなく, 零点近傍への局所化を考える。
各零点

$$\rho$$

に対して局所曲率作用素

$$F_{\Omega,\rho}$$

を導入すると, 局所ヒルベルト空間上でのスペクトル構造を考察できる。
局所作用素は, 共役変換により局所生成子と対応するため,

$$\sigma(F_{\Omega,\rho}) = \sigma(L_\rho)$$

が成立する。

さらに前節の結果より,

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{1}{2} \partial_s \log \Lambda'(s) \Big|_{s=\rho}$$

は局所生成子の線形化係数として解釈される。
したがって局所スペクトルは,

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

によって支配される。

47.4 中心スペクトルと局所回転構造

本理論では, 中心スペクトルを

$$\sigma_c(L) = \{\lambda \in \sigma(L) \mid \operatorname{Re} \lambda = 0\}$$

と定義する。

前節で得られた局所生成子

$$L_\rho = -\kappa_\rho^\Lambda x \frac{d}{dx}$$

のスペクトルは

$$\sigma(L_\rho) = \{-n\kappa_\rho^\Lambda \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$$

となる。

したがって,

$$\operatorname{Re} \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

であれば,

$$\sigma(L_\rho) \subset i\mathbb{R}$$

となり, 局所力学系は純粋な回転生成子となる。

これは収縮・発散を伴わないユニタリな時間発展に対応している。

47.5 リーマン予想との関係

以上より, 本理論ではリーマン予想を単純に

$$F_\Omega^* = F_\Omega$$

という自己共役性で特徴付けることは適切ではない。

むしろ重要なのは, 局所曲率作用素のスペクトルが中心スペクトル上に存在することである。

すなわち,

$$\boxed{\operatorname{Re}(\sigma(F_{\Omega, \rho})) = 0}$$

という条件が, 本理論において中心スペクトルの特徴付けとなる。

この条件の下では，局所半群は収縮を伴わず，

$$e^{tL_\rho} = e^{-in\omega_\rho t}$$

によって記述される純粋な位相回転となる。

したがって，本理論においてリーマン予想は，

局所曲率作用素が中心スペクトル上でユニタリ構造を持つこと

として理解される。

47.6 今後の課題

本節では，曲率作用素の全空間上での自己共役性は本質的ではなく，局所スペクトルの中心性こそが重要であることを示した。

今後の課題としては，

1. 大域作用素

$$L$$

の中心スペクトル

$$\sigma_c(L)$$

と局所作用素

$$L_\rho$$

のスペクトルとの対応，

2.

$$\sigma_c(L) = \overline{\bigcup_{\rho} \sigma(L_\rho)}$$

を与える直積分分解の構成，

3. 曲率作用素のスペクトル分解と Landing 作用素との統合

が挙げられる。

これらが確立されれば，零点，局所曲率，中心スペクトルおよび Landing 作用素は，一つの統一的なスペクトル幾何学として理解されることが期待される。

48 中心スペクトルと局所生成子によるスペクトル分解

本節では、Landing 生成子 L の中心スペクトルが、各リーマン零点近傍に局所化された生成子 L_ρ のスペクトルによって記述されるための条件を明確化する。

本節で示す主結果は、無条件のスペクトル理論ではなく、本理論で導入した局所化構造の下で成立する構造定理である。

48.1 基本仮定

まず、ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ が零点集合に沿って直積分分解されることを仮定する：

$$\mathcal{H} = \int_Z^\oplus \mathcal{H}_\rho d\mu(\rho), \quad (9)$$

ここで Z はリーマンゼータ関数の零点集合である。

さらに、Landing 生成子 L が局所生成子の直積分として表されると仮定する：

$$L = \int_Z^\oplus L_\rho d\mu(\rho). \quad (10)$$

各 L_ρ は零点 ρ 近傍における局所力学を記述する生成子である。

最後に、大域作用素と局所直積分との差

$$K := L - \int_Z^\oplus L_\rho d\mu(\rho)$$

がコンパクト作用素（あるいは十分滑らかな smoothing operator）であると仮定する。

この仮定は、異なる零点間の結合が高次補正に限られることを意味する。

48.2 中心スペクトル

散逸的成分を除いた安定スペクトルを中心スペクトルとして

$$\sigma_c(L) = \sigma(L) \setminus \sigma_{\text{disp}}(L) \quad (11)$$

と定義する。

この定義により、本理論で重要となる純粋な回転成分のみを抽出する。

48.3 中心スペクトルの局所分解

以上の仮定の下で次が成立する。

定理 48.1 (中心スペクトルの局所分解) 仮定した直積分構造およびコンパクト摂動条件のもとで,

$$\sigma_c(L) = \overline{\bigcup_{\rho \in Z} \sigma(L_\rho)} \quad (12)$$

が成立する。

特に, 各局所生成子のスペクトルが孤立固有値のみからなる場合には,

$$\sigma_c(L) = \bigcup_{\rho \in Z} \sigma(L_\rho)$$

となる。

証明 まず, 任意の零点 ρ に対して $\lambda \in \sigma(L_\rho)$ を取る。

対応する局所固有関数を大域空間へ埋め込むと,

$$Lf = L_\rho f + Kf$$

となる。

ここで K はコンパクト作用素であるため, Weyl のスペクトル安定性定理より,

$$\lambda \in \sigma(L)$$

が従う。

したがって

$$\bigcup_{\rho} \sigma(L_\rho) \subset \sigma(L)$$

である。

逆に,

$$\lambda \in \sigma_c(L)$$

を取る。

Riesz 射影

$$P_\lambda = \frac{1}{2\pi i} \oint_\Gamma (z - L)^{-1} dz$$

を考える。

仮定した直積分構造により,

$$P_\lambda = \int^\oplus P_{\lambda,\rho} d\mu(\rho)$$

と分解される。

さらに非局所成分はコンパクト摂動として吸収されるため, 射影はある局所成分に集中し,

$$\lambda \in \sigma(L_\rho)$$

となる。

以上より

$$\sigma_c(L) = \overline{\bigcup_\rho \sigma(L_\rho)}$$

が得られる。 □

48.4 幾何学的解釈

この結果は, 本理論において Landing 生成子が局所回転の総和として理解できることを意味する。

すなわち,

$$L = \int^\oplus L_\rho$$

という分解の下では, 大域的な力学は各零点近傍における局所ダイナミクスの重ね合わせとして記述される。

局所生成子のスペクトルは, 各零点における局所回転率や安定性を表し, 全体の中心スペクトルはそれらの集積として構成される。

この意味で, リーマン零点は単なる解析関数の零点ではなく, 大域作用素を構成する局所スペクトルブロックとして解釈される。

48.5 今後の課題

本節では、中心スペクトルの局所分解が成立するための最小構造を明確化した。
残された本質的課題は、

$$L = \int^{\oplus} L_{\rho}$$

という直積分分解が、本理論で導入した半群

$$\Omega(t) = e^{-tD_{\Lambda}} e^{tD}$$

から自然に導かれることを示すことである。

そのためには、各局所生成子

$$L_{\rho} = a_{\rho}(s) \partial_s$$

を、作用素 D および D_{Λ} から明示的に構成し、局所ベクトル場 $a_{\rho}(s)$ の幾何学的意味を明らかにする必要がある。

これにより、局所曲率 κ_{ρ}^{Λ} 、曲率作用素 F_{Ω} 、局所スペクトル、および零点構造が一つの統一理論として接続されることが期待される。

1

49 局所生成作用素のベクトル場表示と局所スペクトル

前節では、完成ゼータ作用素および基本作用素の構造を解析し、その生成する半群と Newton 流との関係を考察した。

本節では、各非自明零点近傍における局所生成作用素を解析し、これを解析的ベクトル場として明示的に記述する。これにより、局所スペクトル・局所曲率・流れの三者を統一的理解する枠組みを与える。

49.1 局所生成作用素

これまでに構成した二つの生成作用素

$$D, \quad D_{\Lambda}$$

を考える。

ここで

- D はフラクタル的生成作用素,
- D_Λ は完成ゼータ流を生成する保型的作用素,

として導入されている.

また, 両者の間には歪み作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

が定義されている.

したがって,

$$D - D_\Lambda$$

は二つの力学系の差異を与える基本生成子と解釈される.

非自明零点

$$\rho$$

の近傍では, 局所射影

$$\pi_\rho$$

を用いて局所生成作用素

$$L_\rho = \pi_\rho(D - D_\Lambda)\pi_\rho$$

を定義する.

十分小さい近傍では, 高階微分項は消失し, 作用素は一次微分作用素として表されるため,

$$L_\rho = a_\rho(s)\partial_s$$

という局所ベクトル場表示が得られる.

49.2 局所ベクトル場の導出

一般に, 一次微分作用素

$$a(s)\partial_s$$

の係数関数は

$$a(s) = [D, s]D(s)$$

として回収される.

したがって局所係数は

$$a_\rho(s) = (D - D_\Lambda)(s)$$

で与えられる.

ここで, 本理論における生成作用素の構造を用いると,

$$D(s) = s \log s + (\text{高次フラクタル補正})$$

であり, 一方,

$$D_\Lambda = \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

は完成ゼータ関数の対数微分によって与えられる.

従って,

$$a(s) = s \log s \frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}$$

という局所ベクトル場を得る.

49.3 零点近傍での局所展開

非自明零点

$$\Lambda(\rho) = 0$$

では

$$\Lambda(s) = \Lambda'(\rho)(s - \rho) + O((s - \rho)^2)$$

であるから,

$$\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)} = \frac{1}{s - \rho} + \kappa_\rho^\Lambda + O(s - \rho)$$

となる.

従って局所ベクトル場は

$$a_\rho(s) = s \log s \left(\frac{1}{s - \rho} + \kappa_\rho^\Lambda \right) + O(s - \rho)$$

と展開される.

49.4 局所構造の分解

以上より, 局所ベクトル場は三つの成分へ自然に分解される.

$$a_\rho(s) = \underbrace{s \log s}_{\text{大域フロー}} \underbrace{\frac{1}{s - \rho}}_{\text{零点特異項}} \underbrace{\kappa_\rho^\Lambda}_{\text{局所曲率}} + O(s - \rho)$$

各項はそれぞれ次の幾何学的意味を持つ.

- $s \log s$ は全空間を支配するフラクタル的大域流を表す.
- $(s - \rho)^{-1}$ は零点に集中する特異項であり, 各零点を解析的特異点として実現する.
- κ_ρ^Λ は局所曲率を表し, 零点近傍における流れの局所幾何を決定する.

したがって, 局所生成作用素は

$$L_\rho = a_\rho(s) \partial_s$$

として完全に記述され, 零点・局所曲率・生成流を一つの解析的对象として統一的に扱うことが可能となる.

49.5 今後の展望

局所生成作用素のベクトル場表示が得られたことにより, 本理論の次の課題は, 局所作用素

$$L_\rho$$

のスペクトル構造を解析することである.

特に,

$$\sigma(L_\rho) \longleftrightarrow \text{局所流の安定モード}$$

という対応を確立することにより,

$$\text{零点} \longleftrightarrow \text{局所ベクトル場} \longleftrightarrow \text{局所スペクトル}$$

という対応関係が完成することが期待される.

これは, 本論文全体を通して構成してきた作用素論, 複素力学系, および零点幾何を統一する中心的原理となる。

50 局所生成作用素から局所スペクトルへの移行

前節では、局所生成作用素

$$L_\rho = a_\rho(s)\partial_s$$

を導き、完成ゼータ流の局所構造が解析的ベクトル場として記述できることを示した。

本節では、この局所ベクトル場から局所スペクトルを抽出する方法を考察する。その結果、零点・流れ・局所曲率・スペクトルとの対応関係が自然に導かれることを示す。

50.1 局所ベクトル場の導出

本理論では、基本流と完成ゼータ流との間の歪み作用素を

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

と定義した。

このとき、生成作用素は

$$L = \log \Omega(t)$$

によって与えられる。

一方、

$$\Omega(t)\tilde{T} = T\Omega(t)$$

という共役関係より、各点における流れは

$$\frac{d}{dt}\phi_t(s) = a(\phi_t(s))$$

という解析的ベクトル場によって記述される。

したがって、ベクトル場

$$a(s)$$

は生成作用素

$$L$$

の局所化像として理解される。

50.2 生成作用素の第一近似

歪み作用素を時間微分すると,

$$\frac{d}{dt}\Omega(t) = -D_\Lambda\Omega(t) + \Omega(t)D$$

を得る.

従って, 生成作用素の第一近似として

$$L = D - D_\Lambda$$

が導かれる.

この表示は, 基本流から完成ゼータ流への変換を記述する形式的生成子と解釈される.

50.3 ベクトル場の抽出

生成作用素

$$D, \quad D_\Lambda$$

はいずれも一次微分作用素であり, 局所的には

$$(Df)(s) = A(s)\partial_s f(s),$$

$$(D_\Lambda f)(s) = A_\Lambda(s)\partial_s f(s)$$

と表される.

従って,

$$(Lf)(s) = (A(s) - A_\Lambda(s))\partial_s f(s)$$

となるため, 局所ベクトル場は

$$a(s) = A(s) - A_\Lambda(s)$$

と表される.

すなわち, 局所ベクトル場とは, 二つの生成流の速度差そのものである.

50.4 零点近傍での局所構造

非自明零点

$$\rho$$

の近傍では,

- 基本作用素はフラクタル的な拡張および回転を生成し、
- 完成ゼータ作用素は関数等式による保型対称性を与える。

従って、局所ベクトル場は

$$a(s) = \text{回転成分} + \text{歪み成分}$$

として自然に分解される。

さらに、本論文で既に得られた結果

$$\operatorname{Re} \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

を用いると、臨界線上では局所曲率は純虚数となる。

従って局所流は伸縮成分を持たず、

$$a(s) \in i\mathbb{R}$$

となる。

すなわち、臨界線上では局所流は純粋な回転流として振る舞う。

50.5 局所スペクトルの抽出

局所生成作用素は

$$L_\rho = a(s)\partial_s$$

で与えられる。

従って、そのスペクトルは局所ベクトル場の線形化によって決定される。

具体的には、ヤコビ作用素

$$\nabla a(\rho)$$

を考えることにより、

$$\sigma(L_\rho) = \sigma!(\nabla a(\rho))$$

が得られる。

すなわち、局所スペクトルとは、局所流の安定モードを記述する線形化スペクトルである。

50.6 局所曲率との対応

一方、本論文では既に

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{1}{2} \frac{d}{ds} \log \Lambda'(s) \Big|_{s=\rho}$$

を導いている。

これは局所ベクトル場の一次線形化を決定する量であるため、

$$\sigma(L_\rho) \cong \kappa_\rho^\Lambda$$

という対応が自然に得られる。

従って、

$$\text{局所曲率} \iff \text{局所線形化} \iff \text{局所スペクトル}$$

という三者の対応関係が成立する。

50.7 まとめと今後の展望

以上により、

$$L_\rho = a(s) \partial_s$$

という局所生成作用素の表示から、

$$a(s) \implies \nabla a(\rho) \implies \sigma(L_\rho)$$

という局所スペクトル抽出の基本原理が得られた。

この結果は、本論文において構成してきた零点幾何、局所曲率、作用素半群、および解析の流れを統一する中心的構造を与えるものである。

次節では、これらの局所スペクトルを Riesz 分解によって大域的に統合し、

$$\sigma_c(L) = \bigcup_{\rho} \sigma(L_\rho)$$

という中心スペクトルの構成を考察する。

51 局所スペクトルから中心スペクトルへの構成

前節では、各非自明零点近傍に局所生成作用素

$$L_\rho = a_\rho(s)\partial_s$$

を構成し、局所ベクトル場の線形化から局所スペクトルが得られることを示した。

本節では、これらの局所スペクトルを大域作用素のスペクトルと結び付け、中心スペクトルとの対応を考察する。

51.1 大域作用素と局所作用素

本理論では、大域生成作用素を

$$L = D - D_\Lambda$$

と定義する。

一方、各非自明零点

$$\rho$$

に対して局所生成作用素

$$L_\rho$$

を構成した。

ここで、

- L は関数空間全体上に作用する大域生成作用素であり、
- L_ρ は零点近傍の接空間上に作用する局所生成作用素である。

従って、両者は異なる階層に属する作用素であり、その対応付けには局所化の仮定が必要となる。

51.2 局所分解の仮定

以下では、大域作用素が局所作用素によって分解されると仮定する。

(A1) 局所分解可能性 大域作用素は局所作用素の直積分表示

$$L \sim \int_\rho L_\rho d\mu(\rho)$$

を持つ.

(A2) 半群の局所分解 対応する半群は

$$e^{tL} \sim \int_{\rho} e^{tL_{\rho}} d\mu(\rho)$$

と局所的に分解される.

(A3) スペクトル安定性 作用素のスペクトルは局所スペクトルの閉包によって与えられる:

$$\sigma(L) = \overline{\bigcup_{\rho} \sigma(L_{\rho})}.$$

これらは, 局所解析から大域スペクトルを再構成するための基本仮定である.

51.3 中心スペクトル

生成作用素

$$L$$

に対する中心スペクトルを

$$\sigma_c(L) = \{\lambda \in \sigma(L) \mid \operatorname{Re} \lambda = 0\}$$

と定義する.

これは半群論における中立方向に対応し, 時間発展において指数的な増大・減衰を持たない成分を表す.

51.4 局所スペクトル

局所生成作用素

$$L_{\rho} = a_{\rho}(s) \partial_s$$

を零点近傍で線形化すると,

$$\nabla a(\rho)$$

が局所流の線形作用素となる.

従って,

$$\sigma(L_{\rho}) = \sigma(\nabla a(\rho))$$

を局所スペクトルと呼ぶ.

さらに, 本論文で導入した局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{1}{2} \frac{d}{ds} \log \Lambda'(s) \Big|_{s=\rho}$$

は局所線形化を特徴付ける量であるため,

$$\sigma(L_\rho) \cong \kappa_\rho^\Lambda$$

という自然な対応が得られる.

51.5 対称性

完成ゼータ関数の関数等式および共役対称性に対応して, 局所スペクトルは

$$\lambda_{1-\rho} = -\lambda_\rho,$$

および

$$\lambda_{\bar{\rho}} = \overline{\lambda_\rho}$$

という対称性を満たすことが期待される.

従って,

- 実部は伸縮方向,
- 虚部は回転方向,

として解釈される.

特に, 本論文で得られた

$$\operatorname{Re} \kappa_\rho^\Lambda = 0$$

が成立する場合には,

$$\lambda_\rho \in i\mathbb{R}$$

となり, 局所流は純粋な回転流として振る舞う.

51.6 中心スペクトルの構成

各零点に対して

$$\sigma(L_\rho) = \lambda_\rho$$

とすると,

$$\bigcup_{\rho} \sigma(L_\rho) = \lambda_{\rho_\rho}$$

が局所スペクトルの全体を与える.

従って, 中心スペクトルは

$$\sigma_c(L) = \bigcup_{\text{Re}(\kappa_\rho^\Lambda)=0} \sigma(L_\rho)$$

と表される.

すなわち, 中心スペクトルとは, 局所曲率の実部が消失する零点に対応する局所スペクトルの合併として構成される.

51.7 幾何学的解釈

以上より,

- 大域スペクトルは, 全ての零点近傍の局所力学を統合したものであり,
- 局所スペクトルは, 各零点における局所回転の情報を与え,
- 中心スペクトルは, 伸縮を持たない純粋回転モードのみを抽出したスペクトルとなる.

この意味で,

$$L = \text{零点近傍の局所回転場を統合した生成作用素}$$

と解釈することができる.

51.8 今後の課題

本節では, 局所スペクトルから中心スペクトルを構成する基本枠組みを与えた.

今後の課題として,

1. 歪み作用素のスペクトルと局所曲率との厳密な対応,
2. 中心スペクトルと零点集合との同一視,
3. 中心スペクトルの自己共役性とリーマン予想との関係,

を順に解析する必要がある.

これらが確立されれば, 本論文で構成した作用素論, 局所力学, 零点幾何, および完成ゼータ流は, 一つの統一的なスペクトル理論として理解されることが期待される.

52 曲率作用素と局所曲率スペクトル

前節では, 大域生成作用素

$$L = D - D_\Lambda$$

を局所化することにより, 各非自明零点近傍に局所生成作用素

$$L_\rho = a_\rho(s)\partial_s$$

が得られることを示した.

本節では, 歪み作用素に付随する曲率作用素を導入し, その局所係数が完成ゼータ関数の局所曲率と一致することを示す. これにより, 曲率・局所生成流・局所スペクトルを統一的に理解する枠組みを与える.

52.1 曲率作用素

歪み作用素を

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

と定義する.

これに対応する曲率作用素を

$$F_\Omega(t) = \frac{d}{dt}\Omega(t), \Omega(t)^{-1}$$

と定義する.

これは歪み作用素の無限小生成子を表し, 完成ゼータ流と基本流との局所的なずれを測る解析的作用素である.

52.2 曲率作用素の表示

歪み作用素を微分すると,

$$\frac{d}{dt}\Omega(t) = -D_\Lambda e^{-tD_\Lambda} e^{tD} + e^{-tD_\Lambda} D e^{tD}$$

を得る.

右から

$$\Omega(t)^{-1} = e^{-tD} e^{tD_\Lambda}$$

を作用させることにより,

$$F_\Omega(t) = -D_\Lambda + e^{-tD_\Lambda} D e^{tD_\Lambda}$$

が従う.

これは共役作用を用いて

$$F_\Omega(t) = \text{Ad} * e^{-tD^*\Lambda}(D) D_\Lambda$$

とも表される.

すなわち, 曲率作用素は, 完成ゼータ流によって共役変換された基本生成作用素と, 完成ゼータ生成作用素との差として理解できる.

52.3 局所表示

非自明零点

$$\rho$$

の近傍では,

$$D = a(s)\partial_s, \quad D_\Lambda = a_\Lambda(s)\partial_s$$

と局所表示できる.

従って,

$$F_\Omega|_\rho = (a_\rho(s) - a_{\Lambda,\rho}(s))\partial_s$$

となる.

一方、本論文で導入した局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

は、局所ベクトル場の有限部分を与えることを既に示した。
この局所モデルにおいて、

$$a_\rho(s) - a_{\Lambda,\rho}(s)$$

は局所曲率によって記述されるため、

$$\boxed{F_\Omega|_\rho = \kappa_\rho^\Lambda, \partial_s}$$

という対応が得られる。

すなわち、局所曲率は曲率作用素の局所係数として現れる。

52.4 局所スペクトル

曲率作用素のスペクトルは、

$$F_\Omega f = \lambda f$$

を満たす固有値

$$\lambda$$

によって定義される。

局所表示では、

$$F_\Omega = \kappa_\rho^\Lambda \partial_s$$

となるため、固有値は局所微分モードによって決定される。

従って、局所モデルにおいては、

$$\boxed{\sigma(F_\Omega| * \rho) \sim \kappa * \rho^\Lambda}$$

という対応が自然に得られる。

ここで「 $(\sim)$ 」は、微分作用素のモード依存性を除いた局所スペクトル構造としての対応を表す。

52.5 局所曲率と曲率作用素

以上より,

$$\boxed{\text{曲率作用素} \iff \text{局所生成流} \iff \text{局所曲率}}$$

という対応関係が成立する.

すなわち,

- 曲率作用素は局所流の生成子であり,
- 局所流は局所曲率によって決定され,
- 局所曲率は曲率作用素の局所スペクトルを特徴付ける.

この意味で, 完成ゼータ関数の局所曲率は, 歪み作用素に付随する曲率作用素の局所スペクトル不変量として理解することができる.

52.6 自己共役性との関係

本論文では既に,

$$\operatorname{Re} \kappa_{\rho}^{\Lambda} = 0$$

が成立する場合, 局所曲率は純虚数となることを示した.

従って, 局所スペクトルは純粋な回転モードのみから構成され, 局所生成流は伸縮成分を持たない.

このことは, 曲率作用素の自己共役性あるいは反自己共役性との関係を示唆しており, 作用素のスペクトル対称性を決定する重要な条件となる.

52.7 今後の課題

本節では, 曲率作用素と局所曲率との対応を与えた.

今後の課題は,

1. 曲率作用素の自己共役性の厳密な解析,
2. 中心スペクトルとの対応付け,
3. 零点構造との同値条件の導出,

である.

これらが確立されれば,

$$\boxed{\text{曲率作用素のスペクトル} \iff \text{局所曲率} \iff \text{零点構造}}$$

という統一的なスペクトル理論が構成されることが期待される.

53 中心スペクトルと曲率スペクトルの統一

前節では, 局所生成作用素

$$L_\rho = a_\rho(s)\partial_s$$

および曲率作用素

$$F_\Omega$$

を導入し, それぞれの局所表示が完成ゼータ関数の局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

によって特徴付けられることを示した.

本節では, 局所作用素, 大域生成作用素, および曲率作用素のスペクトル構造を統合し, 中心スペクトルとの対応を考察する.

53.1 局所作用素の一致

局所生成作用素は

$$L_\rho = a_\rho(s)\partial_s$$

で与えられ, 一方, 曲率作用素は局所表示において

$$F_\Omega|_\rho = \kappa_\rho^\Lambda \partial_s$$

と書かれる.

前節で得られた局所モデルでは,

$$a_\rho(s) = \kappa_\rho^\Lambda$$

という対応が成立するため,

$$L_\rho \sim F_\Omega|_\rho$$

が得られる.

ここで「 $(\sim)$ 」は, 局所モデルにおいて両作用素が同一の一次微分作用素構造を持つことを表す.

53.2 局所スペクトル

局所生成作用素のスペクトルを

$$\sigma(L_\rho) = \lambda \mid L_\rho f = \lambda f$$

と定義する.

同様に,

$$\sigma(F_\Omega|_\rho) = \lambda \mid F_\Omega f = \lambda f$$

を曲率作用素の局所スペクトルと呼ぶ.

局所モデルにおいて両作用素は同一の係数関数を持つため,

$$\sigma(L_\rho) \cong \sigma(F_\Omega|_\rho)$$

という自然な対応が得られる.

53.3 大域スペクトル

以下では, 第○節で導入した局所分解仮定 (A1)–(A3) を仮定する.

このとき,

$$L \sim \int_\rho L_\rho, d\mu(\rho),$$

および

$$F_\Omega \sim \int_\rho F_\Omega|_\rho, d\mu(\rho)$$

という局所分解が成立する.

さらに, スペクトル安定性より,

$$\sigma(L) = \overline{\bigcup_{\rho} \sigma(L_{\rho})},$$

および

$$\sigma(F_{\Omega}) = \overline{\bigcup_{\rho} \sigma(F_{\Omega}|_{\rho})}$$

を得る.

局所スペクトルの一致を用いることにより,

$$\sigma(L) \cong \sigma(F_{\Omega})$$

という大域的なスペクトル対応が導かれる.

ここで「 $(\cong)$ 」は, 局所分解仮定の下で得られるスペクトル同型を表す.

53.4 中心スペクトル

生成作用素の中心スペクトルを

$$\sigma_c(L) = \lambda \in \sigma(L) \mid \operatorname{Re} \lambda = 0$$

と定義する.

一方, 局所曲率が純虚数となる条件

$$\operatorname{Re} \kappa_{\rho}^{\Lambda} = 0$$

の下では,

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda} \in i\mathbb{R}$$

となり, 局所流は純粋な回転モードのみを持つ.

従って,

$$\sigma_c(L) \cong \kappa_{\rho}^{\Lambda} \mid \operatorname{Re} \kappa_{\rho}^{\Lambda} = 0$$

と解釈できる.

同様に, 曲率作用素についても,

$$\sigma_c(F_\Omega) \cong \text{純虚な局所曲率モード}$$

となる.

以上より,

$$\sigma_c(L) \cong \sigma_c(F_\Omega)$$

という中心スペクトルの対応が得られる.

53.5 幾何学的解釈

以上の結果により,

$$\text{動力学} \iff \text{曲率} \iff \text{スペクトル}$$

という統一構造が得られる.

具体的には,

- 生成作用素 (L) は時間発展を記述し,
- 曲率作用素 (F_Ω) は局所幾何を記述し,
- 局所曲率 (κ_ρ^Δ) はその共通のスペクトル不変量として現れる.

従って, 本理論では動力学, 幾何学, およびスペクトル理論が一つの作用素構造へ統合される.

53.6 今後の課題

本節では, 局所生成作用素, 曲率作用素, および中心スペクトルの対応関係を与えた. 今後は,

1. 曲率作用素の自己共役性の解析,
2. 局所曲率の純虚性と中心スペクトルとの対応,
3. 完成ゼータ関数の関数等式との整合性,

を明らかにする必要がある.

特に, 曲率作用素が適切な意味で自己共役 (あるいは反自己共役) となる条件を解析することにより, 中心スペクトルの対称性と零点配置との関係を, 作用素論の立場から統一

的に理解できる可能性がある。

本論文では、この自己共役条件を次節における中心課題として扱う。

54 曲率作用素の自己共役性と零点对称性

前節では、曲率作用素

$$F_{\Omega}$$

の局所表示が完成ゼータ関数の局所曲率

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda}$$

によって記述されることを示した。

本節では、曲率作用素の自己共役性が局所曲率の対称性を経て、零点配置の対称性へどのように反映されるかを考察する。

54.1 自己共役性

ヒルベルト空間上の曲率作用素

$$F_{\Omega}$$

が自己共役であるとは、

$$F_{\Omega} = F_{\Omega}^*$$

が成立することをいう。

これは内積表示では、

$$\langle F_{\Omega} f, g \rangle = \langle f, F_{\Omega} g \rangle$$

が十分広い定義域上で成立することに対応する。

以下では、局所作用素がこの随伴構造と整合するものと仮定する。

54.2 局所表示

前節より、非自明零点

$$\rho$$

の近傍では、

$$F_\Omega|_\rho = \kappa_\rho^\Lambda \partial_s$$

と表される.

一次微分作用素の形式的随伴を用いると,

$$(F_\Omega|_\rho)^* = \overline{\kappa_\rho^\Lambda}, \partial_s$$

となる.

ここでは境界項が消失する関数空間を仮定する.

54.3 局所曲率の純虚性

自己共役性

$$F_\Omega = F_\Omega^*$$

を局所表示へ適用すると,

$$\kappa_\rho^\Lambda \partial_s = \overline{\kappa_\rho^\Lambda} \partial_s$$

を得る.

従って,

$$\boxed{\kappa_\rho^\Lambda = \overline{\kappa_\rho^\Lambda}}$$

が成立する.

すなわち,

$$\boxed{\kappa_\rho^\Lambda \in i\mathbb{R}}$$

となり, 局所曲率は純虚数となる.

このことは, 局所流が伸縮成分を持たず, 純粋な回転流として振る舞うことを意味する.

54.4 局所曲率の対称性

完成ゼータ関数の関数等式および共役対称性に対応して, 局所曲率は

$$\kappa_{1-\rho}^{\Lambda} = \kappa_{\rho}^{\Lambda},$$

および

$$\kappa_{\bar{\rho}}^{\Lambda} = \overline{\kappa_{\rho}^{\Lambda}}$$

という対称性を満たすものとする。
自己共役性から得られた

$$\overline{\kappa_{\rho}^{\Lambda}} = \kappa_{\rho}^{\Lambda}$$

を代入すると,

$$\kappa_{\bar{\rho}}^{\Lambda} = \kappa_{\rho}^{\Lambda} \kappa_{1-\rho}^{\Lambda}$$

となる。
従って,

$$\boxed{\kappa_{1-\rho}^{\Lambda} = \kappa_{\bar{\rho}}^{\Lambda}}$$

が導かれる。

54.5 零点对称性

さらに, 局所曲率写像

$$\rho \longmapsto \kappa_{\rho}^{\Lambda}$$

が対象とする零点近傍において局所的に単射であると仮定する。
すると,

$$\kappa_{1-\rho}^{\Lambda} = \kappa_{\bar{\rho}}^{\Lambda}$$

から,

$$1 - \rho = \bar{\rho}$$

が従う。

これは

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

と同値である.

以上より, 次の命題を得る.

命題 局所曲率写像の局所単射性, および曲率作用素の局所表示に関する仮定の下で,

$$F_{\Omega} = F_{\Omega}^*$$

ならば,

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

がすべての非自明零点について成立する.

54.6 構造的解釈

以上の議論は, 次の対応関係を与える.

$$\text{自己共役性} \implies \text{局所曲率の純虚性} \implies \text{零点对称性}$$

すなわち,

- 作用素論における自己共役性,
- 局所幾何における純虚曲率,
- 数論における零点の対称性,

が一つの枠組みの中で結び付けられる.

54.7 今後の課題

本節では, 自己共役性から零点对称性へ至る条件付きの導出を与えた.

一方, 逆方向,

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2} \implies F_{\Omega} = F_{\Omega}^*$$

については, 曲率作用素の定義域, スペクトル分解, および局所スペクトルの大域的接着を詳細に解析する必要がある.

特に,

$$\sigma_c(L) = \overline{\bigcup_{\rho} \sigma(L_{\rho})}$$

という中心スペクトルの大域構成を厳密に確立することが、本理論全体を閉じるための重要な課題となる。

55 局所スペクトルの接着と中心スペクトルの構成

前節では、各非自明零点近傍に定義された局所生成作用素

$$L_{\rho} = a_{\rho}(s)\partial_s$$

が、局所曲率

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda}$$

によって特徴付けられることを示した。

本節では、これらの局所作用素を作用素論的に接着し、大域生成作用素の中心スペクトルを構成する。

55.1 直積分分解の仮定

以下では、生成作用素が局所作用素の直積分表示を持つものと仮定する。

仮定 (D1) (ヒルベルト空間の局所分解) ヒルベルト空間は

$$\mathcal{H} \simeq \int_{\mathcal{Z}}^{\oplus} \mathcal{H}_{\rho}, d\mu(\rho)$$

という直積分分解を持つものとする。

ここで、

$$\mathcal{Z}$$

は非自明零点集合、

$$\mu$$

はその上の適切な測度である。

仮定 (D2) (生成作用素の直積分表示) 生成作用素は

$$L \simeq \int_{\mathcal{Z}}^{\oplus} L_{\rho}, d\mu(\rho)$$

と局所生成作用素の直積分として表されるものとする.

これは、大域生成流が零点近傍の局所力学を統合したものであることを意味する.

55.2 局所スペクトル

各局所作用素は

$$L_\rho = a_\rho(s)\partial_s$$

で与えられる.

さらに前節の結果より,

$$a_\rho(s) = \kappa_\rho^\Lambda$$

という局所モデルが成立するため,

$$L_\rho \sim \kappa_\rho^\Lambda \partial_s$$

と表される.

局所線形化を施すと,

$$\sigma(L_\rho) = \lambda_\rho, \quad \lambda_\rho \cong \kappa_\rho^\Lambda$$

という局所スペクトルが得られる.

従って,

$$\bigcup_\rho \sigma(L_\rho) \cong \kappa_\rho^\Lambda$$

となり、局所曲率全体が局所スペクトルを与える.

55.3 大域スペクトル

直積分作用素に対する標準的なスペクトル理論より,

$$\sigma(L) = \overline{\bigcup_\rho \sigma(L_\rho)}$$

が成立する.

ここで閉包は、作用素スペクトルの通常の位相に関する閉包を表す.

閉包が必要となる理由として,

- 局所スペクトルの集積点,
- 非正規作用素に伴うスペクトル極限,
- 擬スペクトルの寄与,

などが挙げられる.

従って, 大域スペクトルは局所スペクトルを単純に合併したものではなく, その自然な閉包として理解される.

55.4 中心スペクトル

生成作用素の中心スペクトルを

$$\sigma_c(L) = \{\lambda \in \sigma(L) \mid \operatorname{Re} \lambda = 0\}$$

と定義する.

前節で導入した局所曲率との対応を用いると,

$$\sigma_c(L) = \overline{\{\kappa_\rho^\Lambda \mid \operatorname{Re}(\kappa_\rho^\Lambda) = 0\}}$$

という表示を得る.

これは, 中心スペクトルが純回転モードに対応する局所曲率の閉包として構成されることを示している.

55.5 曲率作用素との対応

前節では, 局所曲率作用素について

$$\sigma(F_\Omega| * \rho) \cong \sigma(L * \rho)$$

という対応を得た.

従って,

$$\sigma_c(L) \cong \overline{\bigcup_{\rho} \sigma(F_\Omega|_\rho)}$$

という中心スペクトルの曲率表示が得られる.

この結果は,

$$\boxed{\text{局所曲率} \iff \text{局所スペクトル} \iff \text{中心スペクトル}}$$

という三層構造を与える.

55.6 幾何学的解釈

以上の結果より,

$$\boxed{\sigma_c(L) = \text{局所回転構造の作用素論的閉包}}$$

と解釈することができる.

すなわち,

- 各非自明零点は局所回転流を生成し,
- その局所回転は局所スペクトルを決定し,
- それらを作用素論的に接着したものが中心スペクトルとなる.

この意味で, 中心スペクトルは零点近傍に現れる局所力学の完成形として理解される.

55.7 今後の課題

本節では, 局所スペクトルを直積分作用素の枠組みで接着し, 大域生成作用素の中心スペクトルを構成した.

今後は,

1. 曲率作用素と生成作用素のスペクトル同型の厳密化,
2. 曲率作用素の自己共役性と中心スペクトルの対称性,
3. 中心スペクトルと零点配置との完全な対応定理,

を順に証明する必要がある.

これらが確立されれば, 本論文で構成した局所力学, 曲率幾何, 作用素半群, およびスペクトル理論は, 一つの統一的な解析的枠組みとして完成することが期待される.

56 局所スペクトルの接着と中心スペクトルの完全閉包

前節では, 各非自明零点近傍に局所生成作用素

$$L_\rho = a_\rho(s)\partial_s$$

を構成し、その局所スペクトルが局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

によって特徴付けられることを示した。

本節では、これらの局所作用素を作用素論的に接着することにより、大域生成作用素の中心スペクトルを構成する。

56.1 局所分解の仮定

以下では、生成作用素が零点近傍で局所化可能であると仮定する。

仮定 (G1) (ヒルベルト空間の直積分分解) ヒルベルト空間は

$$\mathcal{H} \simeq \int_{\mathcal{Z}}^{\oplus} \mathcal{H}_\rho, d\mu(\rho)$$

という直積分分解を持つものとする。

ここで、

$$\mathcal{Z}$$

は非自明零点集合、

$$\mu$$

はその上の可測構造を与える測度である。

仮定 (G2) (生成作用素の局所化) 生成作用素は

$$L \simeq \int_{\mathcal{Z}}^{\oplus} L_\rho, d\mu(\rho)$$

と局所生成作用素の直積分として表されるものとする。

さらに、各局所作用素間の相互作用はコンパクト摂動、あるいはそれと同程度に十分小さいものと仮定する。

この仮定の下で、大域生成作用素は零点近傍の局所力学を統合した作用素として理解される。

56.2 局所スペクトル

各局所作用素は

$$L_\rho = a_\rho(s) \partial_s$$

で与えられる.

前節の局所解析より,

$$a_\rho(s) = \kappa_\rho^\Lambda$$

という局所モデルが成立するため,

$$L_\rho \sim \kappa_\rho^\Lambda \partial_s$$

と表される.

局所線形化によって,

$$\sigma(L_\rho) = \lambda_\rho, \quad \lambda_\rho \cong \kappa_\rho^\Lambda$$

を得る.

従って,

$$\bigcup_{\rho} \sigma(L_\rho)$$

は局所曲率によって生成される局所スペクトル全体を与える.

56.3 大域スペクトルの構成

直積分作用素に対する標準的なスペクトル理論より,

$$\sigma(L) = \overline{\bigcup_{\rho} \sigma(L_\rho)}$$

が成立する.

ここで閉包は作用素スペクトルの通常の位相に関する閉包である.

閉包が必要となる理由として,

- 局所スペクトルの集積点,
- 非正規作用素に伴うスペクトル極限,
- 擬スペクトルの寄与,

などが考えられる.

したがって, 大域スペクトルは局所スペクトルの単純な合併ではなく, その自然な閉包として構成される.

56.4 中心スペクトル

本論文では中心スペクトルを

$$\sigma_c(L) = \sigma(L) \cap i\mathbb{R}$$

と定義する.

上記のスペクトル分解を用いると,

$$\sigma_c(L) = \overline{\bigcup_{\rho} \sigma_c(L_{\rho})}$$

を得る.

これは, 本論文における局所スペクトル接着の基本定理である.

すなわち, 中心スペクトルは, 各非自明零点近傍で生じる局所スペクトルを作用素論的に接着し, その自然な閉包を取ることによって構成される.

56.5 スペクトル分離性

さらに, 各局所スペクトルが十分に分離している場合を考える.

具体的には,

$$\text{dist}(\sigma(L_{\rho}), \sigma(L_{\rho'})) > 0, \quad \rho \neq \rho'$$

が成立すると仮定する.

このとき局所スペクトルの集積は生じず,

$$\sigma_c(L) = \bigcup_{\rho} \sigma_c(L_{\rho})$$

が成立する.

すなわち, 閉包操作は不要となる.

56.6 歪み作用素との関係

歪み作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_{\Lambda}} e^{tD}$$

は局所作用素間の結合を記述する．

有限時間では局所スペクトル間の混合を引き起こす可能性があるが，適切な極限において

$$\Omega(t) \longrightarrow I$$

が成立する場合には，局所ブロック構造が回復し，局所スペクトルの分離性が保存されることが期待される．

したがって，歪み作用素は局所力学を結び付ける媒介であると同時に，大域スペクトルを形成する接着写像として理解される．

56.7 幾何学的解釈

以上の結果より，

$$\sigma_c(L) = \overline{\bigcup_{\rho} \sigma(L_{\rho})}$$

は，中心スペクトルが局所回転構造を作用素論的に接着した完成体であることを意味する．

言い換えれば，

- 各非自明零点は一つの局所力学系を与え，
- 局所生成作用素はその回転構造を記述し，
- 大域生成作用素はそれらを統合することによって構成される．

従って，本理論において零点とは，局所生成作用素のスペクトル核として理解される．

56.8 今後の課題

本節では，局所スペクトルから中心スペクトルへの作用素論的接着を構成した．

今後は，

1. 局所生成作用素を基本生成作用素 (D) および完成ゼータ生成作用素 (D_{Λ})から具体的に導出すること，
1. 曲率作用素 (F_{Ω})と局所曲率(κ_{ρ}^{Λ})との対応を厳密化すること，
1. 曲率作用素の自己共役性と中心スペクトルの対称性との関係を明確にすること，

が、本理論を定義の体系から定理の体系へ発展させるための主要課題となる。

57 局所生成作用素の構成とゼータ微分構造

前節では、生成作用素

$$L$$

が局所生成作用素

$$L_\rho$$

の直積分として表されることを仮定し、その中心スペクトルが局所スペクトルの作用素論的閉包によって構成されることを示した。

本節では、各局所生成作用素を基本生成作用素

$$D$$

および完成ゼータ生成作用素

$$D_\Lambda$$

から具体的に導出する。

57.1 歪み作用素と生成作用素

本理論では歪み作用素を

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

によって定義する。

対応する生成作用素は

$$L = \left. \frac{d}{dt} \log \Omega(t) \right|_{t=0}$$

で与えられる。

さらに Baker–Campbell–Hausdorff 展開を用いると、

$$L = D - D_\Lambda + \frac{1}{2}[D_\Lambda, D] + \cdots$$

を得る。

したがって、大域生成作用素は二つの生成作用素の差に非可換補正を加えたものとして理解される。

57.2 局所化

各非自明零点近傍では，生成作用素が局所化されると仮定する．
すなわち，

$$D \simeq \int_{\mathcal{Z}}^{\oplus} D_{\rho}, d\mu(\rho), \quad D_{\Lambda} \simeq \int_{\mathcal{Z}}^{\oplus} D_{\rho}^{\Lambda}, d\mu(\rho)$$

と表されるものとする．

このとき局所生成作用素は

$$L_{\rho} = D_{\rho} D_{\rho}^{\Lambda} + \frac{1}{2} [D_{\rho}^{\Lambda}, D_{\rho}] + \cdots$$

によって定義される．

これは，大域生成作用素の局所モデルであり，各零点近傍における局所力学を記述する．

57.3 局所ベクトル場表示

各局所生成作用素は，一変数微分作用素として

$$D_{\rho} = a_{\rho}(s) \partial_s, \quad D_{\rho}^{\Lambda} = a_{\rho}^{\Lambda}(s) \partial_s$$

と表される．

ここで，

$$a_{\rho}(s)$$

は局所的なフラクタル流を，

$$a_{\rho}^{\Lambda}(s)$$

は完成ゼータ関数の関数等式による補正流を表している．

前節までの構成に従い，

$$a_{\rho}(s) = \kappa_{\rho}, \quad a_{\rho}^{\Lambda}(s) = \kappa_{\rho}^{\Lambda}$$

という局所曲率との対応を導入する．

従って,

$$L_\rho = (\kappa_\rho - \kappa_\rho^\Lambda) \partial_s + \frac{1}{2} [\kappa_\rho^\Lambda \partial_s, \kappa_\rho \partial_s] + \dots$$

を得る.

57.4 一次近似

一次元の局所モデルでは,

$$[\partial_s, \partial_s] = 0$$

が成立するため, 高次補正は消失する.

したがって, 一次近似では

$$L_\rho = (\kappa_\rho - \kappa_\rho^\Lambda) \partial_s$$

という極めて簡潔な表示が得られる.

この式は, 本理論における局所生成作用素の基本表示である.

57.5 幾何学的解釈

各項は次のような幾何学的意味を持つ.

量	幾何学的意味
κ_ρ	局所零点構造に由来する曲率
κ_ρ^Λ	関数等式による対称化曲率
$\kappa_\rho - \kappa_\rho^\Lambda$	局所歪みの残差
L_ρ	局所生成流

したがって, 局所生成作用素は局所曲率と完成ゼータ曲率との差を生成速度として持つ微分作用素として理解される.

57.6 臨界線上の構造

前節までに導入した仮定のもとで,

$$\operatorname{Re}(\kappa_\rho^\Lambda) = 0$$

が成立すると仮定する.

このとき,

$$\kappa_\rho^\Lambda \in i\mathbb{R}$$

となり,

$$L_\rho = \kappa_\rho \partial_s i, \operatorname{Im}(\kappa_\rho^\Lambda) \partial_s$$

と書ける.

すなわち,

- 非臨界領域では, 実部が存在し, 局所流は拡大・収縮を伴う。
- 臨界線上では, 実部が消失し, 局所流は純粋な回転運動として記述される。

この意味で, 臨界線は局所力学が純回転へ退化する特異な幾何学的位置として理解される。

57.7 理論全体との整合

以上により, 本理論の主要な作用素は

$$\Omega(t) = e^{tL},$$

$$L = \int_{\mathcal{Z}}^{\oplus} L_\rho, d\mu(\rho),$$

$$L_\rho = (\kappa_\rho - \kappa_\rho^\Lambda) \partial_s$$

という階層構造によって統一される.

局所スペクトルは各局所生成作用素から決定され,

$$\sigma(L_\rho)$$

を与える.

これらを作用素論的に接着することにより, 大域生成作用素の中心スペクトル

$$\sigma_c(L)$$

が構成される.

したがって,

$$\Omega \Longrightarrow L \Longrightarrow L_\rho \Longrightarrow \sigma(L_\rho) \Longrightarrow \sigma_c(L)$$

という一貫した作用素論的階層が得られる.

57.8 今後の課題

本節では, 局所生成作用素を基本生成作用素から構成した.

次節では,

1. 局所生成作用素のスペクトルと局所曲率との対応,
2. 曲率作用素 (F_Ω)の局所表示,
2. 曲率スペクトルと局所スペクトルの一致,

を順に示し, 局所力学と曲率幾何が同一のスペクトル構造を与えることを明らかにする.

58 局所生成作用素のスペクトルと完成ゼータ曲率

前節では, 各非自明零点近傍における局所生成作用素が

$$L_\rho = (\kappa_\rho - \kappa_\rho^\Lambda) \partial_s$$

という一次近似で記述されることを示した.

本節では, この局所生成作用素のスペクトルと完成ゼータ関数から定まる局所曲率との対応を明らかにする.

58.1 局所生成作用素の再確認

局所生成作用素は

$$L_\rho = (\kappa_\rho - \kappa_\rho^\Lambda) \partial_s$$

で与えられる.

ここで,

$$\kappa_\rho$$

は局所幾何に由来する曲率,

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

は完成ゼータ関数に由来する補正曲率を表す.

したがって, 局所生成作用素は局所曲率の差を生成速度とする一次微分作用素として理解される.

58.2 局所スペクトル

一般に, 一次微分作用素

$$A = a(s)\partial_s$$

のスペクトルは, 作用する関数空間や定義域に依存するが, 局所線形化の立場では, 係数関数

$$a(s)$$

の局所的な値が生成流の線形化を支配する。

本論文では, 零点近傍における局所モデルとして,

$$\sigma(L_\rho) \sim \kappa_\rho - \kappa_\rho^\Lambda$$

という局所スペクトル対応を採用する.

ここで「 $(\sim)$ 」は, 局所線形化により得られる一次近似であることを表している.

58.3 臨界線上での簡約

前節までの解析では, 臨界線上において

$$\operatorname{Re}(\kappa_\rho^\Lambda) = 0$$

が成立すると仮定した.

このとき,

$$\kappa_\rho^\Lambda \in i\mathbb{R}$$

となるため,

$$L_\rho = \kappa_\rho \partial_s i, \text{Im}(\kappa_\rho^\Lambda) \partial_s$$

と表される.

従って,

- 実部は局所的な伸縮を記述し,
- 虚部は局所的な回転を記述する.

すなわち, 臨界線上では局所力学は純回転モードへ移行する.

58.4 スペクトル曲率

局所生成作用素のスペクトルを局所曲率として捉えるため, 次の概念を導入する.

定義 (スペクトル曲率) 局所生成作用素のスペクトルを

$$\kappa_\rho^{\text{spec}} := \sigma(L_\rho)$$

と定義する.

局所近似のもとでは,

$$\kappa_\rho^{\text{spec}} \sim \kappa_\rho - \kappa_\rho^\Lambda$$

が成立する.

58.5 完成ゼータ曲率との対応

完成ゼータ関数から定まる局所曲率を

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

とする.

すると,

$$\kappa_\rho^{\text{spec}} + \kappa_\rho^\Lambda \sim \kappa_\rho$$

という基本関係式を得る.

これは局所幾何曲率が,

局所スペクトル + 完成ゼータ曲率

の和として分解されることを意味する。
さらに,

$$\kappa_\rho^\Lambda \sim \kappa_\rho - \kappa_\rho^{\text{spec}}$$

という表示も従う。

58.6 臨界線上での対応

臨界線上では,

$$\kappa_\rho^\Lambda \in i\mathbb{R}$$

となるため, 局所スペクトルの回転成分は完成ゼータ曲率によって決定される。
したがって, 規約の取り方によっては

$$\sigma(L_\rho) \sim -\kappa_\rho^\Lambda$$

という局所対応が得られる。

ここで符号は生成作用素の定義規約に依存するため, 本論文では「局所スペクトルと完成ゼータ曲率は符号を除いて対応する」と理解する。

58.7 幾何学的解釈

以上より, 各概念は次のように対応する。

対象	幾何学的意味
L_ρ	局所生成流
$\sigma(L_\rho)$	局所力学の回転速度
κ_ρ^Λ	完成ゼータ関数に由来する局所曲率

従って, 本理論では完成ゼータ曲率は局所生成流のスペクトルを記述する幾何学的不変量として現れる。

58.8 理論全体との整合

以上の結果により,

$$\Omega(t) \implies L \implies L_\rho \implies \sigma(L_\rho) \iff \kappa_\rho^\Lambda$$

という対応関係が得られる.

さらに前節の中心スペクトル構成と合わせると,

$$\sigma_c(L) = \overline{\bigcup_{\rho} \sigma(L_\rho)}$$

は局所曲率全体から生成される作用素論的スペクトルとして理解される.

58.9 今後の課題

本節では, 局所生成作用素のスペクトルと完成ゼータ曲率との局所対応を与えた.

次節では,

1. 曲率作用素 (F_Ω) の局所表示,
1. 曲率作用素のスペクトルと完成ゼータ曲率との対応,
2. 曲率作用素の自己共役性と中心スペクトルとの関係,

を順に示し, 局所力学・曲率幾何・スペクトル理論の三者が統一的に記述されることを明らかにする.

59 歪み作用素の曲率と完成ゼータ曲率

前節では, 各非自明零点近傍における局所生成作用素

$$L_\rho = (\kappa_\rho - \kappa_\rho^\Lambda) \partial_s$$

を構成し, その局所スペクトルが完成ゼータ関数に由来する局所曲率と密接に対応することを示した.

本節では, 歪み作用素

$$\Omega(t)$$

から自然に誘導される曲率作用素を導入し, 局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

との対応を明らかにする.

59.1 歪み作用素と接続

本理論では歪み作用素を

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

によって定義する.

これを接続の平行移動とみなし,

$$\nabla_t = \frac{d}{dt} + A(t)$$

を導入する.

ここで接続係数は

$$A(t) = \frac{d\Omega(t)}{dt} \Omega(t)^{-1}$$

によって定義される.

これは歪み作用素が生成する局所的な変形速度を表している.

59.2 曲率作用素

接続に対応する曲率作用素を

$$F_\Omega = \frac{dA}{dt} + A^2$$

によって定義する.

一次元の時間変数のみを考えている場合でも, 接続係数が作用素値を持つため, 非可換性は曲率作用素の中に保存される.

59.3 接続係数の表示

歪み作用素を微分すると,

$$\frac{d\Omega(t)}{dt} = D_\Lambda e^{-tD_\Lambda} e^{tD} + e^{-tD_\Lambda} D e^{tD}$$

となる.

右から

$$\Omega(t)^{-1}$$

を掛けることにより,

$$A(t) = D_{\Lambda} + e^{-tD_{\Lambda}} D e^{tD_{\Lambda}}$$

を得る.

これは生成作用素

$$D$$

を

$$D_{\Lambda}$$

の流れによって共役変換した結果と解釈できる.

59.4 漸近的生成子

十分長時間後には, 歪み作用素が安定化すると仮定する.

すなわち,

$$\Omega(t) \longrightarrow I$$

が成立する状況では,

$$A_{\infty} = D - D_{\Lambda}$$

という極限生成子が得られる.

これは前節で導入した生成作用素

$$L$$

の一次近似と一致する.

59.5 局所曲率

漸近的生成子を用いると, 曲率作用素は主要項として

$$F_{\Omega} \sim [D, D_{\Lambda}]$$

によって近似される.

従って, 本理論では歪み作用素の曲率は二つの生成作用素の可換性の破れを測る量として現れる.

59.6 零点近傍への局所化

各非自明零点近傍では,

$$D_\rho = \kappa_\rho \partial_s, \quad D_\rho^\Lambda = \kappa_\rho^\Lambda \partial_s$$

と表される.

したがって局所曲率作用素は

$$F_{\Omega,\rho} = [D_\rho, D_\rho^\Lambda]$$

となる.

一次微分作用素の交換子を計算すると,

$$F_{\Omega,\rho} = \left(\kappa_\rho \partial_s \kappa_\rho^\Lambda - \kappa_\rho^\Lambda \partial_s \kappa_\rho \right) \partial_s$$

を得る.

従って, 局所曲率は局所係数の変化率によって決定される.

59.7 局所近似

零点近傍では局所係数の変動が十分小さいと仮定すると,

$$\partial_s \kappa_\rho \simeq 0, \quad \partial_s \kappa_\rho^\Lambda \simeq 0$$

となる.

この局所近似の下では, 曲率作用素は局所曲率係数によって支配され,

$$F_{\Omega,\rho} \propto \kappa_\rho^\Lambda$$

という比例対応が得られる.

より一般には,

$$F_{\Omega,\rho} = C(\rho), \kappa_\rho^\Lambda$$

と表されるものとする.

ここで

$$C(\rho)$$

は局所生成作用素の高次補正や正則化に由来する係数である.

59.8 幾何学的解釈

以上より,

対象	意味
F_Ω	歪み作用素に誘導される曲率
κ_ρ^Λ	完成ゼータ関数の局所曲率
$C(\rho)$	局所正則化係数

という対応が得られる.

従って, 本理論では完成ゼータ曲率は歪み作用素の曲率を局所化した幾何学的不変量として理解される.

59.9 理論全体との整合

これまで得られた対応は,

$$\Omega \Longrightarrow A \Longrightarrow F_\Omega \Longrightarrow F_{\Omega,\rho} \Longleftrightarrow \kappa_\rho^\Lambda$$

という階層構造にまとめられる.

さらに前節までの結果を合わせると,

$$\Omega \Longrightarrow L \Longrightarrow L_\rho \Longrightarrow \sigma(L_\rho) \Longleftrightarrow \kappa_\rho^\Lambda$$

も成立するため,

$$\boxed{\text{局所力学} \Longleftrightarrow \text{局所スペクトル} \Longleftrightarrow \text{局所曲率}}$$

という三層対応が得られる.

59.10 今後の課題

本節では, 歪み作用素から誘導される曲率作用素と完成ゼータ曲率との局所対応を構成した.

次節では,

1. 曲率作用素の自己共役性,
2. 曲率スペクトルと中心スペクトルの一致,

3. 自己共役性と完成ゼータ関数の零点对称性との関係,

を順に解析し, 本理論における作用素論・幾何学・スペクトル理論の統一構造を完成させる.

59.11 曲率作用素の自己共役性と純回転条件

本節では, 前節までに導入した曲率作用素

$$F_{\Omega}$$

の自己共役性について考察する.

本節の目的は, 自己共役性が局所曲率の性質とどのように対応するかを明確化し, 将来的なリーマン予想との接続可能性を整理することである.

曲率作用素の局所表示

前節では, 接続

$$\Omega(t) = e^{-tD_{\Lambda}} e^{tD}$$

に対して, 生成子

$$A(t) = \frac{d\Omega(t)}{dt} \Omega(t)^{-1}$$

を導入し, 極限では

$$A_{\infty} = D - D_{\Lambda}$$

となることを見た.

さらに曲率作用素を

$$F_{\Omega} = \frac{dA}{dt} + A^2$$

として定義した.

また, 局所化によって

$$D_{\rho} = \kappa_{\rho} \partial_s, \quad D_{\rho}^{\Lambda} = \kappa_{\rho}^{\Lambda} \partial_s$$

と表されると仮定すると,

$$F_{\Omega, \rho} = [D_{\rho}, D_{\rho}^{\Lambda}]$$

という局所表示が得られる.

ここで κ_ρ は局所生成子に対応する係数, κ_ρ^Λ は完成ゼータ関数から得られる局所曲率を表す.

自己共役性

ヒルベルト空間上で曲率作用素が自己共役であるとは

$$F_\Omega^* = F_\Omega$$

が成立することである.

交換子の随伴を計算すると

$$([D, D_\Lambda])^* = [D_\Lambda^*, D^*]$$

となる.

したがって, 自己共役性を議論するためには

$$D, \quad D_\Lambda$$

それぞれの随伴作用素との関係を明確に与える必要がある.

例えば

$$D^* = D, \quad D_\Lambda^* = D_\Lambda$$

が成立するなら,

$$F_\Omega^* = [D_\Lambda, D] = -[D, D_\Lambda] = -F_\Omega$$

となり, この場合には F_Ω は反自己共役となる.

一方,

$$F_\Omega^* = F_\Omega$$

を得るためには, 作用素の定義あるいは交換子の取り方に応じた追加条件が必要になる.

したがって, 本理論では自己共役性は独立の仮定あるいは証明課題として扱う.

局所曲率との関係

局所表示では

$$D_\rho = \kappa_\rho \partial_s, \quad D_\rho^\Lambda = \kappa_\rho^\Lambda \partial_s$$

となる.

係数関数を局所的に定数とみなす近似の下では, 曲率作用素は

$$F_{\Omega, \rho} \propto \kappa_\rho \kappa_\rho^\Lambda$$

という形で局所曲率によって記述される.

したがって, 局所スペクトルは

$$\kappa_\rho, \quad \kappa_\rho^\Lambda$$

の性質によって支配されることが分かる.

純回転条件

これまでの解析では, 臨界線上の零点に対して

$$\operatorname{Re}(\kappa_\rho^\Lambda) = 0$$

となることが示唆された.

すなわち,

$$\kappa_\rho^\Lambda \in i\mathbf{R}$$

であり, 完成ゼータ曲率は純虚数となる.

さらに, 局所生成子についても

$$\kappa_\rho \in i\mathbf{R}$$

が成立するならば,

局所力学には膨張・収縮方向が存在せず, 回転成分のみが残ることになる.

この意味で,

$$\kappa_\rho, \kappa_\rho^\Lambda \in i\mathbf{R}$$

という条件は、局所流が純回転となることを表している。

考察

以上より、曲率作用素の自己共役性を論じるためには、

- 曲率作用素の正確な定義,
- 随伴作用素の構造,
- 局所曲率 $\kappa_\rho, \kappa_\rho^\Lambda$ の解析,

を統一的に扱う必要があることが分かった。

本研究の立場では、

$$\kappa_\rho, \kappa_\rho^\Lambda \in i\mathbf{R}$$

という純回転条件が、局所スペクトルの対称性を特徴付ける基本条件であると考えられる。

さらに、もしこの条件が全ての非自明零点に対して成立することを示すことができれば、

完成ゼータ関数の零点配置と曲率作用素のスペクトルとの間に深い対応関係が存在する可能性がある。

この対応を厳密に定式化することが、本理論における今後の主要課題となる。

59.12 曲率作用素のスペクトルと完成ゼータ曲率

本節では、曲率作用素

$$F_\Omega$$

のスペクトルと、完成ゼータ関数から得られる局所曲率

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

との関係を考察する。

本節の目的は、幾何学的曲率、作用素スペクトル、およびゼータ関数の局所量が、同一の構造から現れることを明確化することである。

局所作用素の整理

これまでに、各零点近傍では局所生成子

$$L_\rho = (\kappa_\rho - \kappa_\rho^\Lambda) \partial_s$$

を導入した.

ここで

- κ_ρ は局所力学を与える生成係数,
- κ_ρ^Λ は完成ゼータ関数から導かれる局所曲率である.

また, 局所スペクトルは

$$\sigma(L_\rho) \sim \kappa_\rho - \kappa_\rho^\Lambda$$

によって特徴付けられると考えられる.

曲率作用素の役割

生成子 L_ρ が局所フローを記述する一次作用素であるのに対し,

$$F_\Omega$$

は接続の非可換性を記録する二次的対象である.

したがって,

$$F_\Omega$$

は局所生成子の高次情報を記述する曲率作用素として位置付けられる.

局所表示では,

$$F_{\Omega,\rho} \propto \kappa_\rho \kappa_\rho^\Lambda$$

という形で, 局所生成構造と完成ゼータ曲率の積によって支配される.

局所スペクトルとの対応

局所スペクトル

$$\sigma(L_\rho)$$

は,

$$\kappa_\rho - \kappa_\rho^\Lambda$$

によって決まるため、
曲率作用素のスペクトルは、形式的には

$$\sigma(F_{\Omega,\rho}) \sim (\kappa_\rho - \kappa_\rho^\Lambda)^2$$

という二次構造として理解できる。
すなわち、

局所生成子が一次の力学を与え、
曲率作用素はその二次効果を記録している。

純回転条件

前節までの解析では、

$$\operatorname{Re}(\kappa_\rho^\Lambda) = 0$$

が成立する場合、

$$\kappa_\rho^\Lambda \in i\mathbf{R}$$

となり、完成ゼータ曲率は純虚数となることが示唆された。
このとき局所生成子も純回転型となれば、

$$L_\rho = (\text{純虚係数}) \partial_s$$

となり、局所力学は膨張・収縮を伴わない回転のみから構成される。
このような場合には、曲率作用素のスペクトルは

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

によって支配されることが期待される。

スペクトル同一視条件

以上を踏まえ、本理論では次の条件を導入する。

純回転条件

局所生成子が純回転作用素となり,

$$L_\rho = i b(\rho) \partial_s, \quad b(\rho) \in \mathbf{R}$$

と表されると仮定する.

このとき, 曲率作用素の局所スペクトルは

$$\sigma(F_{\Omega,\rho}) = \Phi(\rho) \kappa_\rho^\Lambda$$

と表される.

ここで

$$\Phi(\rho)$$

は局所正規化によって決まる正則補正因子である.

さらに,

$$\Phi(\rho) = 1$$

となる正規化が実現される場合,

$$\sigma(F_{\Omega,\rho}) = \kappa_\rho^\Lambda$$

が成立する.

大域的対応

局所作用素の直積分分解

$$F_\Omega = \int_\rho^\oplus F_{\Omega,\rho} d\mu(\rho)$$

を仮定すると,

作用素論の標準定理より,

$$\sigma(F_\Omega) = \overline{\bigcup_\rho \sigma(F_{\Omega,\rho})}$$

となる.

したがって, 上記の純回転条件と正規化条件が成立する場合には,

$$\sigma(F_\Omega) = \overline{\{\kappa_\rho^\Lambda\}_\rho}$$

という対応が得られる．

考察

この結果は，

$$F_\Omega$$

を単なる曲率作用素としてではなく，
完成ゼータ関数が持つ局所曲率構造を作用素論的に実現した対象として理解できることを示唆している．

すなわち，

$$\text{幾何} \iff \text{作用素} \iff \text{完成ゼータ曲率}$$

という統一的对応が得られる．

さらに，すべての局所曲率が純虚数となる場合には，
曲率作用素のスペクトルは純虚軸上に配置される．

この構造は，完成ゼータ関数の零点配置との深い対応を示唆しており，本理論では，曲率作用素の自己共役性との関係を今後の主要課題として位置付ける．

59.13 曲率作用素の自己共役性とリーマン予想への接続

本節では，曲率作用素

$$F_\Omega$$

の自己共役性と，完成ゼータ関数の零点配置との関係について考察する．

本節の目的は，

$$F_\Omega = F_\Omega^*$$

という作用素論的条件が，どのような局所幾何学的条件を経て零点配置へ反映されるかを明確化することである．

曲率作用素の局所構造

前節までに、曲率作用素は局所的に

$$F_{\Omega,\rho} \propto \kappa_\rho \kappa_\rho^\Lambda$$

と表されることを導入した。

ここで、

- κ_ρ は局所生成子から得られる局所幾何量、
- κ_ρ^Λ は完成ゼータ関数から導かれる局所曲率である。

また、局所スペクトルは

$$\sigma(F_{\Omega,\rho}) \propto \kappa_\rho \kappa_\rho^\Lambda$$

によって特徴付けられると考える。

自己共役性

曲率作用素が自己共役であるとは、

$$F_\Omega^* = F_\Omega$$

が成立することである。

自己共役作用素に対するスペクトル定理より、

$$\sigma(F_\Omega) \subset \mathbf{R}$$

が成立する。

局所表示を用いると、

$$\sigma(F_{\Omega,\rho}) \propto \kappa_\rho \kappa_\rho^\Lambda$$

であるから、

自己共役性は局所的には

$$\kappa_\rho \kappa_\rho^\Lambda \in \mathbf{R}$$

という条件へ帰着される。

純回転条件

前節までの解析では,
臨界線上では

$$\operatorname{Re}\left(\kappa_{\rho}^{\Lambda}\right)=0$$

すなわち,

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda}=i \gamma_{\rho}, \quad \gamma_{\rho} \in \mathbf{R}$$

となることが示唆された.
このとき,

$$\kappa_{\rho} \kappa_{\rho}^{\Lambda}=i \gamma_{\rho} \kappa_{\rho}$$

であるから,
局所スペクトルが実数となるためには,

$$\kappa_{\rho} \in i \mathbf{R}$$

が自然な条件として現れる.
したがって,

$$\boxed{\kappa_{\rho}, \kappa_{\rho}^{\Lambda} \in i \mathbf{R}}$$

という条件は,
局所力学から膨張・収縮成分が消失し, 純回転のみが残ることを意味する.
本論文ではこれを**純回転条件**と呼ぶ.

ユニタリ幾何

純回転条件の下では,
局所生成子は

$$L_{\rho}=i b(\rho) \partial_s, \quad b(\rho) \in \mathbf{R}$$

と書くことができる.
この場合, 局所フローはユニタリとなり,

局所力学には指数的な膨張・収縮方向が存在しない。
したがって、
純回転条件は局所力学がユニタリ化される条件として解釈できる。

リーマン予想との関係

本理論では、
局所幾何量 κ_ρ と零点位置との間に

$$\kappa_\rho \in i\mathbf{R}$$

であることと、
零点が臨界線上に存在することとの対応が期待される。
すなわち、

$$\kappa_\rho \in i\mathbf{R} \iff \operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

が成立すれば、
純回転条件はリーマン予想と一致する。
したがって、
本理論では次の命題が自然に現れる。

中心命題（研究課題）

純回転条件と局所幾何の対応が確立されるならば、

$$F_\Omega = F_\Omega^*$$

は、
完成ゼータ関数の全ての非自明零点が臨界線上に存在することを導く。
すなわち、

$$\boxed{F_\Omega = F_\Omega^* \implies \operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}}$$

が成立する可能性がある。

考察

以上の議論は、

自己共役性そのものが直ちにリーマン予想を意味することを主張するものではない。
 本質は、
 自己共役性を成立させるために必要となる局所幾何学的条件が、
 零点配置を特徴付ける条件と一致する可能性がある点にある。
 本理論では、

$$\boxed{\text{幾何} \iff \text{局所力学} \iff \text{曲率} \iff \text{スペクトル} \iff \text{零点配置}}$$

という対応を基本構造として採用する。
 今後の課題は、
 局所曲率 κ_ρ と零点位置との対応を厳密に証明し、
 上記の中心命題を完全な定理へ昇華させることである。

59.14 中心スペクトルと曲率作用素の作用素代数的閉包

本節では、中心スペクトルと曲率作用素との関係を作用素論の立場から整理する。重要なのは、両者を単純に同一視するのではなく、閉作用素代数の中で統一的に理解することである。

局所生成子

零点 ρ の近傍では、局所生成子を

$$L_\rho = (\kappa_\rho - \kappa_\rho^\Lambda) \partial_s$$

と定める。

ここで

- κ_ρ は局所幾何に由来する曲率係数、
- κ_ρ^Λ は完成ゼータ関数に対応する補正曲率

である。

したがって L_ρ は、局所的な流れを生成する一階微分作用素として理解される。

曲率作用素

一方、接続

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

に対応する曲率作用素は,

$$F_\Omega = [D, D_\Lambda]$$

として与えられる.

ここで F_Ω は, 二つの生成子の非可換性を記録する作用素であり, 局所的には

$$F_{\Omega, \rho} \sim \kappa_\rho \kappa_\rho^\Lambda$$

という形を持つ.

中心スペクトル

生成子 L のスペクトルは

$$\sigma(L) = \sigma_s(L) \cup \sigma_c(L)$$

と分解される.

ここで

$$\sigma_c(L) = \{\lambda \in \sigma(L) \mid \operatorname{Re} \lambda = 0\}$$

を中心スペクトルと呼ぶ.

対応する中心部分空間への射影を P_c と書けば,

$$L_c = P_c L P_c$$

となり,

$$\sigma_c(L) = \sigma(L_c)$$

である.

本理論では, 局所作用素に対して

$$L_\rho = (\kappa_\rho - \kappa_\rho^\Lambda) \partial_s$$

であることから, 中心スペクトルは局所的には純回転成分に対応する κ_ρ^Λ によって記述される.

曲率との関係

局所表示を比較すると,

$$L_\rho = (\kappa_\rho - \kappa_\rho^\Lambda) \partial_s, \quad F_{\Omega, \rho} = \kappa_\rho \kappa_\rho^\Lambda$$

であるから,

$$F_{\Omega, \rho} = \kappa_\rho \sigma_c(L_\rho)$$

と表すことができる.

ここで κ_ρ を係数とする乗算作用素を

$$M_\kappa$$

と書けば,

$$F_\Omega = M_\kappa \circ \sigma_c(L)$$

という作用素関係が得られる.

作用素代数としての閉包

以上より, 中心スペクトルそのものと曲率作用素とは一般には一致しない.

これは

- $\sigma_c(L)$ が流れの一次情報を与えるのに対し,
- F_Ω は非可換性に由来する二次情報を表す

ためである.

しかしながら, 両者は同一の閉作用素代数に属し,

$$F_\Omega \in \text{Alg}(\sigma_c(L))$$

が成立する.

したがって閉包を取れば

$$\overline{\text{Alg}(\sigma_c(L))} = \overline{\text{Alg}(L, F_\Omega, \Omega)}$$

となり, 生成子, 曲率, および接続は一つの作用素代数として統一される.

定理 59.1 (作用素代数的閉包) 上記の仮定の下で、曲率作用素 F_Ω は中心スペクトルが生成する閉作用素代数に属する。すなわち、

$$F_\Omega \in \overline{\text{Alg}(\sigma_c(L))}$$

が成立する。

したがって、中心スペクトルは曲率作用素を生成する一次構造であり、曲率作用素はその幾何学的閉包として理解される。

以上により、

$$\boxed{\text{スペクトル} \implies \text{曲率} \implies \text{幾何}}$$

という対応関係が、作用素代数の枠組みの中で一貫して記述される。